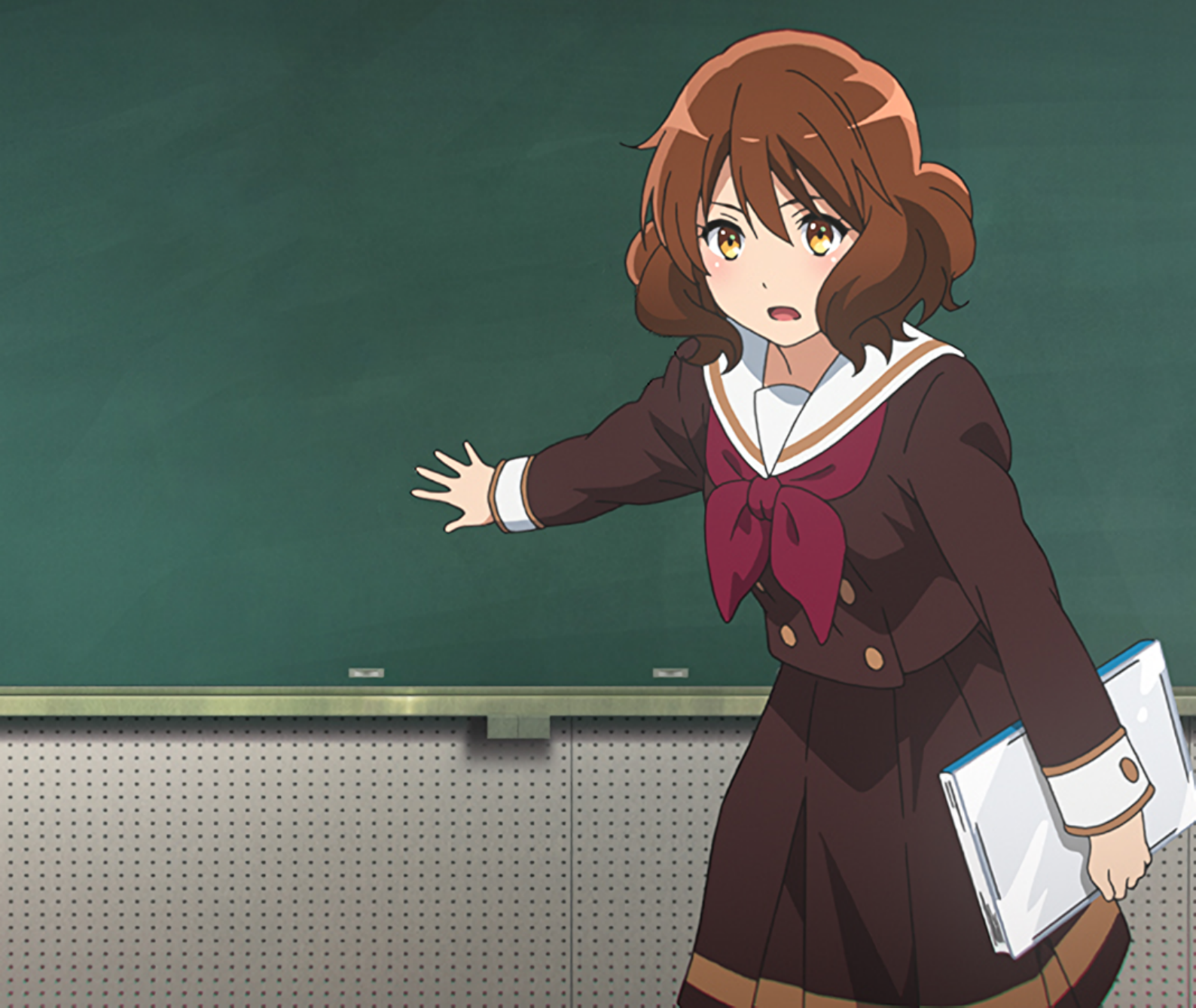




数学分析教程

作者：流形上的喵帕斯

组织：Kitauji Math Dept.

时间：Jan. 2024



星星之火，可以燎原。

目录

第 1 章 预备知识	1
1.1 逻辑基础	1
1.2 集合	1
1.3 函数	2
简单例子	2
函数的复合	2
交换图表	2
单射、满射和双射	2
反函数	2
集值函数	2
1.4 关系与运算	3
等价关系	3
序关系	3
运算	3
1.5 自然数	4
Peano 公理	4
自然数的计算	6
除法	6
数学归纳法	6
递归定义	7
练习	7
1.6 可数性	8
排列	8
集合的等势	8
可数集	8
无穷 Cartesian 积	8
1.7 群与同态	9

群	9
子群	10
陪集	10
同态	10
同构	10
1.8 环、域与多项式	11
环	11
二项式定理	13
多项式定理	14
域	14
有序域	14
形式幂级数	14
多项式	15
多项式函数	15
多项式的除法	15
线性因子	15
多元多项式	15
练习	15
1.9 有理数	17
整数	17
有理数	17
多项式的有理零点	17
平方根	17
练习	17
1.10 实数	18
序完备性	18
Dedekind 的实数构造法	18
$\mathbb{R}$ 上的自然序结构	18
扩展实数系	18
上确界与下确界的刻画	18
Archimedes 公理	18
有理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性	18
n 次方根	18
无理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性	18
区间	18
练习	18

1.11	复数	20
	复数的构造	20
	基本性质	20
	复数的运算	20
	$\mathbb{K}$ 中的球	20
1.12	向量空间、仿射空间与代数	21
	向量空间	21
	线性映射	22
	向量空间的基	23
	仿射空间	23
	仿射映射	23
	多项式插值	23
	代数	23
	差分算子与求和公式	24
	Newton 插值多项式	24
第 2 章	收敛性	25
2.1	序列的收敛性	27
	序列	27
	度量空间	28
	聚点	31
	收敛性	31
	有界集合	33
	极限的唯一性	34
	子序列	34
	练习	36
2.2	实数列与复数列	38
	无穷小量	38
	基本法则	38
	比较判别法	40
	复数列	41
	练习	42
2.3	赋范向量空间	47
	范数	47
	球	48
	有界集合	49

例子	49
有界函数空间	50
内积空间	51
Cauchy-Schwarz 不等式	53
Euclid 空间	55
等价范数	56
积空间中的收敛性	58
练习	59
2.4 单调数列	66
有界的单调数列	66
一些重要极限	66
练习	70
2.5 无穷极限	77
收敛到 $\pm\infty$	77
上极限与下极限	78
Bolzano-Weierstrass 定理	80
练习	81
2.6 完备性	86
Cauchy 序列	86
Banach 空间	87
Cantor 的实数构造法	88
练习	89
2.7 级数	93
级数的收敛性	93
调和级数与几何级数	94
级数的运算	94
收敛性判别法	95
交错级数	96
实数的十进制、二进制及其他进制表示	97
$\mathbb{R}$ 的不可数性	101
练习	102
2.8 绝对收敛	112
比较、根值与比值判别法	113
指数函数	115
级数的重排	116
二重级数	117

Cauchy 乘积	120
练习	123
2.9 幂级数	130
收敛半径	131
幂级数的运算	133
幂级数展开的唯一性	133
练习	135
第 3 章 连续函数	140
3.1 连续性	141
基本性质与例子	141
序列连续性	146
连续函数的运算	146
单侧连续性	150
练习	151
3.2 拓扑基础	160
开集	160
闭集	161
集合的闭包	162
集合的内部	162
集合的边界	162
Hausdorff 条件	162
例子	162
连续函数的刻画	162
连续扩张	162

第 1 章 预备知识

1.1 逻辑基础

1.2 集合

定义 1.2.1 (空集). 设集合 X . 称集合

$$\emptyset_X := \{x \in X; x \neq x\}$$

是 X 的空子集.

注 1.2.1. 1. 设性质 E . 则

$$x \in \emptyset_X \implies E(x), \quad x \in X,$$

即空集具有所有性质.

2. 设集合 X 和 Y . 则 $\emptyset_X = \emptyset_Y$, 即空集是唯一的. 该集合是任意集合的子集, 记作 $\emptyset$.

命题 1.2.2. 设 $\{A_\alpha; \alpha \in A\}$ 和 $\{B_\beta; \beta \in B\}$ 是集合 X 的子集族. 则

1. 结合性

$$\left(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}\right) \cap \left(\bigcap_{\beta} B_{\beta}\right) = \bigcap_{(\alpha, \beta)} A_{\alpha} \cap B_{\beta}, \quad \left(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}\right) \cup \left(\bigcup_{\beta} B_{\beta}\right) = \bigcup_{(\alpha, \beta)} A_{\alpha} \cup B_{\beta}.$$

2. 分配性

$$\left(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}\right) \cup \left(\bigcap_{\beta} B_{\beta}\right) = \bigcap_{(\alpha, \beta)} A_{\alpha} \cup B_{\beta}, \quad \left(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}\right) \cap \left(\bigcup_{\beta} B_{\beta}\right) = \bigcup_{(\alpha, \beta)} A_{\alpha} \cap B_{\beta}.$$

3. de Morgan 律

$$\left(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}\right)^c = \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}^c, \quad \left(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}\right)^c = \bigcap_{\alpha} A_{\alpha}^c.$$

其中 (α, β) 属于索引集 $A \times B$.

1.3 函数

简单例子

函数的复合

交换图表

单射、满射和双射

反函数

集值函数

1.4 关系与运算

等价关系

序关系

注 1.4.1.

例 1.4.2.

注 1.4.3.

例 1.4.4.

例 1.4.5.

运算

命题 1.4.6. 对于给定的运算, 至多存在一个单位元.

例 1.4.7. 设 $\otimes$ 是集合 Y 上的运算, X 是非空集合. 则我们通过 $\otimes$ 在 $\text{Funct}(X, Y)$ 上诱导运算

$$(f \odot g)(x) := f(x) \otimes g(x), \quad x \in X.$$

显然, 当 $\otimes$ 具有结合性和交换性时, $\odot$ 也具有. 若 Y 关于 $\otimes$ 具有单位元 e , 则常值函数

$$X \rightarrow Y, \quad x \mapsto e$$

是 $\text{Funct}(X, Y)$ 关于 $\odot$ 的单位元.

1.5 自然数

1888 年, R. Dedekind 出版了著作 *Was sind and was sollen die Zahlen?* (数是什么以及数应当是什么?) [Ded95], 系统阐述了自然数系统的集合论基础. 这一著作不仅是该领域发展的里程碑, 更是数学史上的高峰之一.

从本节开始, 我们将以一个简单而“自然”的自然数公理系统为起点, 在后面的各节中逐步构造整数、有理数、实数, 最终完成复数的构造. 这种构造性的方法相较于 D. Hilbert 于 1899 年提出的公理化实数体系 (见 [Hil23]) 有一个优势, 即它使得整个数学体系能够从数理逻辑和公理化集合论中的少数几块基石出发逐步搭建而成.

Peano 公理

我们用 G. Peano 提出的公理系统来定义自然数, 这个公理系统形式化了这样一个思想: 给定任意自然数, 总存在一个更大的后继自然数.

公理 1.5.1 (自然数). 设 $\mathbb{N}$ 是集合, $e \in \mathbb{N}$, 其上定义了函数

$$\nu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^* := \mathbb{N} \setminus \{e\}, \quad n \mapsto \nu(n).$$

若

(N₁) ν 是单射.

(N₂) 设 $N \subseteq \mathbb{N}$. 若 $e \in N$ 且对于任意 $n \in N$ 都有 $\nu(n) \in N$, 则 $N = \mathbb{N}$.

则称 $(\mathbb{N}, e, \nu)$ 是 Peano 结构. 进一步, 称 $\mathbb{N}$ 是自然数集, $\mathbb{N}$ 中的元素是自然数.

注 1.5.1. 1. 称 ν 是后继映射, 并称元素 $\nu(n)$ 是 n 的后继. 元素 e 是唯一不是任何自然数后继的自然数, 因此函数 ν 是满射, 再结合 (N₁), 则 ν 是双射.

证明. 令

$$N := \{n \in \mathbb{N}; \exists n' \in \mathbb{N}: \nu(n') = n\} \cup \{e\} = \text{im } \nu \cup \{e\}.$$

对于任意 $n \in N$ 都有 $\nu(n) \in \text{im } \nu \subseteq N$, 而 $e \in N$, 于是 (N₂) 蕴含了 $N = \mathbb{N}$. 因此 $\text{im } \nu = N \setminus \{e\} = \mathbb{N} \setminus \{e\} = \mathbb{N}^*$, 这说明 ν 是满射. $\square$

2. 我们通常记

$$0 := e, \quad 1 := \nu(e), \quad 2 := \nu(\nu(e)), \quad 3 := \nu(\nu(\nu(e))), \quad \dots$$

3. 部分作者倾向于将自然数的起点定义为 1 而非 0. 当然, 这样的定义在数学上没有本质的区别.

4. 公理 (N_2) 是数学归纳法的一种形式. 我们将在命题 1.5.6 和例 1.5.7 中对这一重要原理进行更详尽的讨论.

注 1.5.2. 1. 稍后我们将会看到, 在学校里所学的所有关于算术运算的知识, 都可以从 Peano 公理中推导出来. 尽管如此, 对于数学家来说, 仍会出现两个重要问题: (1) 是否存在一个系统 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 满足 Peano 公理? 也就是说, 是否存在这样的自然数模型? (2) 如果存在, 有多少个这样的模型? 我们在此简要探讨这些问题.

为了简化讨论, 我们引入以下概念: 称集合 M 是无穷系统, 若存在单射函数 $f: M \rightarrow M$ 使得 $f(M) \subset M$. 显然, 若自然数存在, 那么它们构成一个无穷系统. 这类系统的重要性体现在由 R. Dedekind 证明的以下定理中: 任何无穷系统都包含一个自然数模型 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$.

因此, 自然数的存在问题可以归结为无穷系统存在问题. Dedekind 给出了这类系统的存在性的证明, 其中隐含的使用了 G. Frege 于 1893 年引入的“概括公理”: 对于集合的每个性质 E , 集合

$$M_E := \{x; x \text{ 是满足性质 } E \text{ 的集合}\}$$

存在. 在 1901 年, B. Russell 发现这一公理会导致矛盾, 即所谓的二律背反. Russell 为 E 选择了性质“ x 是一个集合且 x 不是自身的元素”. 那么概括公理便保证了集合

$$M := \{x; (x \text{ 是集合}) \wedge (x \notin x)\}$$

的存在. 这显然导致了矛盾

$$M \in M \iff M \notin M.$$

毫不意外的, 这样的二律背反动摇了集合论的基础. 进一步的研究表明, 这类集合论问题只在考虑“过大”的集合时才会出现. 为了避免 Russell 悖论, 我们可以区分两种类型的对象汇集: 类和集合. 集合是特殊的“小”类. 如果一个类是集合, 那么它可以通过公理化方式描述. 于是概括公理变为: 对于集合的每个性质 E , 类

$$M_E := \{x; x \text{ 是满足性质 } E \text{ 的集合}\}$$

存在. 此时 $M = \{x; (x \text{ 是集合}) \wedge (x \notin x)\}$ 是一个类而非集合, Russell 悖论便不再出现.

此外, 还需要一个独立的公理来得到以下我们已经多次使用过的事实: 对于任意集合 X 和集合的性质 E ,

$$\{x \in X; E(x)\} := \{x; (x \in X) \wedge E(x)\} \text{ 是集合}.$$

关于这些问题的更完整讨论, 我们建议读者参阅相关文献 (例如 [FP85]).

Dedekind 的研究表明, 为了在公理化集合论的框架内证明自然数的存在性, 还需要无穷公理: 存在归纳集. 这里, 称集合 N 是归纳集, 若 $\emptyset \in N$ 且对于任意 $n \in N$ 都有 $n \cup \{n\} \in N$. 考虑集合

$$\mathbb{N} := \bigcap \{m; m \text{ 是归纳集}\}$$

和函数

$$\nu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n \cup \{n\}.$$

最后, 令 $0 := \emptyset$. 可以证明, $\mathbb{N}$ 本身是归纳集且 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 满足 Peano 公理. 因此, $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 是一个自然数模型.

现在设 $(\mathbb{N}', 0', \nu')$ 是另一个自然数模型. 那么, 在集合论的框架内, 可以证明存在一个双射 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ 使得 $\varphi(0) = 0'$ 且 $\varphi \circ \nu = \nu' \circ \varphi$, 即 φ 是从 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 到 $(\mathbb{N}', 0', \nu')$ 的同构. 因此, 自然数在同构意义下是唯一的. 这样一来, 谈论自然数便是有意义的. 证明和细节可参见 [FP85].

2. 我们将上面的讨论限定在 von Neumann-Bernays-Gödel (NBG) 公理体系内进行, 该体系以“类”的概念为核心. 实际上, 这一概念完全可以避免使用. 例如, 同样广为接受的, 带有选择公理的 Zermelo-Fraenkel (ZFC) 公理体系便无需此概念. 值得庆幸的是, 可以证明这两个公理系统在以下意义上是等价的: 在两个系统中, 关于集合的相同命题都是可证明的.

自然数的计算

定理 1.5.3.

除法

数学归纳法

命题 1.5.4 (良序原理). 自然数集 $\mathbb{N}$ 是良序的, 即 $\mathbb{N}$ 的每个非空子集都包含一个最小元.

命题 1.5.5 (算术基本定理).

命题 1.5.6 (数学归纳法).

例 1.5.7.

命题 1.5.8 (完整归纳法).

递归定义

命题 1.5.9.

例 1.5.10.

注 1.5.11.

例 1.5.12.

练习

1.5.1. 设 $g \in \mathbb{N}$ 且 $g \geq 2$. 证明任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以写成如下形式

$$n = \sum_{j=0}^{\ell} y_j g^j \quad (1.1)$$

其中 $y_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$ ($0 \leq k \leq \ell$) 且 $y_\ell > 0$. 进一步, 表达式 (1.1) 是唯一的, 也就是说, 若 $n = \sum_{j=0}^m z_j g^j$ 其中 $z_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$ ($0 \leq k \leq m$) 且 $z_m > 0$, 则 $\ell = m$ 且 $y_k = z_k$ ($0 \leq k \leq \ell$).

1.6 可数性

排列

集合的等势

可数集

命题 1.6.1. 可数集的任意子集是可数的.

命题 1.6.2. 可数集的可数并是可数的.

命题 1.6.3. 可数集的有限 Cartesian 积是可数的.

无穷 Cartesian 积

命题 1.6.4. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 是不可数集.

推论 1.6.5. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 与 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 等势.

1.7 群与同态

在定理 1.5.3 中, 我们在 $m \leq n$ 的前提下, 定义了两个自然数 m 和 n 的差 $n - m$. 同时, 在 m 是 n 约数的前提下, 我们也定义了两个自然数 m 和 n 的商 n/m . 在这两种情形中, 对 m 和 n 加上的这些限制正是为了保证所得的差和商仍然是自然数. 如果我们希望对任意自然数 m 和 n 定义“差” $n - m$ 或“商” n/m , 那么就必须离开自然数这一范围. 在第 9–11 节中, 我们将构造新类型的数, 把自然数集扩展到更大的数系之中, 在这些数系里, 这些运算可以 (几乎) 不受限制地使用.

当然, 这些新的数系必须被构造得仍然满足加法与乘法的通常法则. 为此, 脱离对某个具体数系的依赖, 而对这些运算法则本身进行研究是极其有用的. 这样的研究也为我们提供了进一步的训练: 如何从给定的定义和公理中, 以逻辑方式推演出命题.

对这里以及接下来几节中所出现问题的深入讨论, 严格来说属于代数学的范畴而非分析学, 因此我们在这里的叙述会相对简略, 只证明其中少数最重要的定理. 我们的目标是: 能够识别那些一次又一次以不同形式出现的一般代数结构. 从少量公理出发推导出大量算术运算法则, 使我们得以在本来杂乱庞大的公式和结论中建立起某种秩序, 并将注意力集中在真正本质的内容上. 从这些公理推出的命题, 只要公理成立, 那么它们就成立, 而与所处的具体背景无关. 已经证明过一次的结论, 就不必在每一个特殊情形中重新证明.

在本节以及接下来的各节中, 我们只给出少数几个具体的例子. 我们的主要目的是提供一套语言, 并希望读者在后面的章节中能够体会到这套语言的用处, 同时也能看到这套形式主义背后真正的数学内容.

群

公理 1.7.1 (群). 设 G 是非空集合, 其上定义了运算

$$\odot: G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto g \odot h.$$

若

(G₁) $\odot$ 具有结合律.

(G₂) $\odot$ 具有单位元 e .

(G₃) 每个 $g \in G$ 都有逆元 $h \in G$ 使得 $g \odot h = h \odot g = e$.

则称 $(G, \odot)$ 是群.

定义 1.7.2 (Abel 群). 称群 $(G, \odot)$ 是交换群或 Abel 群, 若 $\odot$ 具有交换律.

注 1.7.1.

子群

陪集

同态

注 1.7.2.

同构

1.8 环、域与多项式

本节中, 我们考虑在其上定义了两种运算的集合. 在这里我们假定: 对于其中一种运算, 这个集合构成一个 Abel 群, 并且这两种运算满足某种合适的“分配律”. 由此发展出“环”和“域”的概念, 它们把运算法则加以形式化. 作为环的特别重要的例子, 我们将考察幂级数环以及单变量 (和多变量) 多项式环, 并推导它们的一些基本性质. 多项式函数在运算上相对容易处理, 在分析中也具有重要地位, 因为“复杂函数可以被多项式任意逼近”, 这一说法我们将在后文中以更精确的形式加以表述.

环

公理 1.8.1 (环). 设 R 是非空集合, 其上定义了加法运算

$$+: R \times R \rightarrow R, \quad (a, b) \mapsto a + b,$$

和乘法运算

$$\times: R \times R \rightarrow R, \quad (a, b) \mapsto a \times b.$$

若

(R₁) $(R, +)$ 是 Abel 群.

(R₂) $\times$ 具有结合律.

(R₃) $\times$ 对 $+$ 具有分配律:

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c, \quad c \times (a + b) = c \times a + c \times b, \quad a, b, c \in R.$$

则称 $(R, +, \times)$ 是环.

在这里, 我们采用通常的约定, 即乘法优先于加法. 例如, $a \times b + c$ 的意思是 $(a \times b) + c$ (也就是说, 先进行乘法 $d := a \times b$, 再计算加法 $d + c$), 而不是 $a \times (b + c)$. 另外, 在不会引起混淆的情况下, 我们通常将 $a \times b$ 简写为 ab .

定义 1.8.2 (交换环). 称环 $(R, +, \cdot)$ 是交换环, 若 $\cdot$ 具有交换律. 在这种情况下, 分配律 (R₃) 可以简化为

$$(a + b)c = ac + bc, \quad a, b, c \in R.$$

定义 1.8.3 (含幺环). 称环 $(R, +, \cdot)$ 是含幺环, 若 $\cdot$ 具有单位元. 并将该单位元记作 1_R 或 1 , 称为 R 的幺元或乘法单位元.

当加法和乘法运算在上下文中明确时, 我们把 $(R, +, \cdot)$ 简写为 R .

注 1.8.1. 设 $R := (R, +, \cdot)$ 是环.

1. 环 R 的加法群 $(R, +)$ 的单位元, 如例 1.5.12 中一样, 记作 0_R 或 0 , 称为 R 的零元或加法单位元. 根据命题 1.4.6 可知, 若 0_R 或 1_R 存在, 则唯一.
2. 由注 1.7.1(4) 可知, 对于每个 $a \in R$ 都有 $-(-a) = a$.
3. 对于每一对 $a, b \in R$, 由注 1.7.1(3) 可知, 方程 $a + x = b$ 在 R 中有唯一的解 x , 即 $x = b - a := b + (-a)$ (读作 b 减 a), 称为 a 与 b 的差.
4. 对于任意 $a \in R$, 有 $0a = a0 = 0$ 且 $-0 = 0$. 进一步, 令 $a \neq 0$, 若存在非零元 $b \in R$ 使得 $ab = 0$ 或 $ba = 0$, 则称 a 是 R 的零因子. 若 R 是交换环且没有零因子, 即 $ab = 0$ 蕴含 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 是整环.
5. 对于任意 $a, b \in R$, 有 $-ab := -(ab) = a(-b) = (-a)b$ 且 $(-a)(-b) = ab$.
6. 若 R 是含么环, 则对于任意 $a \in R$ 都有 $(-1)a = -a$.
7. 由例 1.5.12 可知, 对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $a \in R$, $n \cdot a = na$ 是良定义的且本例中的运算法则都成立. 特别的, $0_{\mathbb{N}} \cdot a := 0_R$. 又由注 1.8.1(4) 有 $0_R \cdot a = 0_R$, 因此把 $0_{\mathbb{N}}$ 和 0_R 的下标省略也不会产生歧义. 类似的, 若 R 是含么环, 则 $1_{\mathbb{N}} \cdot a = 1_R \cdot a = a$.

例 1.8.2. 1. 平凡环只含有一个元素 0 , 并且通常也记作 0 . 含有超过一个元素的环称为非平凡环. 平凡环显然是含么的交换环. 若 R 是含么环, 于是对于每个 $a \in R$ 都有 $1_R \cdot a = a$, 则 R 是平凡的当且仅当 $1_R = 0_R$.

2. 设 R 是环, X 是非空集合. 则 R^X 在定义如下运算后是环,

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (fg)(x) := f(x)g(x), \quad x \in X, \quad f, g \in R^X.$$

若 R 是交换环或含么环, 则 R^X 也是 (见例 1.4.7). 特别的, 当 $m \geq 2$ 时, 环 R 的直积 R^m 在定义如下运算后是环,

$$a + b := (a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m), \quad ab := (a_1 b_1, \dots, a_m b_m), \quad a, b \in R^m.$$

若 R 是非平凡的含么环且 X 有至少两个元素, 则 R^X 有零因子.

3. 设 S 是环 R 的非空子集. 若

(SR₁) S 是 $(R, +)$ 的子群.

(SR₂) S 对乘法封闭, 即 $S \cdot S \subseteq S$.

则称 S 是 R 的子环. 显然, $\{0\}$ 和 R 都是 R 的子环. 即便 R 是含么环, S 却不一定含有么元 (见例 1.8.2(5)). 不过, 若 $1_R \in S$, 则 1_R 是 S 的么元. 当然, 若 R 是交换环, 则 S 也是, 但反过来一般不成立.

4. 子环的交仍然是子环.

5. 设 R 是非平凡的含么环,

$$S := \{g \in R^{\mathbb{N}}; \text{ 对于几乎所有 } n \in \mathbb{N} \text{ 都有 } g(n) = 0 \text{ (即除有限多个外)}\}.$$

则 S 是 $R^{\mathbb{N}}$ 的子环且不含么元.

6. 设 X 是集合, 在 $\mathcal{P}(X)$ 上定义对称差

$$A \Delta B := (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad A, B \in \mathcal{P}(X).$$

则 $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$ 是含么的交换环.

定义 1.8.4 (环同态). 设 R 和 R' 是环. 称函数 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环同态, 若 φ 与环运算相容, 即

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad a, b \in R.$$

特别的, 若 $R = R'$, 则称 φ 是环自同态.

定义 1.8.5 (环同构). 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环同态. 若 φ 是双射, 则称 φ 是环同构, 并称 R 和 R' 同构. 特别的, 若 $R = R'$, 则称 φ 是环自同构.

注 1.8.3. 1. 环同态 $\varphi: R \rightarrow R'$, 特别的, 还是群同态 $\varphi: (R, +) \rightarrow (R', +)$. φ 的核就是这个群同态的核, 即

$$\ker \varphi := \{a \in R; \varphi(a) = 0\} = \varphi^{-1}(0).$$

2. 零函数

$$\varphi: R \rightarrow R', \quad a \mapsto 0_{R'}$$

是同态且 $\ker \varphi = R$.

3. 设 R 和 R' 是含么环, $\varphi: R \rightarrow R'$ 是同态. 正如注 1.8.3(2) 所示, $\varphi(1_R) = 1_{R'}$ 不一定成立. 这一问题可以看作是, 由于环对乘法这一运算并不构成群所导致的.

二项式定理

接下来, 我们将证明环公理 $(R_1)-(R_3)$ 除了得到注 1.8.1 的结论外还有其他重要的结果.

定理 1.8.4 (二项式定理). 设 a 和 b 是含么环 R 的两个可交换元 (即 $ab = ba$). 则

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

多项式定理

域

公理 1.8.6 (域). 设 K 是非空集合, 其上定义了加法运算

$$+: K \times K \rightarrow K, \quad (a, b) \mapsto a + b,$$

和乘法运算

$$\times: K \times K \rightarrow K, \quad (a, b) \mapsto a \times b.$$

若

(F₁) $(K, +, \times)$ 是含幺的交换环.

(F₂) $(K \setminus \{0\}, \times)$ 是 Abel 群.

则称 $(K, +, \times)$ 是域.

有序域

命题 1.8.5.

命题 1.8.6.

推论 1.8.7.

形式幂级数

定义 1.8.7 (形式幂级数). 设 R 是非平凡的含幺环. 在 $R^{\mathbb{N}}$ 上定义加法运算

$$(p + q)_n := p_n + q_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in R^{\mathbb{N}},$$

并通过卷积定义乘法运算

$$(p \cdot q)_n := \sum_{j=0}^n p_j q_{n-j} = p_0 q_n + p_1 q_{n-1} + \cdots + p_n q_0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in R^{\mathbb{N}}, \quad (1.2)$$

其中 $p_n := p(n)$ 称为 p 的第 n 项系数. 称 $p \in R[[X]] := (R^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ 是 R 上的形式幂级数.

下面的命题表明 $R[[X]]$ 是环. 注意, 这个环与例 1.8.2(2) 中介绍的函数环 $R^{\mathbb{N}}$ 并不相同.

命题 1.8.8. $R[[X]]$ 是含幺环, 称为 R 上的形式幂级数环. 若 R 是交换环, 则 $R[[X]]$ 也是.

多项式

多项式函数

注 1.8.9.

多项式的除法

线性因子

注 1.8.10. 设 K 是域.

1.

2.

3. (多项式恒等定理) 设 $p, q \in K[X]$ 其中 $\deg p \leq n$ 且 $\deg q \leq n$. 若存在不同的 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \in K$ 使得 $p(a_j) = q(a_j)$, 则 $p = q$.

多元多项式

练习

1.8.1. 设 a 和 b 是含么环的可交换元, $n \in \mathbb{N}$. 证明

$$1. \quad a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{j=0}^n a^j b^{n-j}.$$

$$2. \quad a^{n+1} - 1 = (a - 1) \sum_{j=0}^n a^j.$$

1.8.2. 设 R 是含么环. 称子环 $I \subseteq R$ 是 R 的理想, 若 $RI = IR = I$. 特别的, 称 R 的理想 I 是真理想, 若 $I \subset R$. 证明以下命题.

1. 设 I 是环 R 的理想. 则 I 是真理想当且仅当 $1 \notin I$.

2. 域 K 仅有两个理想: $\{0\}$ 和 K .

3. 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环同态. 则 $\ker \varphi$ 是 R 的理想.

4. 理想的交集仍然是理想.

5. 设 I 是环 R 的理想, $R/I := (R, +)/I$ 是商群, 其上定义了乘法运算

$$\therefore R/I \times R/I \rightarrow R/I, \quad (a + I, b + I) \mapsto ab + I.$$

则 $(R/I, +, \cdot)$ 是环, 且商同态 $p: R \rightarrow R/I$ 是环同态. 称 R/I 是 R 模 I 的商环. 对于任意 $a \in R$, 称 $a + I$ 是 a 模 I 的陪集, 我们通常将 $b \in a + I$ 记作 $b \equiv a \pmod{I}$, 读作 b 与 a 模 I 同余.

1.8.3. 设 K 是有序域, $a, b, c, d \in K$.

1. 证明不等式 $\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$.
2. 证明, 若 $b > 0, d > 0$ 且 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, 则 $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$.
3. 证明, 若 $a, b \in K^*$, 则 $\left| \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right| \geq 2$.

1.8.4. 设 K 是有序域, $a, b \in K$. 证明

$$\sup\{a, b\} = \max\{a, b\} = \frac{a+b+|a-b|}{2}, \quad \inf\{a, b\} = \min\{a, b\} = \frac{a+b-|a-b|}{2}.$$

1.9 有理数

整数

有理数

命题 1.9.1. $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 是可数集.

定理 1.9.2. $(\mathbb{Q}, \leq)$ 是有序域, 且 $\leq$ 在 $\mathbb{N}$ 上的限制是通常的序关系.

多项式的有理零点

平方根

练习

1.9.1. 在对称群 S_n 上定义符号函数

$$\text{sign } \sigma := \prod_{1 \leq j < k \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(k)}{j - k}, \quad \sigma \in S_n.$$

证明以下命题.

1. $\text{sign } S_n \subseteq \{\pm 1\}$.
2. 对于任意 $\sigma, \tau \in S_n$ 都有 $\text{sign}(\sigma \circ \tau) = \text{sign } \sigma \cdot \text{sign } \tau$. 也就是说, sign 是从 S_n 到乘法群 $(\{\pm 1\}, \cdot)$ 的同态. 该同态的核称为交错群 $A_n := \{\sigma \in S_n; \text{sign } \sigma = 1\}$. 进一步, A_n 中的置换称为偶置换, $S_n \setminus A_n$ 中的置换称为奇置换.
3. 当 $n \geq 2$ 时 A_n 的阶是 $n!/2$, 当 $n = 1$ 时 A_n 的阶是 1.
4. 当 $n \geq 2$ 时 sign 是满射.

1.10 实数

序完备性

Dedekind 的实数构造法

定理 1.10.1. 在同构意义下, $\mathbb{Q}$ 存在唯一的序完备的有序扩域 $\mathbb{R}$, 称为实数域.

$\mathbb{R}$ 上的自然序结构

扩展实数系

上确界与下确界的刻画

命题 1.10.2.

Archimedes 公理

命题 1.10.3 (Archimedes 公理). $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中没有上界, 即对于每个 $x \in \mathbb{R}$ 都存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n > x$.

推论 1.10.4. 1. 设 $a \in \mathbb{R}$. 若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $0 \leq a \leq 1/n$, 则 $a = 0$.

2. 对于每个 $a \in \mathbb{R}$ 且 $a > 0$ 都存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $1/n < a$.

有理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性

命题 1.10.5. 对于任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $a < b$, 存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使得 $a < r < b$.

n 次方根

注 1.10.6.

无理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性

命题 1.10.7. 对于任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $a < b$, 存在 $\xi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 使得 $a < \xi < b$.

区间

练习

1.10.1. 设 $a, b \in (0, \infty)$, $r, s \in \mathbb{Q}$. 证明以下命题.

$$1. a^{r+s} = a^r + a^s, \quad 2. (a^r)^s = a^{rs}, \quad 3. a^r b^r = (ab)^r.$$

1.10.2 (算术-几何平均值不等式). 设 $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n > 0$, 称 $(\prod_{j=1}^n x_j)^{1/n}$ 和 $(1/n) \sum_{j=1}^n x_j$ 是 $x_1, \dots, x_n$ 的几何平均和算术平均. 证明

$$\left(\prod_{j=1}^n x_j\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j .$$

1.11 复数

复数的构造

基本性质

注 1.11.1.

复数的运算

命题 1.11.2.

命题 1.11.3. 设 $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $|zw| = |z||w|$.
2. 对于任意 $z \in \mathbb{R}$ 都有 $|z|_{\mathbb{C}} = |z|_{\mathbb{R}}$.
3. $|\Re z| \leq |z|$, $|\Im z| \leq |z|$, $|z| = |\bar{z}|$.
4. $|z| = 0$ 当且仅当 $z = 0$.
5. (三角不等式) $|z + w| \leq |z| + |w|$.
6. 对于任意 $z \in \mathbb{C}^*$ 都有 $z^{-1} = 1/z = \bar{z}/|z|^2$.

推论 1.11.4 (反三角不等式).

$$|z - w| \geq \left| |z| - |w| \right|, \quad z, w \in \mathbb{C}.$$

$\mathbb{K}$ 中的球

1.12 向量空间、仿射空间与代数

线性代数无疑是所有数学研究领域中最肥沃的一支, 并且为数学各个分支中许多影响深远的理论奠定了基础. 尤其是, 线性代数是分析学的主要工具之一, 因此本节将介绍其基本概念, 并配以例子加以说明. 我们的目标依然是: 能够识别那些在后续章节中以不同形式频繁出现的简单代数结构. 若要作更深入的研究, 读者可参阅线性代数的丰富文献, 例如: [Art91]、[Gab96]、[Koe83]、[Wal82] 和 [Wal85].

在下文中, K 表示一个任意的域.

向量空间

公理 1.12.1 (向量空间). 设 $(K, +, \times)$ 是域, V 是非空集合, 其上定义了“内”运算向量加法

$$\oplus: V \times V \rightarrow V, \quad (v, w) \mapsto v \oplus w,$$

和“外”运算标量乘法

$$\cdot: K \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v.$$

若

(VS₁) $(V, \oplus)$ 是 *Abel* 群.

且对于任意 $\lambda, \mu \in K$ 和 $v, w \in V$ 都有

(VS₂) 1_K 是 $\cdot$ 的单位元:

$$1_K \cdot v = v.$$

(VS₃) $\cdot$ 对 $\oplus$ 具有分配律:

$$\lambda \cdot (v \oplus w) = \lambda \cdot v \oplus \lambda \cdot w.$$

(VS₄) $\cdot$ 对 $+$ 具有分配律:

$$(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v.$$

(VS₅) $\cdot$ 和 $\times$ 相容:

$$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \times \mu) \cdot v.$$

则称 $(V, \oplus, \cdot)$ 是域 K 上的向量空间或 K -向量空间.

线性映射

定义 1.12.2 (线性映射). 设 V 和 W 是 K -向量空间. 称函数 $T: V \rightarrow W$ 是 K -线性映射或 K -线性的, 若 T 与向量空间运算相容, 即

$$T(\lambda v + \mu w) = \lambda T v + \mu T w, \quad \lambda, \mu \in K, \quad v, w \in V.$$

定义 1.12.3 (向量空间同态). 设 V 和 W 是 K -向量空间. 称线性映射 $T: V \rightarrow W$ 是向量空间同态, 并将从 V 到 W 的所有线性映射记作 $\text{Hom}(V, W)$. 特别的, 若 $V = W$, 则称 T 是向量空间自同态, 并将 V 上的所有向量空间自同态记作 $\text{End}(V) := \text{Hom}(V, V)$.

定义 1.12.4 (向量空间同构). 设 $T: V \rightarrow W$ 是向量空间同态. 若 T 是双射, 则称 T 是向量空间同构, 并称 V 和 W 同构, 记作 $V \cong W$. 特别的, 若 $V = W$, 则称 T 是向量空间自同构.

当我们说“ V 和 W 是向量空间且 $T: V \rightarrow W$ 是线性函数”时, 总是默认 V 和 W 是定义在同一个域上的向量空间.

注 1.12.1. 1. 对于线性映射 $T: V \rightarrow W$, 当 $v \in V$ 时, 在不会引起混淆的情况下, 通常把 $T(v)$ 记作 Tv .

2. 向量空间同态 $T: V \rightarrow W$, 特别的, 还是群同态 $T: (V, +) \rightarrow (W, +)$. 因此, $T0 = 0$ 且对于任意 $v \in V$ 都有 $T(-v) = -Tv$. T 的核或零空间就是这个群同态的核, 即

$$\ker T = \{v \in V; Tv = 0\} = T^{-1}0.$$

因此, T 是单射当且仅当其核是平凡的, 即 $\ker T = \{0\}$ (见注 1.7.2 的 (1) 和 (4)).

3. 设 U, V 和 W 是 K -向量空间. 则对于任意 $S \in \text{Hom}(U, V)$ 和 $T \in \text{Hom}(V, W)$ 都有 $T \circ S \in \text{Hom}(U, W)$.

4. V 的自同构集合 $\text{Aut}(V)$, 即所有从 V 到自身的双射的线性映射所构成的集合, 是 V 的置换群的子群, 称为 V 的自同构群.

例 1.12.2. 设 V 和 W 是 K -向量空间.

1. 一个零或平凡 (向量) 空间只包含一个向量 0 , 通常直接记作 0 . 任何其他向量空间都是非平凡的.

2. 设 U 是 V 的非空子集. 若

(SS₁) U 是 $(V, +)$ 的子群.

(SS₂) U 对标量乘法封闭, 即 $K \cdot U \subseteq U$.

则称 U 是 V 的子空间. 容易验证, U 是 V 的子空间, 当且仅当 U 对 V 的两种运算都封闭, 即

$$U + U \subseteq U, \quad K \cdot U \subseteq U.$$

3. 设 $T: V \rightarrow W$ 是线性映射. 则 $\ker T$ 是 V 的子空间, $\operatorname{im} T$ 是 W 的子空间. 若 T 是单射, 则 $T^{-1} \in \operatorname{Hom}(\operatorname{im} T, V)$.
4. 当把域上的运算视为向量空间上的运算时, K 自身就是以 K 为数域的向量空间.
5. 设 X 是集合. 则 V^X 在定义如下运算 (见例 1.4.7) 后是 K -向量空间,

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) := \lambda f(x), \quad x \in X, \quad \lambda \in K, \quad f, g \in V^X.$$

特别的, K^m ($m \in \mathbb{N}^*$) 在定义如下运算后是 K -向量空间,

$$x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m), \quad \lambda x := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m), \quad \lambda \in K, \quad x, y \in K^m.$$

显然, K^1 和 K (作为 K -向量空间) 是相同的.

向量空间的基

仿射空间

仿射映射

多项式插值

代数

公理 1.12.5 (代数). 设 $(A, \oplus, \cdot)$ 是 K -向量空间, 其上定义了向量乘法

$$\otimes: A \times A \rightarrow A, \quad (a, b) \mapsto a \otimes b.$$

若

(A₁) $(A, \oplus, \otimes)$ 是环.

(A₂) $\otimes$ 和 $\cdot$ 相容:

$$\lambda \cdot (v \otimes w) = (\lambda \cdot v) \otimes w = v \otimes (\lambda \cdot w), \quad \lambda \in K, \quad v, w \in A.$$

则称 $(A, \oplus, \cdot, \otimes)$ 是域 K 上的代数或 K -代数.

例 1.12.3. 1. 设 B 是 K -代数 A 的非空子集. 若

(SA₁) B 是 A 的子空间.

(SA₂) B 对向量乘法封闭, 即 $B \otimes B \subseteq B$.

则称 B 是 A 的子代数.

2. 设 X 是非空集合. 则 K^X 在定义例 1.8.2(2) 和例 1.12.2(5) 的运算后是含么的交换 K -代数.

差分算子与求和公式

Newton 插值多项式

第 2 章 收敛性

从本章开始, 我们终于进入分析的领域. 数学的这一分支在很大程度上是建立在“收敛”这一概念之上的. 借助收敛, 我们在某种意义上得以把无穷多个数 (或向量) “加”在一起. 能够处理这样的无限运算, 正是分析与代数之间本质区别之所在.

试图把关于数列收敛的朴素想法加以公理化, 会自然地引出“距离”、“点的邻域”以及“度量空间”等概念——这正是第 2.1 节的主题. 在数列这一特殊情形中, 我们可以利用数域 $\mathbb{K}$ 的向量空间结构, 对这种情形下各种证明的分析表明: 只要有某种类似“绝对值”的概念可用, 其中大多数证明都可以推广到向量空间中的向量序列. 于是我们很自然地引向去定义“赋范向量空间”——度量空间中一个尤其重要的类别.

在所有赋范向量空间中, 内积空间由于其结构更为丰富而显得尤为重要, 并且它们的几何性质与我们熟悉的平面 Euclid 几何非常相似. 事实上, 在初等分析中, 最重要的一类内积空间就是 m -维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{C}^m$.

在第 2.4 和第 2.5 节中, 我们回到最简单的情形, 也就是在 $\mathbb{R}$ 中的收敛问题. 借助实数的序结构, 尤其是 $\mathbb{R}$ 的序完备性, 我们推导出第一批“具体的收敛判别准则”. 这些准则使我们能够求出许多重要数列的极限. 除此之外, 我们还将从 $\mathbb{R}$ 的序完备性出发, 得到一个根本性的存在性原理——Bolzano-Weierstrass 定理.

第 2.6 节专门讨论度量空间中的“完备性”概念. 将这一概念限制到赋范向量空间, 就得到了“Banach 空间”的定义. 这类空间最基本的例子就是 $\mathbb{K}^n$, 但我们还将说明: 有界函数构成的函数空间也是 Banach 空间.

Banach 空间在分析中无处不在, 因此在本书的叙述中居于核心地位. 即便如此, 它们的结构仍然足够简单, 使得初学者可以在不太费力的情况下, 从理解实数自然过渡到理解 Banach 空间. 再者, 对这些空间的较早引入, 也使得我们在后面章节中能够给出简洁而优美的证明.

为了内容的完整性, 也为了读者整体 (数学) 素养的培养, 我们在第 2.6 节中给出 Cantor 关于“序完备的有序域存在性”的证明, 这个证明是通过对 $\mathbb{Q}$ 进行“完备化”而得到的.

在本章余下的各节中, 我们将讨论级数的收敛性. 在第 2.7 节里, 我们会学习级数的基本性质, 并讨论若干最重要的例子. 这样一来, 我们就能够研究实数的十进制表示以及其他形式的表示, 从而证明实数集是不可数的.

在所有收敛级数当中, 绝对收敛的级数具有尤为重要的地位. 绝对收敛往往比较容易判别, 这类级数在运算与处理上也相对简单. 此外, 在实际应用中许多重要的级数都是绝对收敛的, 这一点对于本章最后一节引入和研究的幂级数尤为明显. 而绝对收敛级数中最重要的例子是指数级数, 它的重要性将在后续章节中逐渐显现出来.

2.1 序列的收敛性

在本节中, 我们考虑定义在自然数集上的函数, 因此这类函数只会取到可数多个值. 对这样的函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow X$, 我们特别关心的是它在“当 n 趋于无穷大时”, 各个取值 $\varphi(n)$ 的行为. 由于我们实际上只能对 φ 进行有限次求值, 也就是说, 我们永远不可能真正“到达无穷大”, 因此必须发展出一些方法, 使我们能够对“靠近无穷远处”的无穷多个函数值建立命题并加以证明. 这样的方法就构成了收敛序列的理论, 本节将对其进行介绍.

序列

定义 2.1.1 (序列). 设 X 是集合. 称函数

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow X$$

是 X 中的序列, 记作

$$(x_n), \quad (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{或} \quad (x_0, x_1, x_2, \dots).$$

并称

$$x_n := \varphi(n)$$

是序列的第 n 项.

定义 2.1.2 (数列). $\mathbb{K}$ 中的序列称为数列. 进一步, 将 $\mathbb{K}$ 中的所有数列记作 $s := s(\mathbb{K}) := \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, 于是 s 构成了 $\mathbb{K}$ -向量空间 (见例 1.12.2(5)). 最后, $\mathbb{R}$ 中的数列称为实数列, $\mathbb{C}$ 中的数列称为复数列.

注 2.1.1. 1. 区分序列 (x_n) 和它的像 $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是很重要的. 例如, 若对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n = x$, 也就是说 (x_n) 是一个常值序列, 此时 $(x_n) = (x, x, x, \dots)$, 而 $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是单点集 $\{x\}$.

2. 设 (x_n) 是 X 中的序列, E 是某个性质. 称 E 对 (x_n) 的几乎所有项都成立, 若存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时命题 $E(x_n)$ 成立. 也就是说, 除了至多有限多个 x_n 以外, E 对其余所有 x_n 都成立. 当然, E 也可以对若干个 (甚至全部) $n < m$ 的项成立. 称 E 对 (x_n) 的无穷多项都成立, 若存在 $N \subseteq \mathbb{N}$ 使得 $|N| = \aleph_0$ 且对于任意 $n \in N$ 命题 $E(x_n)$ 成立. 例如, 实数列

$$\left(-5, 4, -3, 2, -1, 0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, -\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n+1}, \dots\right)$$

有无穷多个正项, 无穷多个负项, 并且对于几乎所有项都有其绝对值小于 1.

3. 对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$, 函数

$$\varphi: m + \mathbb{N} \rightarrow X$$

也称为 X 中的序列。也就是说,

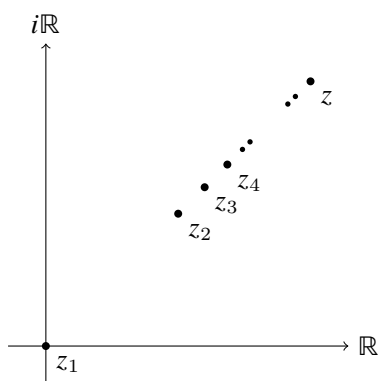
$$(x_n)_{n \geq m} = (x_m, x_{m+1}, x_{m+2}, \dots)$$

是 X 中的序列, 尽管其下标不是从 0 开始. 这种约定是合理的, 因为通过映射

$$\mathbb{N} \rightarrow m + \mathbb{N}, \quad n \mapsto m + n$$

对下标进行“重新编号”之后, 这个“平移后的序列” $(x_n)_{n \geq m}$ 就可以与通常意义下的序列 $(x_{m+n})_{n \in \mathbb{N}}$ 对应起来.

如果把复数列 $(z_n)_{n \geq 1}$ 的前几项画在复平面上, 其中 $z_n := (1 - 1/n)(1 + i)$, 就会发现: 当 n 增大时, 这些点 z_n 会“任意接近” $z := 1 + i$. 换句话说, 随着 n 的增大, z_n 到 z 的距离会变得“任意小”. 本节的目标, 就是把我们对于这类数列收敛的直观几何想法加以公理化, 使之能够推广应用到向量空间中的序列, 以及更抽象的集合中的序列上.



首先我们要意识到, “距离”这一概念居于核心地位. 在数域 $\mathbb{K}$ 中, 我们可以借助绝对值函数来确定两点之间的距离. 若要研究某个任意集合 X 中序列的收敛性, 我们首先需要在 X 上赋予一种结构, 使得可以在 X 的任意两个元素之间定义“距离”.

度量空间

公理 2.1.3 (度量). 设 X 是集合, 其上定义了函数

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y).$$

若对于任意 $x, y, z \in X$ 都有

(M₁) (正定性) $d(x, y) \geq 0$, 其中 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$.

(M₂) (对称性) $d(x, y) = d(y, x)$.

(M₃) (三角不等式) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

则称 d 是 X 上的度量. 进一步, 称 (X, d) 是度量空间.

当度量在上下文中明确时, 我们把 (X, d) 简写为 X . 最后, 我们称 $d(x, y)$ 是度量空间 X 中点 x 和 y 之间的距离.

(M₁)-(M₃) 显然是对“距离函数”非常自然的要求. 举例来说, (M₃) 可以被看作这样一条规则的公理化表述: “从 x 到 y 的‘直达路径’比先从 x 到 z 再从 z 到 y 的路径更短”.

定义 2.1.4 (开球和闭球). 设 (X, d) 是度量空间, $a \in X, r > 0$. 称集合

$$\mathbb{B}(a, r) := \{x \in X; d(x, a) < r\}$$

是以 a 为中心, r 为半径的开球. 并称集合

$$\bar{\mathbb{B}}(a, r) := \{x \in X; d(x, a) \leq r\}$$

是以 a 为中心, r 为半径的闭球.

例 2.1.2. 1. 函数

$$|\cdot|: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto |x - y|$$

是 $\mathbb{K}$ 上的度量, 称为自然度量.

证明. 由命题 1.11.3 可以直接验证 $|\cdot|$ 满足度量公理. □

除非另有说明, 否则默认 $\mathbb{K}$ 是赋予了自然度量的度量空间.¹

2. 设 (X, d) 是度量空间, Y 是 X 的非空子集. 则 d 在 $Y \times Y$ 上的限制 $d_Y := d|_{Y \times Y}$ 是 Y 上的度量, 称为诱导度量. 进一步, 称 (Y, d_Y) 是 (X, d) 的子空间. 在不会引起混淆的情况下, 我们往往直接写 d , 而不特别区分 d_Y .
3. $\mathbb{C}$ 的任意非空子集, 在从 $\mathbb{C}$ 的自然度量诱导出来的度量之下, 都是度量空间. 以这种方式在 $\mathbb{R}$ 上得到的度量, 正好就是在例 2.1.2(1) 中定义的那个自然度量.
4. 设 X 是非空集合. 则函数

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y, \end{cases}$$

是 X 上的度量, 称为离散度量.

5. 设 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq m$ 是度量空间, $X := X_1 \times \cdots \times X_m$. 则函数

$$d(x, y) := \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X$$

¹注意, 在这样的约定下, 上文给出的关于开球和闭球的定义 (应用于 $\mathbb{K}$) 与第 1.11 节中给出的定义是一致的.

是 X 上的度量, 称为积度量. 进一步, 称 (X, d) 是 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq m$ 的积空间. 可以验证, 对于任意 $a \in X$ 和 $r > 0$ 都有

$$\mathbb{B}_X(a, r) = \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a_j, r), \quad \bar{\mathbb{B}}_X(a, r) = \prod_{j=1}^m \bar{\mathbb{B}}_{X_j}(a_j, r).$$

度量公理的一个重要结论是反三角不等式 (见推论 1.11.4).

命题 2.1.3 (反三角不等式). 设 (X, d) 是度量空间. 则

$$d(x, y) \geq |d(x, z) - d(z, y)|, \quad x, y, z \in X.$$

证明. 设 $x, y, z \in X$. 由 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 可得

$$d(x, y) \geq d(x, z) - d(z, y),$$

交换 x 和 y 可得

$$d(x, y) = d(y, x) \geq d(y, z) - d(z, x) = -(d(x, z) - d(z, y)),$$

即 $d(x, y) \geq |d(x, z) - d(z, y)|$. □

定义 2.1.5 (邻域). 设 X 是度量空间, $U \subseteq X$, $a \in X$. 若存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{B}(a, r) \subseteq U$, 则称 U 是 a 的邻域. 进一步, 称 a 的邻域的全体是 a 的邻域系, 记作

$$\mathcal{N}(a) := \{U \subseteq X; U \text{ 是 } a \text{ 的邻域}\}.$$

例 2.1.4. 设 X 是度量空间, $a \in X$.

1. 对于每个 $\varepsilon > 0$, $\mathbb{B}(a, \varepsilon)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}(a, \varepsilon)$ 都是 a 的邻域, 称为 a 的开 ε -邻域和闭 ε -邻域.
2. 显然 $X \in \mathcal{N}(a)$. 若 $U_1, U_2 \in \mathcal{N}(a)$, 则 $U_1 \cap U_2$ 和 $U_1 \cup U_2$ 也是 a 的邻域. 任意包含了 a 的邻域的集合同样是 a 的邻域.

证明. 设 $U_1, U_2 \in \mathcal{N}(a)$. 故存在 $r_1, r_2 > 0$ 使得 $\mathbb{B}(a, r_1) \subseteq U_1$ 和 $\mathbb{B}(a, r_2) \subseteq U_2$. 令 $r = \min\{r_1, r_2\}$, 于是

$$\mathbb{B}(a, r) \subseteq U_1 \cap U_2 \subseteq U_1 \cup U_2,$$

即 $U_1 \cap U_2$ 和 $U_1 \cup U_2$ 是 a 的邻域. □

3. 设 $X := [0, 1]$ 赋予了在 $\mathbb{R}$ 上诱导的度量. 则 $[1/2, 1]$ 是 1 的邻域, 但不是 1/2 的邻域.

在本节的其余部分里, 设 $X := (X, d)$ 是度量空间, (x_n) 是 X 中的序列.

聚点

定义 2.1.6 (聚点). 若 $a \in X$ 的任意邻域都包含了序列 (x_n) 的无穷多项, 则称 a 是 (x_n) 的聚点.

在讨论一些具体例子之前, 先给出下面这个关于聚点的刻画会对之后的讨论很有帮助.

命题 2.1.5. 以下命题是等价的.

1. a 是 (x_n) 的聚点.
2. 对于任意 $U \in \mathcal{N}(a)$ 和 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $n \geq m$ 使得 $x_n \in U$.
3. 对于任意 $\varepsilon > 0$ 和 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $n \geq m$ 使得 $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$.

证明. 由聚点的定义可以直接得到. □

例 2.1.6. 1. 实数列 $((-1)^n)$ 有两个聚点, 1 和 -1.

2. 复数列 (i^n) 有四个聚点, ± 1 和 $\pm i$.
3. 常值序列 $(x, x, x, \dots)$ 有唯一的聚点 x .
4. 自然数序列 (n) 没有聚点.
5. 设 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 是双射 (由命题 1.9.1 可知这样的函数存在). 定义序列 (x_n) , 其中 $x_n := \varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}$. 则每个实数都是 (x_n) 的聚点.

证明. 假设 $a \in \mathbb{R}$ 不是 (x_n) 的聚点. 由命题 2.1.5 可知, 存在 $\varepsilon > 0$ 和 $m \in \mathbb{N}$, 使得

$$x_n \notin \mathbb{B}(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon), \quad n \geq m.$$

这意味着区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 仅包含了有限多个有理数, 这与命题 1.10.5 矛盾. □

收敛性

定义 2.1.7 (收敛). 若存在 $a \in X$ 使得 a 的任意邻域都包含了序列 (x_n) 的几乎所有项, 则称 (x_n) 收敛, 记作²

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty).$$

并称当 n 趋于无穷大时, (x_n) 收敛到 a 或以 a 为极限. 若 (x_n) 不收敛, 则称 (x_n) 发散.

²在不会引起混淆的情况下, 我们同样记作 $\lim x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a$.

这个定义中最核心的部分是要求：极限的每个邻域都包含该序列的几乎所有项. 在 $X = \mathbb{K}$ 的情形下，这一要求正对应于那种 x_n 到 a 的距离“变得任意小”的几何直觉. 如果 a 是 (x_n) 的聚点且 U 是 a 的邻域，那么当然， U 会包含序列的无穷多项，但同时也有可能序列的无穷多项也不落在 U 中.

下一个命题是对收敛的等价刻画.

命题 2.1.7. 以下命题是等价的.

1. $\lim x_n = a$.
2. 对于任意 $U \in \mathcal{N}(a)$ ，存在³ $N := N(U) \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$.
3. 对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在⁴ $N := N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$.

证明. 由收敛的定义可以直接得到. □

下面这些例子都比较简单. 对于更复杂的例子，我们需要第 2.4 节发展出的那些方法.

例 2.1.8. 1. 设实数列 $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ，则 $\lim 1/n = 0$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由推论 1.10.4 可知，存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $1/N < \varepsilon$ ，于是

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时 $1/n \in \mathbb{B}(0, \varepsilon)$. □

2. 设复数列 (z_n) ，其中

$$z_n := \frac{n+2}{n+1} + i \frac{2n}{n+2},$$

则 $\lim z_n = 1 + 2i$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由推论 1.10.4 可知，存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $1/N < \varepsilon/8$ ，此时有

$$\left(\frac{n+2}{n+1} - 1\right)^2 = \left(\frac{1}{n+1}\right)^2 < \frac{1}{N^2} < \frac{\varepsilon^2}{64} < \frac{\varepsilon^2}{2}, \quad n \geq N,$$

和

$$\left(\frac{2n}{n+2} - 2\right)^2 = \left(\frac{4}{n+2}\right)^2 < \frac{16}{N^2} < \frac{\varepsilon^2}{4} < \frac{\varepsilon^2}{2}, \quad n \geq N,$$

于是

$$\begin{aligned} |z_n - (1 + 2i)| &= \left| \frac{1}{n+1} - i \frac{4}{n+2} \right| \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{n+1}\right)^2 + \left(-\frac{4}{n+2}\right)^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2}} < \varepsilon, \quad n \geq N, \end{aligned}$$

即当 $n \geq N$ 时 $z_n \in \mathbb{B}((1 + 2i), \varepsilon)$. □

³我们使用这样的符号来表示数字 N ，是由于 N 通常依赖于 U .

⁴我们使用这样的符号来表示数字 N ，是由于 N 通常依赖于 ε .

3. 常值序列 $(a, a, a, \dots)$ 收敛到 a .
4. 实数列 $((-1)^n)$ 发散.
5. 设 X 是度量空间 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq m$ 的积空间. 则序列⁵ $(x_n) = ((x_n^1, \dots, x_n^m))$ 收敛到点 $a := (a^1, \dots, a^m) \in X$ 当且仅当对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有序列 (x_n^j) 收敛到点 $a^j \in X_j$.

证明. $\Rightarrow$. 设 (x_n) 收敛到点 a . 则任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x_n = (x_n^1, \dots, x_n^m) \in \mathbb{B}_X(a, \varepsilon) = \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon), \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时, 对于每个 j 都有 $x_n^j \in \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon)$.

$\Leftarrow$. 设对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到点 a^j . 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$, 存在 $N_j \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N_j$ 时 $x_n^j \in \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon)$. 令 $N = \max_{1 \leq j \leq m} N_j$, 于是

$$(x_n^1, \dots, x_n^m) = x_n \in \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon) = \mathbb{B}_X(a, \varepsilon), \quad n \geq N.$$

(见例 2.1.2(5)).

□

有界集合

定义 2.1.8 (有界集合). 称集合 $Y \subseteq X$ 在 X 中 d -有界或有界, 若存在 $M > 0$ 使得对于任意 $x, y \in Y$ 都有 $d(x, y) \leq M$. 进一步, 称

$$\text{diam } Y := \sup_{x, y \in Y} d(x, y)$$

是 Y 的直径. 最后, 称序列 (x_n) 有界, 若它的像 $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 有界.

例 2.1.9. 1. 对于任意 $a \in X$ 和 $r > 0$, $\mathbb{B}(a, r)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}(a, r)$ 在 X 中有界.

2. 有界集合的每个子集都是有界的. 有界集合的有限并是有界的.

3. 集合 $Y \subseteq X$ 在 X 中有界, 当且仅当存在 $x \in X$ 和 $r > 0$ 使得 $Y \subseteq \mathbb{B}_X(x, r)$. 若 $Y \neq \emptyset$, 则存在 $x \in Y$ 也满足该性质.

4. 有界区间是有界的.

5. 集合 $Y \subseteq \mathbb{K}$ 有界, 当且仅当存在 $M > 0$ 使得对于任意 $y \in Y$ 都有 $|y| \leq M$.

⁵在这之后, 对于 $x \in X$ 和 $1 \leq j \leq m$, 我们通常记 $x^j := \text{pr}_j(x)$. 即使在 $X_j = \mathbb{K}$ 的情况下, 根据上下文也能清晰的分辨出 x^j 是积空间中点的分量还是 x 的幂.

命题 2.1.10 (有界性). 收敛序列必有界.

证明. 设序列 (x_n) 收敛到点 a . 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对于任意 $n \geq N$ 有 $x_n \in \mathbb{B}(a, 1)$. 由三角不等式可得

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, a) + d(a, x_m) < 2, \quad m, n \geq N.$$

令 $M = \max_{m, n < N} d(x_n, x_m)$, 有

$$d(x_n, x_m) \leq M, \quad m, n < N.$$

于是对于任意 $m, n \in \mathbb{N}$ 都有 $d(x_n, x_m) \leq M + 2$. □

极限的唯一性

命题 2.1.11. 设序列 (x_n) 收敛到点 a . 则 a 是 (x_n) 唯一的聚点.

证明. 显然 a 是 (x_n) 的聚点, 现证明唯一性. 假设 b 是 (x_n) 的聚点且 $a \neq b$. 取 $\varepsilon = d(a, b)/2$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$. 而 b 是 (x_n) 的聚点, 故存在 $m \geq N$ 使得 $x_m \in \mathbb{B}(b, \varepsilon)$. 由命题 2.1.3 可知

$$d(a, x_m) \geq |d(a, b) - d(b, x_m)| > 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon,$$

即 $x_m \notin \mathbb{B}(a, \varepsilon)$, 矛盾, 因此 b 不是 (x_n) 的聚点. □

注 2.1.12. 命题 2.1.11 的逆命题不成立, 也就是说, 存在发散但具有唯一聚点的序列. 例如, $(\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots)$.

推论 2.1.13 (唯一性). 收敛序列的极限唯一.

证明. 由命题 2.1.11 可以直接得到. □

子序列

定义 2.1.9 (子序列). 设 $\varphi = (x_n)$ 是 X 中的序列, $\psi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是严格递增函数. 称 $\varphi \circ \psi$ 是 φ 的子序列, 记作

$$(x_{n_k}) \quad \text{或} \quad (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}},$$

其中 $n_k := \psi(k)$.

因为 ψ 是严格递增的, 故 $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$.

例 2.1.14. 数列 $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ 有两个子数列, $((-1)^{2k})_{k \in \mathbb{N}} = (1, 1, 1, \dots)$ 和 $((-1)^{2k+1})_{k \in \mathbb{N}} = (-1, -1, -1, \dots)$.

命题 2.1.15. 若序列 (x_n) 收敛到点 a , 则 (x_n) 的每个子序列 (x_{n_k}) 都收敛且以 a 为极限.

证明. 设 (x_n) 收敛到 a . 任取 $U \in \mathcal{N}(a)$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$. 由子序列的定义可知, 对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $n_k \geq k$, 因此当 $k \geq N$ 时 $n_k \geq N$, 于是 $x_{n_k} \in U$. 即 (x_{n_k}) 收敛到 a . $\square$

例 2.1.16. 当 $m \geq 2$ 时,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^m} = 0 \quad \text{且} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{m^k} = 0.$$

证明. 令 $\psi_1(k) := k^m$, $\psi_2(k) := m^k$. 由于 $\psi_i: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$, $i = 1, 2$ 是严格递增的, 因此 (k^{-m}) 和 (m^{-k}) 是 $(1/n)$ 的子数列. 于是由例 2.1.8(1) 和命题 2.1.15 可得. $\square$

命题 2.1.17. 若序列 (x_n) 的子序列 $(x_{n_k^1}), \dots, (x_{n_k^m})$ 包含了 (x_n) 的所有项且都收敛到点 a , 则 (x_n) 也收敛且以 a 为极限.

证明. 任取 $U \in \mathcal{N}(a)$. 则存在 $N_1, \dots, N_m \in \mathbb{N}$ 使得

$$x_{n_k^1} \in U, \quad \dots, \quad x_{n_k^m} \in U, \quad k \geq N := \max\{N_1, \dots, N_m\}.$$

令 $M := \max\{n_N^1, \dots, n_N^m\}$. 由于 $(x_{n_k^1}), \dots, (x_{n_k^m})$ 包含了 (x_n) 的所有项, 且对于任意 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 n_k^j 是严格递增的, 于是当 $n \geq M$ 时存在 $j \in \{1, \dots, m\}$ 和 $k \geq N$ 使得 $x_n = x_{n_k^j} \in U$, 因此 (x_n) 收敛到 a . $\square$

下面的命题是对聚点的进一步刻画.

命题 2.1.18. 点 a 是序列 (x_n) 的聚点, 当且仅当存在 (x_n) 的子序列 (x_{n_k}) 收敛到 a .

证明. $\Rightarrow$. 设 a 是 (x_n) 的聚点. 下面递归构造序列 (n_k) ,

$$n_0 := 0, \quad n_k := \min\{m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } x_m \in \mathbb{B}(a, 1/k)\}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

由于 a 是 (x_n) 的聚点, 故

$$\{m \in \mathbb{N}; m \geq n_{k-1} \text{ 且 } x_m \in \mathbb{B}(a, 1/k)\} \neq \emptyset, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

由良序原理可知, 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, n_k 是良定义的. 于是 (n_k) 是良定义且严格递增的. 任取 $\varepsilon > 0$, 由推论 1.10.4 可知, 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得 $1/K < \varepsilon$, 由 n_k 的定义可知

$$x_{n_k} \in \mathbb{B}(a, 1/k) \subseteq \mathbb{B}(a, \varepsilon), \quad k \geq K,$$

即 (x_{n_k}) 收敛到 a .

$\Leftarrow$. 设 (x_n) 的子序列 (x_{n_k}) 收敛到 a . 任取 $U \in \mathcal{N}(a)$, $m \in \mathbb{N}$. 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq \max\{m, K\}$ 时 $x_{n_k} \in U$, 因此 a 是 (x_n) 的聚点. $\square$

练习

2.1.1. 设 d 是 $\mathbb{K}$ 上的离散度量, $X := (\mathbb{K}, d)$.

1. 设 $a \in X$ 和 $r > 0$, 给出 $\mathbb{B}_X(a, r)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}_X(a, r)$ 的具体描述.
2. 描述 X 中任意序列的聚点.
3. 设 $a \in X$, 描述 X 中所有收敛到 a 的序列.

2.1.2. 证明例 2.1.2(5) 的断言.

2.1.3. 设 $z_n := (1 - 1/n)(1 + i)$. 证明数列 $(z_n)_{n \geq 1}$ 收敛到 $1 + i$.

2.1.4. 证明例 2.1.9 的断言.

2.1.5. 找出复数列 (z_n) 在下列情况下的全部聚点.

1. $z_n := ((1 + i)/\sqrt{2})^n$.
2. $z_n := (1 + (-1)^n)(n + 1)n^{-1} + (-1)^n$.
3. $z_n := (-1)^n n/(n + 1)$.

2.1.6. 定义

$$a_n := n + \frac{1}{k} - \frac{k^2 + k - 2}{2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 满足

$$k^2 + k - 2 \leq 2n \leq k^2 + 3k - 2.$$

证明 (a_n) 是良定义的并找出其所有的聚点. (提示: 先把该数列的前几项具体算出来, 以便更好的把握整个数列的行为.)

2.1.7. 对于每个 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 定义

$$d(m, n) := \begin{cases} (m + n)/mn, & m \neq n, \\ 0, & m = n, \end{cases}$$

证明 $(\mathbb{N}^*, d)$ 是度量空间, 对 $n \in \mathbb{N}^*$ 描述 $A_n := \bar{\mathbb{B}}(n, 1 + 1/n)$.

2.1.8. 设 $X := \{z \in \mathbb{C} ; |z| \leq 3\}$, 并赋予其自然度量. 描述 $\bar{\mathbb{B}}_X(0, 3)$ 和 $\bar{\mathbb{B}}_X(2, 4)$, 并证明 $\bar{\mathbb{B}}_X(2, 4) \subset \bar{\mathbb{B}}_X(0, 3)$.

2.1.9 (等价度量). 集合 X 上的度量 d_1 和 d_2 被称为等价度量, 若对于每个 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $r_1, r_2 > 0$ 使得

$$\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon), \quad \mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon),$$

其中 $\mathbb{B}_j$ 是 (X, d_j) , $j = 1, 2$ 中的开球. 现在, 设 (X, d) 是度量空间,

$$\delta(x, y) := \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}, \quad x, y \in X.$$

证明 d 和 δ 是 X 上的等价度量. (提示: 函数 $t \mapsto t/(1+t)$ 是递增的.)

2.1.10. 设 $X := (0, 1)$. 证明以下命题.

1. $d(x, y) := |(1/x) - (1/y)|$ 是 X 上的度量.
2. 自然度量和 d 是等价的.
3. 在 $\mathbb{R}$ 上不存在这样一个度量: 它与自然度量等价, 并且在 X 上诱导出的度量是 d .

2.1.11. 设 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq n$ 是度量空间, $X := X_1 \times \cdots \times X_n$ 且 d 是 X 上的积度量. 证明

$$\delta(x, y) := \sum_{j=1}^n d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X$$

是 X 上的度量且与 d 等价.

2.1.12 (SNCF-度量). 对于每个 $z, w \in \mathbb{C}$, 定义

$$\delta(z, w) := \begin{cases} |z - w|, & \text{若存在 } \lambda > 0 \text{ 使得 } z = \lambda w, \\ |z| + |w|, & \text{其余情况.} \end{cases}$$

证明 δ 是 $\mathbb{C}$ 上的度量, 称为 SNCF-度量.⁶

2.1.13. 设 (x_n) 是 $\mathbb{C}$ 中的数列且对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Re x_n = 0$. 证明, 若 (x_n) 收敛到 x , 则 $\Re x = 0$.

⁶法国铁路系统 (SNCF) 的乘客注意到两个城市 (例如, Bordeaux 和 Lyon) 之间最快的路线通常要经过 Paris.

2.2 实数列与复数列

在本节中, 我们要推导出关于收敛数列计算的最重要的法则. 如果我们把这些数列看作向量空间 $s = s(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 中的向量, 那么这些法则将证明所有收敛数列构成了 s 的子空间. 在实数列的情形下, 我们将利用 $\mathbb{R}$ 的序结构来推导比较判别法, 而这是研究 $s(\mathbb{R})$ 中数列收敛性的主要工具.

无穷小量

定义 2.2.1 (无穷小量). 称 $\mathbb{K}$ 中的数列 (x_n) 是无穷小量, 若 (x_n) 收敛到 0. 进一步, 将 $\mathbb{K}$ 中的所有无穷小量记作

$$c_0 := c_0(\mathbb{K}) := \{ (x_n) \in s; (x_n) \text{ 收敛且 } \lim x_n = 0 \}.$$

注 2.2.1. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的数列, $a \in \mathbb{K}$.

1. (x_n) 是无穷小量, 当且仅当其绝对值数列 $(|x_n|)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的无穷小量.

证明. 由无穷小量的定义可以直接得到. □

2. (x_n) 收敛到 a , 当且仅当 “平移后的数列” $(x_n - a)$ 是无穷小量.

证明. 由命题 2.1.7 可以直接得到. □

3. 若存在 $\mathbb{R}$ 中的无穷小量 (r_n) 使得对于几乎所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|x_n| \leq r_n$, 则 (x_n) 是无穷小量.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由假设可知存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $|x_n| \leq r_n$, 当 $n \geq N$ 时 $|r_n| < \varepsilon$. 于是当 $n \geq \max\{M, N\}$ 时 $|x_n| \leq r_n \leq |r_n| < \varepsilon$. □

基本法则

命题 2.2.2. 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$, $a \in \mathbb{K}$. 则

1. 数列 $(x_n + y_n)$ 收敛且 $\lim(x_n + y_n) = a + b$.
2. 数列 (αx_n) 收敛且 $\lim \alpha x_n = \alpha a$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$.

(1). 存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/2$, 当 $n \geq N$ 时 $|y_n - b| < \varepsilon/2$. 于是

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N\}.$$

(2). 若 $\alpha = 0$ 显然成立, 假设 $\alpha \neq 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/|\alpha|$. 于是

$$|\alpha x_n - \alpha a| = |\alpha| |x_n - a| < |\alpha| \frac{\varepsilon}{|\alpha|} = \varepsilon, \quad n \geq N.$$

□

注 2.2.3. 将 $\mathbb{K}$ 中的所有收敛数列记作

$$c := c(\mathbb{K}) := \{ (x_n) \in s; (x_n) \text{ 收敛} \}.$$

于是, 由命题 2.2.2 可以得到: c 是 s 的子空间且函数

$$\lim: c \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是线性的. 显然 $\ker \lim = c_0$, 于是, 由例 1.12.2(3) 可知, c_0 是 c 的子空间.

下面的命题表明, 对于收敛数列, 我们可以“逐项”相乘.

命题 2.2.4. 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的数列.

1. 若 (x_n) 是无穷小量且 (y_n) 有界, 则 $(x_n y_n)$ 是无穷小量.

2. 若 $\lim x_n = a, \lim y_n = b$, 则 $\lim x_n y_n = ab$.

证明. (1). 由于 (y_n) 有界, 故存在 $M > 0$ 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|y_n| \leq M$. 任取 $\varepsilon > 0$. 由于 (x_n) 是无穷小量, 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n| < \varepsilon/M$. 于是

$$|x_n y_n| = |x_n| |y_n| < \frac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon, \quad n \geq N.$$

(2). 由于 (x_n) 收敛到 a , 故 $(x_n - a)$ 是无穷小量. 由命题 2.1.10 可知, (y_n) 有界. 于是由 (1) 可得 $((x_n - a)y_n)$ 是无穷小量, 同理可得 $(a(y_n - b))$ 是无穷小量. 由命题 2.2.2 可知

$$\lim(x_n y_n - ab) = \lim((x_n - a)y_n + a(y_n - b)) = 0,$$

于是 $(x_n y_n)$ 收敛到 ab . □

注 2.2.5. 1. 命题 2.2.4(1) 中, 关于序列 (y_n) 有界的假设不能去除.

证明. 设 $x_n := 1/n, y_n := n^2$. 则 (x_n) 是无穷小量, 但 $(x_n y_n)$ 发散. □

2. 由例 1.12.3(2) 可知 s 是 $\mathbb{K}$ -代数. 于是, 结合注 2.2.3 和命题 2.2.4(2) 可以得到: c 是 s 的子代数且函数

$$\lim: c \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是代数同态. 最后, 由命题 2.1.10 和命题 2.2.4(1) 可知 c_0 也是 c 的理想.

下面的命题和注 2.2.5(2) 表明, 商数列的极限是分子的极限除以分母的极限, 若这些极限存在的话.

命题 2.2.6. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a \neq 0$. 则 (x_n) 的几乎所有项都非零且 $\lim 1/x_n = 1/a$.

证明. 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < |a|/2$. 由反三角不等式可得

$$|a| - |x_n| \leq ||a| - |x_n|| \leq |x_n - a| < \frac{|a|}{2}, \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时 $|x_n| > |a|/2 > 0$, 即 (x_n) 的几乎所有项都非零. 而

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|x_n - a|}{|a| |x_n|} < \frac{2}{|a|^2} |x_n - a|, \quad n \geq N,$$

由于 (x_n) 收敛到 a , 因此 $(x_n - a)$ 是无穷小量, 进一步, $(2|x_n - a|/|a|^2)$ 是无穷小量. 于是由注 2.2.1(3) 可得 $(1/x_n - 1/a)$ 是无穷小量, 故 $\lim 1/x_n = 1/a$. $\square$

比较判别法

接下来我们将研究收敛实数列与 $\mathbb{R}$ 的序结构之间的关系. 我们将推导出夹逼定理—这是一种简单但非常有效的判定实数列极限的方法.

命题 2.2.7 (保序性). 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的收敛数列且有无穷多项 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n \leq y_n$. 则

$$\lim x_n \leq \lim y_n.$$

证明. 设 $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$. 假设 $a > b$. 令 $\varepsilon := a - b$, 故存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $x_n > a - \varepsilon/2$, 当 $n \geq N$ 时 $y_n < b + \varepsilon/2$, 故存在 $n \geq \max\{M, N\}$ 使得

$$a - \varepsilon/2 < x_n \leq y_n < b + \varepsilon/2,$$

于是 $\varepsilon = a - b < \varepsilon$, 矛盾. $\square$

注 2.2.8. 命题 2.2.7 在严格不等于下不成立, 即若有无穷多项 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n < y_n$ 并不蕴含 $\lim x_n < \lim y_n$.

证明. 设 $x_n := -1/n$, $y_n := 1/n$. 则对于所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_n < y_n$, 但 $\lim x_n = \lim y_n = 0$. $\square$

命题 2.2.9 (夹逼定理). 设 (x_n) , (y_n) 和 (z_n) 是实数列且对于几乎所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \leq y_n \leq z_n$. 若 $\lim x_n = \lim z_n = a$, 则 $\lim y_n = a$.

证明. 设 $M \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $x_n \leq y_n \leq z_n$. 任取 $\varepsilon > 0$, 故存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N_1$ 时 $a - \varepsilon < x_n$, 当 $n \geq N_2$ 时 $z_n < a + \varepsilon$. 于是

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N_1, N_2\},$$

即当 $n \geq \max\{M, N_1, N_2\}$ 时 $|y_n - a| < \varepsilon$. $\square$

复数列

若 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a$, 则 $\lim |x_n| = |a|$. 实际上, 若 (x_n) 是无穷小量, 则是注 2.2.1(1) 的情况. 若 $a > 0$, 则 (x_n) 的几乎所有项都为正 (见练习 2.2.3), 于是 $\lim |x_n| = \lim x_n = a = |a|$. 最后, 若 $a < 0$, 则 (x_n) 的几乎所有项都为负, 于是

$$\lim |x_n| = \lim(-x_n) = -\lim x_n = -a = |a|.$$

下面的命题表明这对复数列同样成立.

命题 2.2.10. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且 $\lim x_n = a$. 则 $(|x_n|)$ 收敛且 $\lim |x_n| = |a|$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 $(|x_n|)$ 收敛到 $|a|$. □

$\mathbb{C}$ 中的收敛数列可以用其对应的实部与虚部的收敛性来刻画.

命题 2.2.11. 设 (x_n) 是 $\mathbb{C}$ 中的数列. 以下命题是等价的.

1. (x_n) 收敛.
2. $(\Re x_n)$ 和 $(\Im x_n)$ 收敛.

此时有,

$$\lim x_n = \lim \Re x_n + i \lim \Im x_n.$$

证明. (1) $\implies$ (2). 设 $\lim x_n = x$. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|\Re x_n - \Re x| = |\Re(x_n - x)| \leq |x_n - x| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 $(\Re x_n)$ 收敛到 $\Re x$. 同理可得 $(\Im x_n)$ 收敛到 $\Im x$.

(2) $\implies$ (1). 设 $\lim \Re x_n = a$, $\lim \Im x_n = b$. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq M$ 时 $|\Re x_n - a| < \varepsilon/\sqrt{2}$, 当 $n \geq N$ 时 $|\Im x_n - b| < \varepsilon/\sqrt{2}$, 于是

$$\begin{aligned} |x_n - (a + ib)| &= |(\Re x_n - a) + i(\Im x_n - b)| \\ &= \sqrt{(\Re x_n - a)^2 + (\Im x_n - b)^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2}} = \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N\}, \end{aligned}$$

因此 x_n 收敛到 $a + ib$. □

我们用一些例子来说明上述命题, 以此结束本节.

例 2.2.12. 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$.

证明. 由于 $\lim 1/(n+2) = 0$, 于是由命题 2.2.2 可知

$$\lim \frac{n+1}{n+2} = \lim \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) = 1 - \lim \frac{1}{n+2} = 1.$$

□

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n}{(2n+1)^2} + i \frac{2n^2}{n^2+1} \right) = 2i.$$

证明. 令

$$x_n := \frac{3n}{(2n+1)^2} + i \frac{2n^2}{n^2+1}.$$

其中

$$\Re x_n = \frac{3n}{(2n+1)^2} = \frac{3/n}{(2+1/n)^2},$$

由于 $\lim(2+1/n) = 2$, 于是由命题 2.2.4 可知 $\lim(2+1/n)^2 = 4$, 而 $(3/n)$ 是无穷小量, 因此由命题 2.2.4 和命题 2.2.6 可知 $\lim \Re x_n = 0$.

$$\Im x_n = \frac{2n^2}{n^2+1} = \frac{2}{1+1/n^2},$$

而 $\lim(1+1/n^2) = 1$, 于是由命题 2.2.2 和命题 2.2.6 可知 $\lim \Im x_n = 2$. 最后由 2.2.11 可得 $\lim x_n = 2i$. □

$$3. \left(\frac{i^n}{1+in} \right) \text{ 是 } \mathbb{C} \text{ 中的无穷小量.}$$

证明. 令

$$x_n := \frac{i^n}{1+in} = \frac{1}{n} \frac{i^n}{i+1/n}.$$

注意到

$$\left| i + \frac{1}{n} \right| = \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} \geq 1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

于是

$$\left| \frac{i^n}{i+1/n} \right| = \frac{|i^n|}{|i+1/n|} = \frac{1}{|i+1/n|} \leq 1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此 $(i^n/(i+1/n))$ 有界, 由命题 2.2.4 可知 (x_n) 是无穷小量. □

练习

2.2.1. 判断下列 $\mathbb{R}$ 中的数列 (x_n) 是否收敛. 若收敛计算其极限.

$$1. x_n := \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

$$2. x_n := (-1)^n \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

$$3. x_n := \frac{1+2+3+\cdots+n}{n+2} - \frac{n}{2}.$$

$$4. x_n := \frac{(2-1/\sqrt{n})^{10} - (1+1/n^2)^{10}}{1-1/n^2-1/\sqrt{n}}.$$

$$5. x_n := (100+1/n)^2.$$

证明. (1). 收敛到 0.

(2). 发散.

(3). 收敛到 $-1/2$.

(4). 收敛到 $2^{10} - 1$.

(5). 收敛到 100^2 . □

2.2.2. 使用 $(1+1)^n$ 的二项式展开, 证明 $(n^3/2^n)$ 是无穷小量.

证明. 注意到

$$0 \leq \frac{n^3}{2^n} = \frac{n^3}{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}} \leq \frac{n^3}{\binom{n}{4}}, \quad n \geq 4.$$

而当 $n \geq 6$ 时 $n-3 \geq n/2$, 于是

$$\binom{n}{4} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} \geq \frac{(n/2)^4}{24}, \quad n \geq 6,$$

因此

$$\frac{n^3}{\binom{n}{4}} \leq \frac{n^3}{(n/2)^4/24} = \frac{384}{n} \rightarrow 0.$$

故由夹逼定理可知 $n^3/2^n \rightarrow 0$. □

2.2.3 (保号性). 设实数列 (x_n) 有正极限. 证明该数列的几乎所有项都为正.

证明. 设 $\lim x_n = a$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < a/2$, 于是

$$-\frac{a}{2} < x_n - a < \frac{a}{2}, \quad n \geq N,$$

即当 $n \geq N$ 时 $x_n > a/2 > 0$. □

2.2.4. 设 (x_j) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且以 a 为极限. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = a.$$

证明. 只用证

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| \rightarrow 0.$$

注意到

$$0 \leq \left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| = \left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - a) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| ,$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由于 $\lim x_j = a$, 故存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $j \geq N$ 时 $|x_j - a| < \varepsilon$, 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a| + \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a| .$$

令

$$A_n := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a| , \quad B_n := \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a| .$$

由于 $\sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a|$ 是一个固定的有限和, 因此 $\lim A_n = 0$. 而

$$|B_n| = \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a| < \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n \varepsilon = \frac{n - N + 1}{n} \varepsilon \leq \varepsilon , \quad n \geq N ,$$

因此 $\lim B_n = 0$. 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| = A_n + B_n \rightarrow 0 ,$$

故由夹逼定理可知

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| \rightarrow 0 .$$

□

2.2.5. 设 $\mathbb{K}^m$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 是赋予了积度量 (见例 2.1.2(5)) 的度量空间,

$$s(\mathbb{K}^m) := (\mathbb{K}^m)^{\mathbb{N}} , \quad c(\mathbb{K}^m) := \{ (x_n) \in s(\mathbb{K}^m) ; (x_n) \text{ 收敛} \} .$$

证明

1. $c(\mathbb{K}^m)$ 是 $s(\mathbb{K}^m)$ 的子空间.

2. 函数

$$\lim: c(\mathbb{K}^m) \rightarrow \mathbb{K}^m , \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是线性的.

3. 设 $(\lambda_n) \in c(\mathbb{K})$, $(x_n) \in c(\mathbb{K}^m)$ 且 $\lim \lambda_n = \alpha$, $\lim x_n = a$. 则 $\lim \lambda_n x_n = \alpha a \in \mathbb{K}^m$ (提示: 例 2.1.8(5)).

证明. (1) 和 (2). 设 $(x_n), (y_n) \in c(\mathbb{K}^m)$ 且 $\lim x_n = a, \lim y_n = b, \alpha \in \mathbb{K}^m$. 故对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到 a^j 和 (y_n^j) 收敛到 b^j . 而在 $\mathbb{K}$ 上时, 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $(x_n^j + y_n^j)$ 收敛到 $a^j + b^j$, 因此 $(x_n + y_n)$ 收敛到 $a + b$. 同理可得 (αx_n) 收敛到 αa . 这说明了 $c(\mathbb{K}^m)$ 是 $s(\mathbb{K}^m)$ 的子空间且 $\lim$ 是线性的.

(3). 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到 a^j . 而在 $\mathbb{K}$ 上时, 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $(\lambda_n x_n^j)$ 收敛到 αa^j , 因此 $\lambda_n x_n$ 收敛到 $(\alpha a^1, \dots, \alpha a^m) = \alpha a$. $\square$

2.2.6. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}$ 中的收敛数列且以 a 为极限, $p, q \in \mathbb{K}[X]$ 且 $q(a) \neq 0$. 证明对于有理函数 $r := p/q$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r(x_n) = r(a).$$

特别的, 对于每个多项式 p , 数列 $(p(x_n))$ 都收敛到 $p(a)$.

2.2.7. 设 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的收敛数列且以 $x \in (0, \infty)$ 为极限. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^r = x^r \quad (r \in \mathbb{Q}).$$

(提示: 当 $r = 1/q$ 时, 令 $y_n := (x_n)^r, y := x^r$. 则

$$x_n - x = (y_n - y) \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k},$$

见练习 1.8.1.)

证明. $r = 0$ 时, 显然成立. 令 $r = p/q$ ($p \in \mathbb{Z}^*, q \in \mathbb{N}^*$). 令 $y_n := x_n^{1/q}, y := x^{1/q}$, 于是

$$x_n - x = y_n^q - y^q = (y_n - y) \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k},$$

令

$$A_n := \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k} = \sum_{k=0}^{q-1} x_n^{k/q} x^{(q-1-k)/q},$$

其中对于每个 $k \in \{0, \dots, q-1\}$ 都有 $x_n^{k/q} x^{(q-1-k)/q} > 0$, 因此

$$A_n > x^{(q-1)/q} > 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

故数列 $(1/A_n)$ 有界. 注意到 $(x_n - x)$ 是无穷小量, 而

$$y_n - y = (x_n - x) \frac{1}{A_n},$$

因此 $(y_n - y)$ 也是无穷小量, 即 $x_n^{1/q}$ 收敛到 $x^{1/q}$.

当 $p > 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^p = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdots x_n = x \cdots x = x^p.$$

当 $p < 0$ 时, 令 $s := -p$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n^s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \cdots \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x} \cdots \frac{1}{x} = \frac{1}{x^s} = x^p .$$

最后可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^r = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{p/q} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^{1/q})^p = (x^{1/q})^p = x^r .$$

□

2.2.8. 设 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列. 证明 $(1/x_n)$ 是无穷小量, 当且仅当对于每个 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$.

证明. $\Rightarrow$. 设 $(1/x_n)$ 是无穷小量. 任取 $K > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| \frac{1}{x_n} \right| = \frac{1}{x_n} < \frac{1}{K}, \quad n \geq N ,$$

即当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$.

$\Leftarrow$. 设对于每个 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > 1/\varepsilon$, 即

$$\frac{1}{x_n} = \left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon, \quad n \geq N ,$$

故 $(1/x_n)$ 是无穷小量.

□

2.2.9. 设 (a_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列,

$$x_n := \sum_{k=0}^n (a_k + 1/a_k), \quad n \in \mathbb{N} .$$

证明 $(1/x_n)$ 是无穷小量. (提示: 当 $a > 0$ 时 $a + 1/a \geq 2$ (见练习 1.8.3), 然后利用练习 2.2.8.)

证明. 任取 $K > 0$. 显然 (x_n) 也是 $(0, \infty)$ 中的数列. 注意到,

$$x_n = \sum_{k=0}^n (a_k + 1/a_k) \geq \sum_{k=0}^n 2 = 2n + 2, \quad n \in \mathbb{N} ,$$

由 Archimedes 公理可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $2N + 2 > K$, 于是当 $n \geq N$ 时 $x_n \geq 2n + 2 > K$, 于是 $(1/x_n)$ 是无穷小量.

□

2.3 赋范向量空间

本节我们将考察向量空间上的度量. 当然, 我们希望这些度量与向量空间的结构是相容的, 因此我们先从向量空间 $\mathbb{R}^2$ 入手, 在这个空间里我们已经有了距离的概念. 具体地说, 如果我们用 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中向量 x 的长度, 那么两点 $x, y \in \mathbb{R}^2$ 之间的距离就是 $\|x - y\|$. 我们将在之后看到, 这确实在 $\mathbb{R}^2$ 上定义了一个度量 (见注 2.3.1(1)). 除了与度量之间的这种关系外, 函数 $x \mapsto \|x\|$ 对于向量空间结构还满足一些特殊的性质:

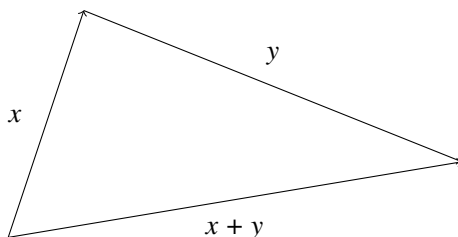
首先我们注意到, $\mathbb{R}^2$ 中任一向量的长度都是非负的, 也就是说, 对于任意 $x \in \mathbb{R}^2$ 都有 $\|x\| \geq 0$, 并且长度为零的向量仅有零向量.

对于 $x \in \mathbb{R}^2$ 和 $\alpha > 0$, 我们可以把 αx 看作是将向量 x 按比例 α 拉伸 (或压缩) 得到的向量. 如果 $\alpha < 0$, 那么 αx 可以理解为先按比例 $-\alpha$ 对 x 进行拉伸 (或压缩), 再把方向反转得到的向量.



在这两种情形中, 向量 αx 的长度 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

最终, 对于 $\mathbb{R}^2$ 中的任意向量 x, y , 我们有三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.



这三个性质足以保证 $\|x - y\|$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的度量. 由于它们也很容易推广到一般的向量空间, 因此我们就很自然地得到如下对赋范向量空间的定义.

范数

公理 2.3.1 (范数). 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, 其上定义了函数

$$\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|.$$

若对于任意 $\lambda \in \mathbb{K}$ 和 $x, y \in E$ 都有

(N₁) (正定性) $\|x\| \geq 0$, 其中 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$.

(N₂) (绝对齐次性) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.

(N₃) (三角不等式) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

则称 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数. 进一步, 称 $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间.⁷

⁷除非另有说明, 否则默认向量空间是 $\mathbb{K}$ -向量空间.

当范数在上下文中明确时, 我们把 $(E, \|\cdot\|)$ 简写为 E .

注 2.3.1. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间.

1. 函数

$$d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \|x - y\|$$

是 E 上的度量, 称为范数诱导的度量. 因此任意赋范向量空间都是度量空间.

证明. (M_1) 和 (M_2) 可由 (N_1) 和 (N_2) 直接得到. 而由 (N_3) 可得

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y), \quad x, y, z \in E,$$

因此 (M_3) 也成立. $\square$

2. 范数满足反三角不等式,

$$\|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|, \quad x, y \in E.$$

证明. 由命题 2.1.3 可知, 对于该范数诱导的度量满足反三角不等式. 因此

$$\|x - y\| = d(x, y) \geq |d(x, 0) - d(0, y)| = \left| \|x\| - \|y\| \right|, \quad x, y \in E.$$

$\square$

3. 因为注 2.3.1(1), 故第 2.1 节中关于度量空间的全部命题同样对 E 成立. 特别的, “邻域”, “聚点” 和 “收敛性” 在 E 上是良定义的. 例如, E 中的序列 (x_n) 收敛到 x 的含义是:

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N: \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

此外, 回顾第 2.2 节可以发现, 只要某个命题的证明中没有用到 $\mathbb{K}$ 的域结构或序结构, 那么该命题同样适用于 E 中的序列. 特别的, 注 2.2.1, 命题 2.2.2 和命题 2.2.10 在任意赋范向量空间中都成立.

球

定义 2.3.2 (开球和闭球). 设 $a \in E, r > 0$. 称

$$\mathbb{B}(a, r) := \{x \in E; \|x - a\| < r\} \quad \text{和} \quad \bar{\mathbb{B}}(a, r) := \{x \in E; \|x - a\| \leq r\}$$

是以 a 为中心, r 为半径的开球和闭球. 特别的, 称

$$\mathbb{B} := \mathbb{B}(0, 1) = \{x \in E; \|x\| < 1\} \quad \text{和} \quad \bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(0, 1) = \{x \in E; \|x\| \leq 1\}$$

是 E 中的单位开球和单位闭球. 并记

$$r\mathbb{B} := \mathbb{B}(0, r), \quad r\bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(0, r), \quad a + r\mathbb{B} := \mathbb{B}(a, r), \quad a + r\bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(a, r).$$

注意, 当度量 d 是由范数诱导得到的时, 该定义与度量空间 (E, d) 中开球和闭球的定义是一致的.

有界集合

定义 2.3.3 (有界集合). 称集合 $X \subseteq E$ 在 E 中有界 (或范数有界), 若 X 在范数诱导的度量空间中有界.

注 2.3.2. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间.

1. $X \subseteq E$ 有界, 当且仅当存在 $r > 0$ 使得 $X \subseteq r\mathbb{B}$, 即对于任意 $x \in X$ 都有 $\|x\| < r$.
2. 若 X 和 Y 是 E 的有界非空子集, 则 $X \cup Y$, $X + Y$ 和 λX ($\lambda \in \mathbb{K}$) 也是有界的.
3. 例 2.1.2(4) 表明, 在每个向量空间 V 上, 都存在度量使得 V 有界. 但是, 若 V 不是零空间, 则 (N_2) 蕴含了在 V 上不存在具有这种性质的范数.

例子

现在我们为第 1.12 节中介绍的那些向量空间定义合适的范数.

例 2.3.3. 1. 绝对值 $|\cdot|$ 是向量空间 $\mathbb{K}$ 上的范数.

除非另有说明, 否则默认 $\mathbb{K}$ 是赋予了上述范数的赋范向量空间.

2. 设 F 是赋范向量空间 $(E, \|\cdot\|)$ 的子空间. 则 $\|\cdot\|$ 在 F 上的限制 $\|\cdot\|_F := \|\cdot\|_F$ 是 F 上的范数. 因此 F 在该诱导范数 $\|\cdot\|_F$ 下是赋范向量空间. 在不会引起混淆的情况下, 我们使用 $\|\cdot\|$ 来表示 F 上的这个诱导范数.
3. 设 $(E_j, \|\cdot\|_j)$, $1 \leq j \leq m$ 是赋范向量空间, $E := E_1 \times \cdots \times E_m$. 则函数

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j\|_j, \quad x \in E$$

是 E 上的范数, 称为积范数. 进一步, 称 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 是 $(E_j, \|\cdot\|_j)$, $1 \leq j \leq m$ 的积空间. 当 d_j 是 $\|\cdot\|_j$ 在 E_j 上诱导的度量时, 则 $\|\cdot\|_\infty$ 在 E 上诱导的度量与例 2.1.2(5) 中的积度量是一致的.

证明. 显然 (N_1) 成立.

$$\|\lambda x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|\lambda x_j\|_j = \max_{1 \leq j \leq m} |\lambda| \|x_j\|_j = |\lambda| \|x\|_\infty, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此 (N_2) 成立.

$$\|x + y\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j + y_j\|_j \leq \max_{1 \leq j \leq m} (\|x_j\|_j + \|y_j\|_j) \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty, \quad x, y \in E,$$

最后 (N₃) 成立. 令 d 是 $\|\cdot\|_\infty$ 在 E 上诱导的度量, 于是

$$d(x, y) = \|x - y\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j - y_j\|_j = \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in E,$$

因此 d 与积度量是一致的. □

4. $\mathbb{K}^m$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 在定义如下最大范数后是赋范向量空间,

$$|x|_\infty := \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

当 $m = 1$ 时, $(\mathbb{K}^1, |\cdot|_\infty) = (\mathbb{K}, |\cdot|) = \mathbb{K}$.

证明. 这是 (3) 的特殊情况. □

有界函数空间

定义 2.3.4 (有界函数). 设 X 是非空集合, $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间. 称函数 $u \in E^X$ 有界, 若 u 的像在 E 中有界.

注 2.3.4. 定义

$$\|u\|_\infty := \sup_{x \in X} \|u(x)\| \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}, \quad u \in E^X.$$

1. 设 $u \in E^X$. 以下命题是等价的.

- (a) u 有界.
- (b) $u(X)$ 在 E 中有界.
- (c) 存在 $r > 0$ 使得对于任意 $x \in X$ 都有 $\|u(x)\| \leq r$.
- (d) $\|u\|_\infty < \infty$.

2. 显然 $\text{id} \in \mathbb{K}^{\mathbb{K}}$ 是无界的, 因为 $\|\text{id}\|_\infty = \infty$.

注 2.3.4(2) 表明, 当 E 是非平凡向量空间时, $\|\cdot\|_\infty$ 未必是向量空间 E^X 上的范数. 因此我们应该做出如下定义.

定义 2.3.5 (有界函数空间). 称

$$B(X, E) := \{u \in E^X; u \text{ 有界}\},$$

是从 X 到 E 的有界函数空间.

命题 2.3.5. $B(X, E)$ 是 E^X 的子空间且 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(X, E)$ 上的范数, 称为上确界范数.

证明. 由注 2.3.2(2) 可知 $B(X, E)$ 是 E^X 的子空间. 由注 2.3.4(1) 可知 $\|\cdot\|_\infty$ 是良定义的,

$$\|u\|_\infty = \sup_{x \in X} \|u(x)\| \geq 0, \quad u \in B(X, E),$$

且 $u = 0$ 当且仅当对于任意 $x \in X$ 都有 $u(x) = 0$, 即 $\|u\|_\infty = 0$, 于是 (N_1) 成立.

$$\|\lambda u\|_\infty = \sup_{x \in X} \|\lambda u(x)\| = \sup_{x \in X} |\lambda| \|u(x)\| = |\lambda| \|u\|_\infty, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad u \in B(X, E),$$

因此 (N_2) 成立.

$$\|u + v\|_\infty = \sup_{x \in X} \|u(x) + v(x)\| \leq \sup_{x \in X} (\|u(x)\| + \|v(x)\|) \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty, \quad u, v \in B(X, E),$$

最后 (N_3) 成立. □

除非另有说明, 否则默认 $B(X, E)$ 是从 X 到 E 且赋予上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的有界函数空间.

注 2.3.6. 1. 若 $X := \mathbb{N}$, 则 $B(X, E)$ 是 E 中有界序列的赋范向量空间. 特别的, 若 $E := \mathbb{K}$, 则称

$$\ell_\infty := \ell_\infty(\mathbb{K}) := B(\mathbb{N}, \mathbb{K})$$

是赋予了上确界范数

$$\|(x_n)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|, \quad (x_n) \in \ell_\infty$$

的有界数列的赋范向量空间.

2. 由命题 2.1.10 可知, 任意收敛序列都是有界的, 于是由注 2.2.3 可得 c_0 和 c 是 ℓ_∞ 的子空间. 因此 c_0 和 c 赋予上确界范数后是赋范向量空间, 且作为子空间有 $c_0 \subseteq c \subseteq \ell_\infty$.
3. 设 $X = \{1, \dots, m\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$). 则

$$(B(X, E), \|\cdot\|_\infty) = (E^m, \|\cdot\|_\infty),$$

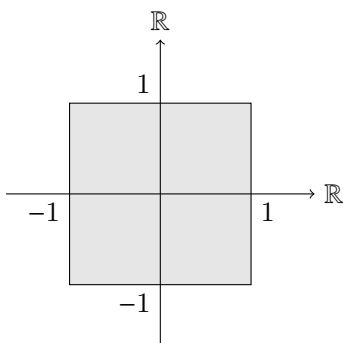
其中等式左边的 $\|\cdot\|_\infty$ 是上确界范数, 等式右边的 $\|\cdot\|_\infty$ 是例 2.3.3(3) 中的积范数. 因此上确界范数的记号和积范数的记号是一致的, 而不会产生歧义.

内积空间

现在我们考虑赋范向量空间 $(\mathbb{R}^2, |\cdot|_\infty)$. 于是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位球为

$$\mathbb{B}_{\mathbb{R}^2} = \{x \in \mathbb{R}^2; |x|_\infty \leq 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x_1, x_2 \leq 1\},$$

因此, $\mathbb{B}_{\mathbb{R}^2}$ 是平面上的一个正方形, 其边长为 2, 中心在 0.



在任意赋范向量空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中, 称集合 $\{x \in E; \|x\| = 1\}$ 是 $(E, \|\cdot\|)$ 中的单位球面, 也就是单位球的“边界”. 对我们的空间 $(\mathbb{R}^2, |\cdot|_\infty)$ 来说, 这个单位球面就是图中那个正方形的边界. 单位球面上的每一个点到原点的距离都是 1. 当然, 这里的距离是用 $|\cdot|_\infty$ 的诱导度量来定义的, 因此这里的“球”和“球面”的几何外观可能与我们以往的经验不太一样. 在学校, 我们学到: 若点到原点的距离按 Pythagoras 定理定义为“各坐标平方和的平方根”(见第 1.11 节关于 $\mathbb{B}_\mathbb{C}$ 的内容), 那么在平面上得到的就是“圆”的形状. 我们希望把这种距离的想法推广到 $\mathbb{K}^m$ 上, 通过在 $\mathbb{K}^m$ 上定义一个新的范数—Euclid 范数, 这个范数在历史上和实际应用中都很重要. 为了做到这一点, 我们需要先做一些准备工作.

公理 2.3.6 (内积). 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, 其上定义了函数

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle.$$

若对于任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ 和 $x, y, z \in E$ 都有⁸

$$(\text{IP}_1) \text{ (共轭对称性)} \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

$$(\text{IP}_2) \text{ (对第一个参数线性)} \quad \langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle.$$

$$(\text{IP}_3) \text{ (正定性)} \quad \langle x, x \rangle \geq 0, \text{ 其中 } \langle x, x \rangle = 0 \text{ 当且仅当 } x = 0.$$

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 E 上的内积. 进一步, 称 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间.

当内积在上下文中明确时, 我们把 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 简写为 E .

注 2.3.7. 1. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, (IP_1) 可以写为

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle, \quad x, y \in E,$$

也就是说当 E 是实向量空间时, 函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是对称的. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, 若 (IP_1) 成立, 则称函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 Hermite 的.

⁸若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则由命题 1.11.2 可知对于任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都有 $\bar{\alpha} := \alpha$ 和 $\Re \alpha := \alpha$. 因此, 在如下定义中我们可以忽略共轭符号和 $\Re$ 符号.

2. 由 (IP₁) 和 (IP₂) 可得

$$\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \bar{\mu} \langle x, z \rangle, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad x, y, z \in E,$$

即对于每个固定的 $x \in E$, 称函数 $\langle x, \cdot \rangle: E \rightarrow \mathbb{K}$ 是共轭线性的. 同时 (IP₂) 表明对于每个固定的 $x \in E$, 函数 $\langle \cdot, x \rangle: E \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性的, 此时称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是半双线性形式. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $\langle \cdot, x \rangle$ 和 $\langle x, \cdot \rangle$ 都是线性的, 此时称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是双线性形式. 最后 (IP₃) 表明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是正定的. 在这样的定义下, 我们说: 当 E 是复向量空间时, 内积是 E 上正定且 Hermite 的半双线性形式. 当 E 是实向量空间时, 内积是 E 上正定且对称的双线性形式.

3. 对于任意 $x, y \in E$ 都有⁹

$$\langle x \pm y, x \pm y \rangle = \langle x, x \rangle \pm 2\Re \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle.$$

4. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\langle x, 0 \rangle = \langle 0, x \rangle = 0$.

容易验证

$$\langle x, y \rangle := \sum_{j=1}^m x_j \bar{y}_j, \quad x, y \in \mathbb{K}^m \quad (m \in \mathbb{N}^*)$$

是 $\mathbb{K}^m$ 上的内积, 称为 $\mathbb{K}^m$ 上的 Euclid 内积.

Cauchy-Schwarz 不等式

在做完上述准备工作之后, 我们现在可以证明关于内积空间最有用的定理之一.

定理 2.3.8 (Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间. 则

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E,$$

其中等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关.

证明. 当 $y = 0$ 时, 由注 2.3.7(4) 可知该定理成立. 设 $y \neq 0$. 由注 2.3.7 的 (2) 和 (3) 可知

$$0 \leq \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle = \langle x, x \rangle - 2\Re \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + |\alpha|^2 \langle y, y \rangle, \quad \alpha \in \mathbb{K},$$

令 $\alpha := \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$, 于是

$$0 \leq \langle x, x \rangle - 2\Re \frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\langle y, y \rangle} \langle x, y \rangle + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle^2} \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle},$$

即

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E.$$

⁹使用符号 $\pm$ 和 $\mp$ 可以将两个方程写成一个. 对于其中一个方程, 全程使用上面的符号 (+ 或 -), 而对于另一个方程, 则全程使用下面的符号.

设 x 和 y 线性无关. 则对于任意 $\alpha \in \mathbb{K}$ 都有 $x - \alpha y \neq 0$, 于是 $0 < \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle$, 令 $\alpha := \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$ 可得

$$|\langle x, y \rangle|^2 < \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E.$$

设 x 和 y 线性相关. 则存在 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2 \setminus \{0\}$ 使得 $\alpha x + \beta y = 0$. 不失一般性, 设 $\alpha \neq 0$, 则 $x = -(\beta/\alpha)y$, 于是

$$|\langle x, y \rangle|^2 = \left| \left\langle -\frac{\beta}{\alpha}y, y \right\rangle \right|^2 = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|^2 \langle y, y \rangle^2 = \left\langle -\frac{\beta}{\alpha}y, -\frac{\beta}{\alpha}y \right\rangle \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E.$$

□

推论 2.3.9 (经典 Cauchy-Schwarz 不等式).

$$\left| \sum_{j=1}^m \xi_j \bar{\eta}_j \right|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^m |\xi_j|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m |\eta_j|^2 \right), \quad \xi_1, \dots, \xi_m, \eta_1, \dots, \eta_m \in \mathbb{K}.$$

其中等号成立当且仅当 $(\xi_1, \dots, \xi_m)$ 和 $(\eta_1, \dots, \eta_m)$ 线性相关.

证明. 将定理 2.3.8 应用到赋予 Euclid 内积的 $\mathbb{K}^m$ 上即可. □

定理 2.3.10. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间. 则

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad x \in E$$

是 E 上的范数, 称为从内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 诱导的范数.

证明. 由于对于任意的 $x \in E$ 都有 $\langle x, x \rangle \geq 0$, 因此 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \geq 0$ 是良定义的且

$$\|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0,$$

于是 (N_1) 成立.

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此 (N_2) 成立. 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} = \|x\| \|y\|, \quad x, y \in E,$$

于是

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &\leq \langle x, x \rangle + 2|\langle x, y \rangle| + \langle y, y \rangle \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2, \quad x, y \in E, \end{aligned}$$

即 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, 最后 (N_3) 成立. □

除非另有说明, 否则默认内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是赋予了诱导范数的赋范向量空间.

由内积诱导的范数通常也被称为 Hilbert 范数. 利用该范数, 我们可以将定理 2.3.8 的 Cauchy-Schwarz 不等式改写为如下形式.

推论 2.3.11. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间. 则

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|, \quad x, y \in E,$$

其中等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关.

Euclid 空间

一个特别重要的例子是 $\mathbb{K}^m$ 上的 Euclid 内积. 由于我们会非常频繁的与该内积打交道, 因此我们做出如下约定会很方便.

除非另有说明, 否则默认赋予 $\mathbb{K}^m$ Euclid 内积和诱导范数¹⁰

$$|x| := \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^m |x_j|^2}, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

称为 Euclid 范数. 在实数的情况, 我们把 $\langle x, y \rangle$ 记作 $x \cdot y$.

现在我们在向量空间 $\mathbb{K}^m$ 上有了两个范数, 即最大范数

$$|x|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

和 Euclid 范数

$$|x| = \left(\sum_{j=1}^m |x_j|^2 \right)^{1/2}, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

我们进一步定义一个新的范数

$$|x|_1 := \sum_{j=1}^m |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

称为 1-范数. 验证这确实定义了一个范数是很容易的, 这里留给读者自己完成. 接下来的命题将通过再次应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 证明 Euclid 范数与 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_\infty$ 是“可比较的”.

命题 2.3.12. 设 $m \in \mathbb{N}^*$. 则

$$|x|_\infty \leq |x| \leq \sqrt{m} |x|_\infty, \quad \frac{1}{\sqrt{m}} |x|_1 \leq |x| \leq |x|_1, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

¹⁰在 $m=1$ 时, 这个记号和 $\mathbb{K}$ 中绝对值的记号 $|\cdot|$ 是一致的, 这是因为对于任意 $x, y \in \mathbb{K}^1 = \mathbb{K}$ 都有 $\langle x, y \rangle = x\bar{y}$. 而这个记号和多重索引 $\alpha \in \mathbb{N}^m$ 的长度记号 $|\alpha|$ 是不一致的, 不过根据上下文能分辨出所要表达的是哪一种含义.

证明. 显然

$$|x|_{\infty}^2 = \left(\max_{1 \leq j \leq m} |x_j| \right)^2 = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|^2 \leq \sum_{j=1}^m |x_j|^2 = |x|^2,$$

因此 $|x|_{\infty} \leq |x|$. 而

$$|x|^2 = \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \leq m \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|^2 = m \left(\max_{1 \leq j \leq m} |x_j| \right)^2 = m |x|_{\infty}^2,$$

因此 $|x| \leq \sqrt{m} |x|_{\infty}$.

$$|x|^2 = \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^m |x_j| \right)^2 = |x|_1^2,$$

因此 $|x| \leq |x|_1$. 由推论 2.3.9 可得

$$|x|_1^2 = \left(\sum_{j=1}^m 1 \cdot |x_j| \right)^2 \leq \left(\sum_{j=1}^m 1^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m |x_j|^2 \right) = m |x|^2,$$

因此 $|x|_1 \leq \sqrt{m} |x|$. □

等价范数

定义 2.3.7 (等价范数). 设 E 是向量空间, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上的范数. 若存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K \|x\|_1, \quad x \in E,$$

则称 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价, 记作 $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.

注 2.3.13. 1. 不难验证, $\sim$ 是给定向量空间的范数集合上的等价关系.

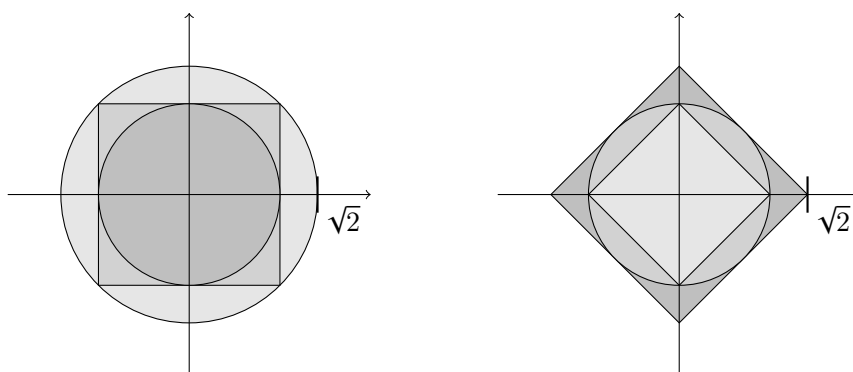
2. 命题 2.3.12 的等价陈述是: 在 $\mathbb{K}^m$ 上

$$|\cdot|_1 \sim |\cdot| \sim |\cdot|_{\infty}.$$

3. 为了使命题 2.3.12 的等价陈述更为清晰, 我们用 $\mathbb{B}^m$, $\mathbb{B}_1^m$ 和 $\mathbb{B}_{\infty}^m$ 分别表示 $(\mathbb{R}^m, |\cdot|)$, $(\mathbb{R}^m, |\cdot|_1)$ 和 $(\mathbb{R}^m, |\cdot|_{\infty})$ 中的单位开球. 则命题 2.3.12 说

$$\mathbb{B}^m \subseteq \mathbb{B}_{\infty}^m \subseteq \sqrt{m} \mathbb{B}^m, \quad \mathbb{B}_1^m \subseteq \mathbb{B}^m \subseteq \sqrt{m} \mathbb{B}_1^m.$$

在 $m = 2$ 时, 这个包含关系如下图所示.



注意到

$$\mathbb{B}_\infty^m = \underbrace{\mathbb{B}_\infty^1 \times \cdots \times \mathbb{B}_\infty^1}_m = (-1, 1)^m,$$

但是对于 $\mathbb{B}^m$ 和 $\mathbb{B}_1^m$, 则不存在类似的表达方式.

4. 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是向量空间 E 上的等价范数, 记 $E_1 := (E, \|\cdot\|_1)$, $E_2 := (E, \|\cdot\|_2)$. 则

$$\mathcal{N}_{E_1}(a) = \mathcal{N}_{E_2}(a), \quad a \in E.$$

也就是说, a 的邻域系只依赖于该范数的等价类. 等价的范数会产生同样的邻域系.

证明. 由于 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价, 故存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K \|x\|_1, \quad x \in E.$$

我们先证明

$$\mathbb{B}_{E_1}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_2}(a, r) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr), \quad r > 0, \quad a \in E.$$

任取 $x \in \mathbb{B}_{E_1}(a, r/K)$, 于是

$$\|x - a\|_2 \leq K \|x - a\|_1 < K \frac{r}{K} = r,$$

因此 $x \in \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$, 故 $\mathbb{B}_{E_1}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$. 任取 $x \in \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$, 于是

$$\|x - a\|_1 \leq K \|x - a\|_2 < Kr,$$

因此 $x \in \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr)$, 故 $\mathbb{B}_{E_2}(a, r) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr)$.

设 $U_1 \in \mathcal{N}_{E_1}(a)$. 故存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{B}_{E_1}(a, r) \subseteq U_1$, 于是 $\mathbb{B}_{E_2}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, r) \subseteq U_1$, 因此 $U_1 \in \mathcal{N}_{E_2}(a)$, 这说明 $\mathcal{N}_{E_1}(a) \subseteq \mathcal{N}_{E_2}(a)$. 同理可得 $\mathcal{N}_{E_2}(a) \subseteq \mathcal{N}_{E_1}(a)$. $\square$

5. 通过双射

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad x + iy \mapsto (x, y),$$

复数集 $\mathbb{C} := \mathbb{R} + i\mathbb{R}$ 可以与 $\mathbb{R}^2$ 等同 (甚至可以与 Abel 群 $(\mathbb{R}^2, +)$ 等同, 见注 1.11.1(3)).

更一般的, 对于 $\mathbb{C}^m$ 可以通过双射¹¹

$$\mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m}, \quad (z_1, \dots, z_m) = (x_1 + iy_1, \dots, x_m + iy_m) \mapsto (x_1, y_1, \dots, x_m, y_m)$$

与 $\mathbb{R}^{2m}$ 等同. 在这个典范映射下

$$\mathbb{B}_{\mathbb{C}^m} = \mathbb{B}^{2m} = \mathbb{B}_{\mathbb{R}^{2m}},$$

进一步

$$\mathcal{N}_{\mathbb{C}^m} = \mathcal{N}_{\mathbb{R}^{2m}}.$$

因此, 就拓扑问题而言, 即关于点的邻域的命题, $\mathbb{C}^m$ 和 $\mathbb{R}^{2m}$ 可以视为同一.

6. “聚点”和“收敛性”是拓扑概念, 因为它们是通过邻域来定义的. 因此, 将范数替换为等价的范数后, 它们是不变的.

积空间中的收敛性

作为以上及之前讨论的结果, 我们现在有了一个对 $\mathbb{K}^m$ 中收敛数列的简单但非常有用的刻画.

命题 2.3.14. 设 $(x_n) = ((x_n^1, \dots, x_n^m))$ 是 $\mathbb{K}^m$ 中的序列. 以下命题是等价的.

1. (x_n) 收敛到 $x = (x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{K}^m$.
2. 对于每个 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 (x_n^j) 收敛到 $x^j \in \mathbb{K}$.

证明. 由例 2.1.8(5) 和注 2.3.13(6) 可以直接得到. □

命题 2.3.14 常被称为序列 (x_n) 的按分量收敛, 因此命题 2.3.14 可以稍微不那么精确的表述为: 在 $\mathbb{K}^m$ 中, 一个序列收敛当且仅当它按分量收敛. 于是, 原则上只研究 $\mathbb{K}$ 中数列的收敛性就足够了一事实上, 由注 2.3.13(5), 只研究 $\mathbb{R}$ 中数列的收敛性就已经足够. 不过, 出于许多原因 (读者在进一步的学习中会自己体会到), 在我们的论述中做出这样的“简化”几乎得不到什么实质性的好处.

¹¹我们强调, 复向量空间 $\mathbb{C}^m$ 无法和实向量空间 $\mathbb{R}^{2m}$ 等同.

练习

2.3.1. 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的范数. 证明, 对于每个 $T \in \text{Aut}(E)$, 函数

$$\|x\|_T := \|Tx\|, \quad x \in E$$

是 E 上的范数. 特别的, 对于每个 $\alpha \in \mathbb{K}^*$, 函数 $E \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|\alpha x\|$ 是 E 上的范数.

证明. 设 T 是 E 上的自同构, 于是 $\ker T = \{0\}$. 由于 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数, 因此对于任意 $x \in E$ 都有 $\|x\|_T = \|Tx\| \geq 0$ 且

$$\|x\|_T = 0 \iff \|Tx\| = 0 \iff Tx = 0 \iff x = 0,$$

于是 (N_1) 成立.

$$\|\lambda x\|_T = \|T\lambda x\| = \|\lambda Tx\| = |\lambda| \|Tx\| = |\lambda| \|x\|_T, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此 (N_2) 成立.

$$\|x + y\|_T = \|T(x + y)\| = \|Tx + Ty\| \leq \|Tx\| + \|Ty\| = \|x\|_T + \|y\|_T, \quad x, y \in E,$$

最后 (N_3) 成立. 而 $x \mapsto \|\alpha x\|$ 则是 $T := \alpha \text{id}_E$ 时的特殊情况. □

2.3.2. 设赋范向量空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的序列 (x_n) 收敛到 x . 证明 $[0, \infty)$ 中的数列 $(\|x_n\|)$ 收敛到 $\|x\|$.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n \geq N$ 时 $\|x_n - x\| < \varepsilon$. 由反三角不等式可得

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 $(\|x_n\|)$ 收敛到 $\|x\|$. □

2.3.3. 证明注 2.3.4(1) 的断言.

证明. 由有界函数的定义直接可得 (a) 和 (b) 等价. 由有界集合的性质直接可得 (b) 和 (c) 等价. 而 (c) 和 (d) 等价是显然的. □

2.3.4. 证明平行四边形恒等式

$$2(\|x\|^2 + \|y\|^2) = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2, \quad x, y \in E$$

在内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中成立.

证明.

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 &= \langle x+y, x+y \rangle + \langle x-y, x-y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\Re\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - 2\Re\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2), \quad x, y \in E.\end{aligned}$$

□

2.3.5. 设 $\lambda \in \mathbb{K}^m$. 则当 λ 取何值时,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_\lambda: \mathbb{K}^m \times \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{y}_j$$

是 $\mathbb{K}^m$ 上的内积.

证明. 假设 $\langle \cdot, \cdot \rangle_\lambda$ 是 $\mathbb{K}^m$ 上的内积. 由 (IP₁) 可知

$$\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{y}_j = \langle x, y \rangle_\lambda = \overline{\langle y, x \rangle_\lambda} = \overline{\sum_{j=1}^m \lambda_j y_j \bar{x}_j} = \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j x_j \bar{y}_j, \quad x, y \in \mathbb{K}^m,$$

因此 $\lambda \in \mathbb{R}^m$. 由 (IP₃) 可知

$$\langle x, x \rangle_\lambda = \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{x}_j = \sum_{j=1}^m \lambda_j |x_j|^2 \geq 0, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

于是对于任意 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $\lambda_j \geq 0$, 而由等号成立当且仅当 $x = 0$ 可得, 对于任意 $j \in \{1, \dots, m\}$ 都有 $\lambda_j \neq 0$. 最后可得 $\lambda \in (0, \infty)^m$. □

2.3.6. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是实内积空间. 证明不等式

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad x, y \in E \setminus \{0\}.$$

什么时候等号成立? (提示: 将第一个不等式两边同时平方.)

证明. 现在考虑第一个不等式. 当 $\langle x, y \rangle < 0$ 时. 注意到 $x, y \neq 0$, 因此 $\|x\| > 0$ 且 $\|y\| > 0$, 于是

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} < 0 \leq \|x + y\|,$$

故不等式成立, 此时无法取得等号. 当 $\langle x, y \rangle = 0$ 时. 有

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = 0 \leq \|x + y\|,$$

故不等式成立, 而等号成立当且仅当

$$\|x + y\| = 0 \iff x + y = 0 \iff x = -y,$$

注意到 $y \neq 0$, 于是 $\langle x, y \rangle = \langle -y, y \rangle = -\langle y, y \rangle < 0$, 这与 $\langle x, y \rangle = 0$ 矛盾. 因此 $\langle x, y \rangle = 0$ 时也无法取得等号. 当 $\langle x, y \rangle > 0$ 时. 将不等式两边同时平方. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式有

$$\begin{aligned} (\|x\| + \|y\|)^2 \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2 \|y\|^2} &= (\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}) \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \\ &= \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle y, y \rangle} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle x, x \rangle} + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} \\ &\leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}}, \end{aligned}$$

注意到 $\langle x, y \rangle \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$, 于是

$$\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\langle x, y \rangle} = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle.$$

而 E 是实内积空间, 因此 $\langle x, y \rangle = \Re \langle x, y \rangle$, 于是

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle.$$

因此

$$(\|x\| + \|y\|)^2 \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2 \|y\|^2} \leq \|x + y\|^2 \iff (\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq \|x + y\|,$$

故不等式成立, 其中等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关. 于是第一个不等式等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关且 $\langle x, y \rangle > 0$.

而第二个不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 在任意赋范向量空间中都成立且

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff \|x + y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

其中

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle,$$

和

$$(\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle},$$

因此

$$\|x + y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \iff \langle x, y \rangle = \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \iff x \text{ 和 } y \text{ 线性相关且 } \langle x, y \rangle > 0.$$

故整个不等式等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关且 $\langle x, y \rangle > 0$. $\square$

2.3.7. 设 X 是度量空间. 称 $Y \subseteq X$ 是闭集, 若对于 Y 中的每个序列 (y_n) 都有当 (y_n) 在 X 中收敛时 (y_n) 也在 Y 中收敛. 证明 c_0 是 ℓ_∞ 的闭子空间.

证明. 设 $(u_n) \in c_0^{\mathbb{N}}$ 且 $u_n \rightarrow u \in \ell_{\infty}$. 只用证明 $u \in c_0$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|u(k)| - |u_n(k)| \leq |u_n(k) - u(k)| \leq \|u_n - u\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geq N, \quad k \in \mathbb{N}.$$

而 $u_N \in c_0$, 故存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq M$ 时 $|u_N(k)| < \varepsilon/2$. 于是

$$|u(k)| < \frac{\varepsilon}{2} + |u_N(k)| < \varepsilon, \quad k \geq M,$$

因此 $u \in c_0$. □

2.3.8. 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是向量空间 E 上的等价范数. 定义

$$d_j(x, y) := \|x - y\|_j, \quad x, y \in E, \quad j = 1, 2.$$

证明 d_1 和 d_2 是 E 上的等价度量.

证明. 任取 $x \in E$ 和 $\varepsilon > 0$. 由于 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价范数, 故存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K\|x\|_1, \quad x \in E.$$

令 $r_1 = r_2 := \varepsilon/K$. 任取 $y \in \mathbb{B}_1(x, r_1)$, 于是

$$d_2(x, y) = \|x - y\|_2 \leq K\|x - y\|_1 < K\frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

因此 $y \in \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$. 任取 $y \in \mathbb{B}_2(x, r_2)$, 于是

$$d_1(x, y) = \|x - y\|_1 \leq K\|x - y\|_2 < K\frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

因此 $y \in \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$. 这说明 d_1 和 d_2 是等价度量. □

2.3.9. 设 (X_j, d_j) , $1 \leq j \leq m$ 是度量空间, $X := X_1 \times \cdots \times X_m$. 证明函数

$$(x, y) \mapsto \left(\sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \right)^{1/2}, \quad x, y \in X$$

是 X 上与积度量等价的度量.

证明. 设该函数为 d_1 , 积度量为 d_2 . 任取 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$. 令 $r_1 := \varepsilon$. 任取 $y \in \mathbb{B}_1(x, r_1)$, 于是

$$d_2(x, y)^2 = \left(\max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \right)^2 = \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j)^2 \leq \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 = d_1(x, y)^2 < \varepsilon^2,$$

即 $d_2(x, y) < \varepsilon$, 因此 $y \in \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$. 令 $r_2 := \varepsilon/\sqrt{m}$. 任取 $y \in \mathbb{B}_2(x, r_2)$, 于是

$$\begin{aligned} d_1(x, y)^2 &= \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \leq m \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j)^2 \\ &= m \left(\max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \right)^2 = m d_2(x, y)^2 < m \frac{\varepsilon^2}{m} = \varepsilon^2, \end{aligned}$$

即 $d_1(x, y) < \varepsilon$, 因此 $y \in \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$, 故 $\mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$. 这说明 d_1 和 d_2 是等价度量.

注意到

$$\max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \leq \left(\sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{m} \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X,$$

即 $d_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq \sqrt{m} d_2(x, y)$, 这其实与等价范数的形式是一样, 于是我们可以说若存在 $K \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{K} d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq K d_1(x, y), \quad x, y \in X,$$

则 d_1 和 d_2 是等价度量. 注意这仅是充分条件, 并不是必要条件, 也就是说可能存在两个度量等价, 但不满足该不等式. $\square$

2.3.10. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, $x, y \in E$. 若 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 x 和 y 正交, 记作 $x \perp y$. 称 $M \subseteq E$ 是正交系, 若对于任意 $x, y \in M$ 且 $x \neq y$ 都有 $x \perp y$. 最后, 称 M 是标准正交系, 若 M 是正交系且对于任意 $x \in M$ 都有 $\|x\| = 1$.

设 $\{x_0, \dots, x_m\} \subseteq E$ 是正交系且 $x_j \neq 0$ ($0 \leq j \leq m$). 证明以下命题.

1. $\{x_0, \dots, x_m\}$ 线性无关.

2. (Pythagoras 定理)

$$\left\| \sum_{j=0}^m x_j \right\|^2 = \sum_{j=0}^m \|x_j\|^2.$$

证明. (1). 设 $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$ 使得 $\sum_{j=0}^m \lambda_j x_j = 0$. 于是对于任意 $k \in \{0, \dots, m\}$ 都有

$$\left\langle \sum_{j=0}^m \lambda_j x_j, x_k \right\rangle = \sum_{j=0}^m \lambda_j \langle x_j, x_k \rangle = 0.$$

注意到, 仅当 $j = k$ 时才有 $\langle x_j, x_k \rangle \neq 0$, 于是

$$\sum_{j=0}^m \lambda_j \langle x_j, x_k \rangle = \lambda_k \langle x_k, x_k \rangle = 0,$$

因此 $\lambda_k = 0$. 进一步, $\lambda_0 = \dots = \lambda_m = 0$. 故 $\{x_0, \dots, x_m\}$ 线性无关.

(2). 将等式左边展开, 有

$$\left\| \sum_{j=0}^m x_j \right\|^2 = \left\langle \sum_{j=0}^m x_j, \sum_{j=0}^m x_j \right\rangle = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^m \langle x_j, x_k \rangle,$$

同样的, 仅当 $j = k$ 时才有 $\langle x_j, x_k \rangle \neq 0$, 于是

$$\sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^m \langle x_j, x_k \rangle = \sum_{j=0}^m \langle x_j, x_j \rangle = \sum_{j=0}^m \|x_j\|^2.$$

$\square$

2.3.11. 设 F 是内积空间 E 的子空间. 证明 F 的正交补

$$F^\perp := \{x \in E; x \perp y, y \in F\}$$

是 E 的闭子空间 (见练习 2.3.7).

证明. 设 $x_1, x_2 \in F^\perp$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. 任取 $y \in F$. 于是

$$\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y \rangle = \langle \alpha_1 x_1, y \rangle + \langle \alpha_2 x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle = 0,$$

因此 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in F^\perp$, 故 $F^\perp$ 是 E 的子空间.

设 (x_n) 是 $F^\perp$ 中的序列且 $\lim x_n = x \in E$. 任取 $y \in F$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$0 \leq |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n - x\| \|y\|, \quad n \in \mathbb{N},$$

而 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 于是由夹逼定理可知 $|\langle x_n - x, y \rangle| \rightarrow 0$. 注意到对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \in F^\perp$, 即 $\langle x_n, y \rangle = 0$, 于是

$$\lim |\langle x_n - x, y \rangle| = \lim |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \lim |\langle x, y \rangle| = |\langle x, y \rangle| = 0,$$

因此 $x \in F^\perp$, 故 $F^\perp$ 是 E 的闭集. □

2.3.12. 设 $B = \{u_0, \dots, u_m\}$ 是内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的标准正交系, $F := \text{span } B$. 定义

$$p_F: E \rightarrow F, \quad x \mapsto \sum_{j=0}^m \langle x, u_j \rangle u_j.$$

证明以下命题.

1. 对于任意 $x \in E$ 都有 $x - p_F(x) \in F^\perp$.
2. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\|x - p_F(x)\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|$.
3. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2$.
4. $p_F \in \text{Hom}(E, F)$ 且 $p_F^2 = p_F$.
5. $\text{im } p_F = F$, $\ker p_F = F^\perp$ 和 $E = F \oplus F^\perp$.

(提示: 要证明 (2) 由练习 2.3.10 和 (1) 可知 $\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2$ ($y \in F$).)

证明. (1). 设 $y \in F$. 由于 $F = \text{span } B$, 故存在 $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$ 使得 $y = \sum_{j=0}^m \lambda_j u_j$, 于是

$$\langle x - p_F(x), y \rangle = \left\langle x - p_F(x), \sum_{j=0}^m \lambda_j u_j \right\rangle = \sum_{j=0}^m \bar{\lambda}_j \langle x - p_F(x), u_j \rangle.$$

而对于任意 $j \in \{0, \dots, m\}$ 都有

$$\langle x - p_F(x), u_j \rangle = \left\langle x - \sum_{k=0}^m \langle x, u_k \rangle u_k, u_j \right\rangle = \langle x, u_j \rangle - \sum_{k=0}^m \langle x, u_k \rangle \langle u_k, u_j \rangle,$$

注意到, B 是标准正交系, 因此仅当 $k = j$ 时才有 $\langle u_k, u_j \rangle \neq 0$ 且 $\langle u_k, u_j \rangle = 1$, 故

$$\langle x - p_F(x), u_j \rangle = \langle x, u_j \rangle - \langle x, u_j \rangle \langle u_j, u_j \rangle = 0, \quad j \in \{0, \dots, m\}.$$

因此 $\langle x - p_F(x), y \rangle = 0$, 故 $x - p_F(x) \in F^\perp$. $\square$

2.3.13. 设 $B = \{u_0, \dots, u_m\}$ 是内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的标准正交系, $F := \text{span } B$. 证明以下命题.

1. 对于任意 $x \in E$ 都有 $\sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

2. 对于任意 $x \in F$ 都有

$$x = \sum_{j=0}^m \langle x, u_j \rangle u_j \quad \text{且} \quad \|x\|^2 = \sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2.$$

(提示: 要证明 (1) 使用 Cauchy-Schwarz 不等式.)

2.3.14. 设 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 是所有定义在 $\mathbb{K}$ 上的 $m \times n$ 矩阵的集合, 即

$$\mathbb{K}^{m \times n} := \text{Funct}(\{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}, \mathbb{K}), \quad m, n \in \mathbb{N}^*.$$

于是由例 1.12.2(5) 可知 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 是向量空间, 因此对于 $\alpha \in \mathbb{K}$ 和 $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ 有标量乘法 αA 和矩阵加法 $A + B$. 证明以下命题.

1. 函数

$$\|A\|_F := \left(\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n |a_{jk}|^2 \right)^{1/2}, \quad A = [a_{jk}] \in \mathbb{K}^{m \times n}$$

是 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 上的范数, 称为 Frobenius 范数.

2. 以下函数定义了等价范数.

$$(a) \quad [a_{jk}] \mapsto \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n |a_{jk}|.$$

$$(b) \quad [a_{jk}] \mapsto \max_{1 \leq j \leq m} \sum_{k=1}^n |a_{jk}|.$$

$$(c) \quad [a_{jk}] \mapsto \max_{1 \leq k \leq n} \sum_{j=1}^m |a_{jk}|.$$

$$(d) \quad [a_{jk}] \mapsto \max_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq k \leq n}} |a_{jk}|.$$

2.3.15. 设 E 和 F 是赋范向量空间. 证明 $B(E, F) \cap \text{Hom}(E, F) = \{0\}$.

2.4 单调数列

$\mathbb{R}$ 中的任意数列, 即 $s(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的任意元素都是有序集之间的函数. 在本节中, 我们将再次研究这种序结构与数列收敛性之间的关系. 更具体的, 我们将研究在例 1.4.5 之前所定义的单调数列的收敛性. 因此, 若对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \leq x_{n+1}$ 则称数列 (x_n) 是递增的¹², 若对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \geq x_{n+1}$ 则称数列 (x_n) 是递减的.

有界的单调数列

由 $\mathbb{R}$ 的完备性可知, 每个有界的单调数列都是收敛的.

定理 2.4.1 (单调有界收敛定理). $\mathbb{R}$ 中每个递增的 (或递减的) 有界数列 (x_n) 都收敛, 且

$$x_n \uparrow \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\} \quad (\text{或 } x_n \downarrow \inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}).$$

证明. 设 (x_n) 是递增的有界数列. 则 $X := \{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是有界的且非空. 由于 $\mathbb{R}$ 是序完备的, 因此 $x := \sup X$ 是良定义的. 任取 $\varepsilon > 0$. 由命题 1.10.2 可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_N > x - \varepsilon$. 而 (x_n) 是递增的, 因此当 $n \geq N$ 时 $x_n \geq x_N > x - \varepsilon$, 于是

$$x_n \in (x - \varepsilon, x) \subseteq (x - \varepsilon, x + \varepsilon) = \mathbb{B}(x, \varepsilon), \quad n \geq N.$$

故 $x_n \uparrow x$.

若 (x_n) 是递减的有界数列, 令 $x := \inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$. 则 $(y_n) := (-x_n)$ 是递增的有界数列, 且 $-x = \sup\{y_n; n \in \mathbb{N}\}$. 由上面的结论可知 $y_n \uparrow -x$, 于是由命题 2.2.2 可知 $x_n \downarrow x$. $\square$

在命题 2.1.10 中我们已经看到, 有界性是数列收敛的必要条件. 但定理 2.4.1 表明, 对于单调数列而言, 有界性是其收敛的充分条件. 当然, 收敛数列并不一定是单调的, 例如无穷小量 $(-1)^n/n$ 就说明了这一点.

一些重要极限

例 2.4.2. 1. 设 $a \in \mathbb{K}$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} 0, & |a| < 1, \\ 1, & a = 1. \end{cases}$$

特别的, 若 $|a| \geq 1$ 且 $a \neq 1$, 则 (a^n) 发散.

证明. 若 (a^n) 收敛, 则由命题 2.2.2 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{n+1} = a \lim_{n \rightarrow \infty} a^n,$$

¹²对于递增 (或递减) 数列 (x_n) , 我们常记作 $(x_n) \uparrow$ (或 $(x_n) \downarrow$). 进一步, 若 (x_n) 收敛到 x , 则将 $x_n \rightarrow x$ 记作 $x_n \uparrow x$ (或 $x_n \downarrow x$).

因此 $a^n \rightarrow 0$ 或 $a = 1$.

设 $|a| < 1$. 则数列 $(|a^n|) = (|a|^n)$ 是递减且有界的, 于是由定理 2.4.1 和上面的结论可知 $(|a^n|)$ 是无穷小量, 因此 $a^n \rightarrow 0$.

设 $a = 1$. 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $a^n = 1$, 因此 $a^n \rightarrow 1$.

设 $|a| \geq 1$ 且 $a \neq 1$. 假设 (a^n) 收敛, 则由上面的结论可知 $(|a^n|)$ 是无穷小量, 但是对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|a^n| = |a|^n \geq 1$, 矛盾. 故 (a^n) 发散. $\square$

2. 设 $k \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{C}$ 且 $|a| > 1$. 则函数 $n \mapsto a^n$ 的增长速度快于任意的幂函数 $n \mapsto n^k$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0.$$

证明. 令 $\alpha := 1/|a| \in (0, 1)$, $x_n := n^k \alpha^n$. 于是

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)^k \alpha^{n+1}}{n^k \alpha^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \alpha, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此 $x_{n+1}/x_n \downarrow \alpha$. 固定 $\beta \in (\alpha, 1)$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_{n+1}/x_n < \beta$, 于是

$$x_{N+1} < \beta x_N, \quad x_{N+2} < \beta x_{N+1} < \beta^2 x_N, \quad \dots$$

归纳可得当 $n \geq N$ 时 $x_n < \beta^{n-N} x_N$, 于是

$$\left| \frac{n^k}{a^n} \right| = x_n < \beta^{n-N} x_N = \frac{x_N}{\beta^N} \beta^n, \quad n \geq N.$$

因此由 (1) 和注 2.2.1(3) 可知 (n^k/a^n) 是无穷小量. $\square$

3. 设 $a \in \mathbb{C}$. 则阶乘函数 $n \mapsto n!$ 的增长速度快于函数¹³ $n \mapsto a^n$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

证明. 固定 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $N > |a|$, 于是

$$\left| \frac{a^n}{n!} \right| = \prod_{k=1}^n \frac{|a|}{k} = \frac{|a|^N}{N!} \prod_{k=N+1}^n \frac{|a|}{k} \leq \frac{|a|^N}{N!} \left(\frac{|a|}{N+1} \right)^{n-N}, \quad n > N,$$

因此由 (1) 和注 2.2.1(3) 可知 $(a^n/n!)$ 是无穷小量. $\square$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

¹³在第 2.8 节中, 我们会给出一个非常简短的证明.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 则由 (2) 可知数列 $(n/(1+\varepsilon)^n)$ 是无穷小量, 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{n}{(1+\varepsilon)^n} < 1, \quad n \geq N,$$

因此

$$1 \leq n < (1+\varepsilon)^n, \quad n \geq \max\{1, N\}.$$

由注 1.10.6(3) 可知 n 次方根函数是严格递增的, 于是

$$1 \leq \sqrt[n]{n} < 1+\varepsilon, \quad n \geq \max\{1, N\},$$

即 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$, 故 $\lim \sqrt[n]{n} = 1$. □

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$.

证明. 由 Archimedes 公理可知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $1/N < a < N$, 于是

$$\frac{1}{n} < a < n, \quad n \geq N.$$

由注 1.10.6(3) 可知 n 次方根函数是严格递增的, 因此

$$\frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}, \quad n \geq N,$$

由 (4) 和命题 2.2.6 可知 $\lim 1/\sqrt[n]{n} = \lim \sqrt[n]{n} = 1$, 故由夹逼定理可知 $\lim \sqrt[n]{a} = 1$. □

6. 数列 $((1+1/n)^n)$ 收敛, 并称其极限

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

是 Euler 数或自然常数, 且 $2 < e \leq 3$.

证明. 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 令 $e_n := (1+1/n)^n$. 由算术-几何平均值不等式可知

$$e_n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(\frac{1+n(1+1/n)}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e_{n+1},$$

因此数列 (e_n) 是递增的, 故当 $n \geq 2$ 时 $2 = e_1 < e_n$. 由二项式定理可知

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k},$$

其中当 $1 \leq k \leq n$ 时

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \leq \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}},$$

因此由练习 1.8.1 可知

$$e_n \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{(1/2)^n - 1}{1/2 - 1} < 1 + \frac{1}{1 - 1/2} = 3.$$

故由单调有界收敛定理可知 (e_n) 收敛且 $2 < e \leq 3$. □

数字 e 在分析中有着至关重要的作用. 它的值理论上可以由数列 (e_n) 确定. 但不幸的是, 数列 (e_n) 收敛的速度很慢. e 的值近似于¹⁴

$$2.71828\ 18284\ 59045\ 23536\ \dots$$

将该值与 (e_n) 的几个项进行比较,

$$e_1 = 2, \quad e_{10} = 2.59374\dots, \quad e_{100} = 2.70481\dots, \quad e_{1000} = 2.71692\dots,$$

我们看到, 即使 $n = 1000$, $e - e_n$ 的误差也有 $0.0014\dots$ (见下一个例子).

7. 我们可以用一个收敛速度快得多的数列的极限来表示 e .

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

证明. 令 $e'_n := \sum_{k=0}^n 1/k!$. 显然 (e'_n) 是递增的. (6) 的证明里表明了对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $e_n \leq e'_n < 3$, 于是由单调有界收敛定理可知 (e'_n) 收敛. 令 $e' := \lim e'_n$, 则由极限的保序性可知 $e \leq e' \leq 3$. 于是只用证明 $e' \leq e$. 固定 $m \in \mathbb{N}^*$, 于是当 $n \geq m$ 时, 有

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \geq \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right). \end{aligned}$$

令

$$e'_{m,n} := 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right), \quad n \geq m,$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $e'_{m,n} \rightarrow e'_m$, 且当 $n \geq m$ 时 $e'_{m,n} \leq e_n$, 于是由极限的保序性可知 $e'_m \leq e$. 而这对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 于是 e 是 (e'_n) 的上界, 由单调有界收敛定理可知 e' 是 (e'_n) 的上确界, 因此 $e' \leq e$. $\square$

正如我们提到的, 数列 (e'_n) 收敛到 e 的速度比数列 (e_n) 快得多. 实际上, 可以证明下面的误差估计 (见练习 2.4.7).

$$0 < e - e'_n \leq \frac{1}{nn!}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

当 $n = 6$ 时, 就有 $1/(6!6) = 0.00023\dots$, 这已经比 (6) 中 $n = 1000$ 时的误差要小了.

¹⁴我们使用这种“十进制表示法”还有些过早. 关于这种表示数字的方法的完整讨论在第 2.7 节.

练习

2.4.1. 设 $a_1, \dots, a_k > 0$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_k^n} = \max\{a_1, \dots, a_k\}.$$

证明. 令 $a := \max\{a_1, \dots, a_k\}$. 于是

$$a = \sqrt[n]{a^n} \leq \sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_k^n} \leq \sqrt[n]{na^n} = a \sqrt[n]{n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

由于 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, 因此由夹逼定理可知 $\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_k^n} \rightarrow a$. □

2.4.2. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}.$$

(提示: 考虑 $\lim(1 - 1/n^2)^n = 1$ 并利用命题 2.2.6.)

证明. 考虑 $((1 - 1/n)^n)$ 的倒数,

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n.$$

注意到 $\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \rightarrow e$ 且 $1 + \frac{1}{n-1} \rightarrow 1$, 于是

$$\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \rightarrow e,$$

即 $(1 - 1/n)^{-n} \rightarrow e$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - 1/n)^{-n}} = \frac{1}{e}.$$

□

2.4.3. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = e^r \quad (r \in \mathbb{Q}).$$

(提示: 分别考虑 $r > 0$ 和 $r < 0$ 的情况. 并利用练习 2.4.2 和练习 2.2.7.)

证明. 当 $r = 0$ 时显然成立. 设 $r > 0$. 先证明 r 是正整数的情况. 令 $r \in \mathbb{N}^*$. 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 令 $t_n := \max\{t \in \mathbb{N}; t \leq n/r\}$, 由良序原理可知 t_n 是良定义的. 故对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $t_n \leq n/r \leq t_n + 1$, 于是当 $n \geq r$ 时

$$1 + \frac{1}{t_n + 1} \leq 1 + \frac{r}{n} \leq 1 + \frac{1}{t_n},$$

因此

$$\left(1 + \frac{1}{t_n + 1}\right)^{t_n} \leq \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{t_n} \leq \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n/r} \leq \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{t_n + 1} \leq \left(1 + \frac{1}{t_n}\right)^{t_n + 1}.$$

注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t_n \rightarrow \infty$, 于是 $(1 + 1/t_n)^{t_n} \rightarrow e$, 因此

$$\left(1 + \frac{1}{t_n}\right)^{t_n+1} = \left(1 + \frac{1}{t_n}\right)^{t_n} \left(1 + \frac{1}{t_n}\right) \rightarrow e \quad \text{且} \quad \left(1 + \frac{1}{t_n+1}\right)^{t_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{t_n+1}\right)^{t_n+1}}{1 + \frac{1}{t_n+1}} \rightarrow e.$$

由夹逼定理可知 $(1 + r/n)^{n/r} \rightarrow e$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{\frac{n}{r}r} = e^r.$$

令 $r = p/q$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$). 注意到 $((1 + p/qn)^{qn/p})$ 是 $((1 + p/n)^{n/p})$ 的子数列, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{qn}\right)^{\frac{qn}{p} \frac{p}{q}} = e^{p/q} = e^r.$$

设 $r < 0$. 令 $s = -r > 0$. 于是

$$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{s}{n}\right)^n,$$

考虑 $((1 - s/n)^n)$ 的倒数

$$\left(1 - \frac{s}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-s}\right)^n = \left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^n.$$

注意到 $(1 + \frac{s}{n-s})^{n-s} \rightarrow e^s$ 且 $(1 + \frac{s}{n-s})^s \rightarrow 1$, 于是

$$\left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^n = \left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^{n-s} \left(1 + \frac{s}{n-s}\right)^s \rightarrow e^s,$$

即 $(1 - s/n)^{-n} \rightarrow e^s$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{s}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - s/n)^{-n}} = e^{-s} = e^r.$$

□

2.4.4 (Heron 算法). 设 $a \in (0, \infty)$, 递归定义实数列

$$x_0 \geq a, \quad x_{n+1} := \frac{x_n + a/x_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明 (x_n) 收敛到 $\sqrt{a}$.¹⁵

证明. 由算术-几何平均值不等式可得

$$x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2} \geq \sqrt{x_n \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}, \quad n \in \mathbb{N},$$

¹⁵这个计算 $\sqrt{a}$ 的过程被称为 Babylonian 算法或 Heron 算法. 数列 (x_n) 将以极快的速度收敛到 $\sqrt{a}$. 例如, 若 $x_0 = a = 4$, 则

$$x_1 = 2.5, \quad x_2 = 2.05, \quad x_3 = 2.006\,09\dots, \quad x_4 = 2.000\,000\,093\dots$$

注意到, 若 a 与“初始值” x_0 都是有理数, 那么所有的 x_n 都将会是有理数. 在第 4.4 节, 我们会给出 Heron 算法的几何解释并估计其收敛速度.

于是

$$x_n - x_{n+1} = x_n - \frac{x_n + a/x_n}{2} = \frac{x_n - a/x_n}{2} = \frac{x_n^2 - a}{2x_n} \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ 是递减的且显然 0 是其下界, 故由单调有界收敛定理可知 (x_n) 收敛. 设 $x_n \rightarrow x$.

于是

$$x = \lim x_{n+1} = \lim \frac{x_n + a/x_n}{2} = \frac{x + a/x}{2},$$

解得 $x = \pm\sqrt{a}$, 而 0 是下界, 故 $x_n \rightarrow \sqrt{a}$. □

2.4.5. 设 $a, x_0 \in (0, \infty)$, 递归定义实数列

$$x_{n+1} := \frac{a}{1+x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明 (x_n) 收敛并计算其极限.

证明. 令 $M := \max\{a, x_0\}$. 于是 $0 < x_0 \leq M$. 假设 $0 < x_k \leq M$, 则

$$0 < x_{k+1} = \frac{a}{1+x_k} < a \leq M.$$

因此由数学归纳法可得对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $0 < x_n \leq M$, 即 (x_n) 有界.

令 $(y_n) := (x_{2n})$, $(z_n) := (x_{2n+1})$,

$$f(x) := \frac{a}{1+\frac{a}{1+x}} = \frac{a(1+x)}{1+x+a}, \quad x \in (0, \infty).$$

假设 $x_1 \leq x_2$, 于是

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{a(1+x_2)}{1+x_2+a} - \frac{a(1+x_1)}{1+x_1+a} = \frac{a^2(x_2-x_1)}{(1+x_2+a)(1+x_1+a)} \geq 0,$$

这说明 f 是递增的. 我们来考察 (y_n) 的单调性,

$$y_1 - y_0 = f(y_0) - y_0 = \frac{a(1+y_0)}{1+y_0+a} - y_0 = \frac{a - y_0 - y_0^2}{1+y_0+a},$$

其中 $a - y_0 - y_0^2$ 的零点是

$$L := \frac{-1 + \sqrt{1+4a}}{2}, \quad -L-1 := \frac{-1 - \sqrt{1+4a}}{2},$$

于是

$$y_1 - y_0 = -\frac{(y_0 - L)(y_0 + L + 1)}{1+y_0+a}.$$

当 $y_0 \geq L$ 时 $y_1 \leq y_0$, 而 f 是递增的, 于是 $y_2 = f(y_1) \leq f(y_0) = y_1$, 归纳可得 (y_n) 是递减的, 因此由单调有界收敛定理可知 (y_n) 收敛. 设 $y_n \rightarrow y$, 于是

$$y = \lim y_{n+1} = \lim \frac{a(1+y_n)}{1+y_n+a} = \frac{a(1+y)}{1+y+a},$$

解得 $y = L$ 或 $y = -L-1$, 而 $-L-1 < 0$, 因此 $y = L$. 当 $y_0 \leq L$ 时, 同理可得 (y_n) 收敛到 L . 类似可得 (z_n) 收敛到 L . 故 (x_n) 收敛到 L . □

2.4.6. 证明如下数列的收敛性.

$$x_0 > 0, \quad x_1 > 0, \quad x_{n+2} := \sqrt{x_{n+1}x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明. 设 $x_0 \leq x_1$. 于是

$$x_0 = \sqrt{x_0x_0} \leq x_2 = \sqrt{x_1x_0} \leq \sqrt{x_1x_1} = x_1$$

且

$$x_2 = \sqrt{x_2x_2} \leq x_3 = \sqrt{x_2x_1} \leq \sqrt{x_1x_1} = x_1,$$

即 $x_0 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_1$. 假设 $x_0 \leq x_{2k} \leq x_{2k+2} \leq x_{2k+3} \leq x_{2k+1} \leq x_1$, 则

$$x_{2k+2} = \sqrt{x_{2k+2}x_{2k+2}} \leq x_{2k+4} = \sqrt{x_{2k+3}x_{2k+2}} \leq \sqrt{x_{2k+3}x_{2k+3}} = x_{2k+3}$$

且

$$x_{2k+4} = \sqrt{x_{2k+4}x_{2k+4}} \leq x_{2k+5} = \sqrt{x_{2k+4}x_{2k+3}} \leq \sqrt{x_{2k+3}x_{2k+3}} = x_{2k+3},$$

即 $x_0 \leq x_{2k+2} \leq x_{2k+4} \leq x_{2k+5} \leq x_{2k+3} \leq x_1$. 因此由数学归纳法可得

$$x_0 \leq x_{2n} \leq x_{2n+2} \leq x_{2n+3} \leq x_{2n+1} \leq x_1, \quad n \in \mathbb{N},$$

这说明 (x_{2n}) 是递增且有界的, 而 (x_{2n+1}) 是递减且有界的. 由单调有界收敛定理可得 (x_{2n}) 和 (x_{2n+1}) 收敛. 设 $x_{2n} \rightarrow L_e$, $x_{2n+1} \rightarrow L_o$. 于是

$$L_e = \lim x_{2n+2} = \lim \sqrt{x_{2n+1}x_{2n}} = \sqrt{L_oL_e},$$

注意到 $x_0 > 0$ 是 (x_n) 的下确界, 因此 $L_e > 0$ 且 $L_o > 0$, 这说明 $L_e = L_o$, 故 (x_n) 收敛. 当 $x_0 \geq x_1$ 时, 同理可得 (x_n) 收敛. $\square$

2.4.7. 1. 证明如下误差估计.

$$0 < e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \frac{1}{nn!}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(提示: 对于 $n \in \mathbb{N}^*$. 令 $y_m := \sum_{k=n+1}^{n+m} 1/k!$. 证明 $y_m \rightarrow e - \sum_{k=0}^n 1/k!$ 和 $(m+n)! y_m < \sum_{k=1}^m (n+1)^{1-k}$.)

2. 利用上面的不等式证明 e 是无理数. (提示: 用反证法.)

证明. (1). 令 $e'_n := \sum_{k=0}^n 1/k!$. 固定 $n \in \mathbb{N}$, 于是对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$ 都有

$$\begin{aligned} e'_{n+m} - e'_n &= \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{1}{k!} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+k)!} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+1)!(n+2) \cdots (n+k)} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+2)^{k-1}}, \end{aligned}$$

其中

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{(n+2)^{k-1}} = \frac{(n+2)^{-m} - 1}{(n+2)^{-1} - 1} < \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right),$$

因此

$$e'_{n+m} - e'_n < \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right).$$

令 $m \rightarrow \infty$, 由极限的保序性可知

$$e - e'_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) < \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{nn!}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(2). 假设 e 是有理数. 令 $e := p/q$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$). 由 (1) 中的不等式可知当 $n = 1$ 时有 $e < 3$, 因此 $2 < e < 3$. 这说明 e 不是整数, 因此 $q \geq 2$. 再次使用 (1) 中的不等式有 $e - e'_q < 1/qq!$, 于是 $q!(e - e'_q) < 1/q \leq 1/2$, 这说明 $q!(e - e'_q)$ 不是整数, 而

$$q!(e - e'_q) = q! \left(\frac{p}{q} - 1 - \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} - \cdots - \frac{1}{q!} \right) = (q-1)!p - q! - q! - (3 \cdot 4 \cdots q) - \cdots - 1 \in \mathbb{Z},$$

矛盾. 故 e 是无理数. $\square$

2.4.8. 递归定义实数列

$$x_0 := 1, \quad x_{n+1} := 1 + \frac{1}{x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明 (x_n) 收敛并计算其极限.

证明. 显然 $1 \leq x_0 \leq 2$. 假设 $1 \leq x_k \leq 2$, 则

$$1 \leq x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k} \leq 1 + 1 = 2.$$

因此由数学归纳法可得对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $1 \leq x_n \leq 2$, 即 (x_n) 有界.

令 $(y_n) := (x_{2n})$, $(z_n) := (x_{2n+1})$,

$$f(x) := 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x+1}, \quad (1, \infty).$$

假设 $x_1 \leq x_2$, 于是

$$f(x_2) - f(x_1) = 1 + \frac{x_2}{x_2+1} - 1 - \frac{x_1}{x_1+1} = \frac{x_2 - x_1}{(x_2+1)(x_1+1)} \geq 0,$$

因此 f 是递增的. 下面考察 (y_n) 的单调性, 注意到 $y_0 = x_0 = 1$ 而 $y_1 = f(y_0) = 3/2$, 故 $y_0 \leq y_1$, 而 f 是递增的, 于是 $y_1 = f(y_0) \leq f(y_1) = y_2$, 归纳可得 (y_n) 是递增的, 因此由单调有界收敛定理可知 (y_n) 收敛. 设 $y_n \rightarrow y$, 于是

$$y = \lim y_{n+1} = \lim \left(1 + \frac{y_n}{y_n+1}\right) = 1 + \frac{y}{y+1},$$

解得 $y = (1 \pm \sqrt{5})/2$, 而 (y_n) 下界为 1, 故 $y = (1 + \sqrt{5})/2$. 类似的, 可得 (z_n) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. 于是 (x_n) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. $\square$

2.4.9. 递归定义实数列

$$f_0 := 0, \quad f_1 := 1, \quad f_{n+1} := f_n + f_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

称 f_n 是 Fibonacci 数. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}}{f_n} = g,$$

其中 g 是练习 2.4.8 中数列的极限.

证明. 令

$$g_n := \frac{f_{n+1}}{f_n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

则

$$g_n = \frac{f_{n+1}}{f_n} = \frac{f_n + f_{n-1}}{f_n} = 1 + \frac{f_{n-1}}{f_n} = 1 + \frac{1}{g_{n-1}}, \quad n \geq 2.$$

显然 (g_n) 以 1 为下界 2 为上界, 故 (g_n) 有界. 计算 g_n 的前几项可得 $g_2 \geq g_4$ 且 $g_1 \leq g_3$. 假设 $g_{2k+2} \geq g_{2k+4}$ 且 $g_{2k+1} \leq g_{2k+3}$, 则

$$g_{2k+5} - g_{2k+3} = 1 + \frac{1}{g_{2k+4}} - 1 - \frac{1}{g_{2k+2}} \geq 0,$$

即 $g_{2k+3} \leq g_{2k+5}$, 于是

$$g_{2k+6} - g_{2k+4} = 1 + \frac{1}{g_{2k+5}} - 1 - \frac{1}{g_{2k+3}} \leq 0,$$

即 $g_{2k+4} \geq g_{2k+6}$. 因此由数学归纳法可得

$$g_{2n+2} \geq g_{2n+4}, \quad g_{2n+1} \leq g_{2n+3}, \quad n \in \mathbb{N},$$

故 (g_{2n}) 是递减的, (g_{2n+1}) 是递增的. 由单调有界收敛定理可得 (g_{2n}) 和 (g_{2n+1}) 收敛. 设 $g_{2n} \rightarrow g$, 于是

$$g = \lim g_{2n+2} = \lim \left(1 + \frac{1}{1 + 1/g_{2n}} \right) = \lim \left(1 + \frac{g_{2n}}{g_{2n} + 1} \right) = 1 + \frac{g}{g + 1},$$

解得 $g = (1 \pm \sqrt{5})/2$, 而 (g_n) 下界为 1, 故 $g = (1 + \sqrt{5})/2$. 类似的, 可得 (g_{2n+1}) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. 于是 (g_n) 收敛到 $(1 + \sqrt{5})/2$. $\square$

2.4.10. 设

$$x_0 := 5, \quad x_1 := 1, \quad x_{n+1} := \frac{2}{3}x_n + \frac{1}{3}x_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 (x_n) 收敛并计算其极限. (提示: 求出 $x_n - x_{n+1}$ 的表达式.)

证明. 令

$$d_n := x_n - x_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$d_{n+1} = x_{n+1} - x_{n+2} = x_{n+1} - \frac{2}{3}x_{n+1} - \frac{1}{3}x_n = \frac{1}{3}(x_{n+1} - x_n) = -\frac{1}{3}d_n ,$$

于是

$$d_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n d_0 = 4\left(-\frac{1}{3}\right)^n ,$$

而

$$\sum_{k=0}^{n-1} d_k = d_0 + d_1 + \cdots + d_{n-1} = (x_0 - x_1) + (x_1 - x_2) + \cdots + (x_{n-1} - x_n) = x_0 - x_n ,$$

因此

$$x_n = x_0 - \sum_{k=0}^{n-1} d_k = 5 - 4 \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{3}\right)^k = 5 - 4 \frac{(-1/3)^n - 1}{-1/3 - 1} = 2 + 3\left(-\frac{1}{3}\right)^n , \quad n \in \mathbb{N}^* .$$

由于 $(-1/3)^n \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow 2$.

□

2.5 无穷极限

在扩展实数系 $\bar{\mathbb{R}}$ 中, 将某些 $\mathbb{R}$ 中的数列视为收敛到 $+\infty$ 或 $-\infty$ 是很有用的. 为了建立这种扩展的极限概念, 只需为 $\bar{\mathbb{R}}$ 中的元素 $\pm\infty$ 定义恰当的邻域即可.

收敛到 $\pm\infty$

由于在 $\bar{\mathbb{R}}$ 上没有合适¹⁶的度量, 我们采用如下定义来扩展 $\mathbb{R}$ 中的邻域系.

定义 2.5.1 (无穷大的邻域). 设 $U \subseteq \bar{\mathbb{R}}$. 若存在 $K > 0$ 使得

1. $(K, \infty) \subseteq U$, 则称 U 是 ∞ 的邻域.
2. $(-\infty, -K) \subseteq U$, 则称 U 是 $-\infty$ 的邻域.

进一步, 将 $\pm\infty$ 的邻域系记作

$$\mathcal{N}(\pm\infty) := \{U \in \bar{\mathbb{R}}; U \text{ 是 } \pm\infty \text{ 的邻域}\}.$$

定义 2.5.2 (无穷大作为聚点). 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 若 $\pm\infty$ 的任意邻域都包含了 (x_n) 的无穷多项, 则称 $\pm\infty$ 是 (x_n) 的聚点.

定义 2.5.3 (无穷大作为极限). 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 若 $\pm\infty$ 的任意邻域都包含了 (x_n) 的几乎所有项, 则称 (x_n) 收敛到 $\pm\infty$ 或以 $\pm\infty$ 为极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm\infty \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow \pm\infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

若存在 $x \in \bar{\mathbb{R}}$ 使得 $\lim x_n = x$, 则称 (x_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛, 否则称 (x_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中发散.

在这样的定义下, 任意在 $\mathbb{R}$ 中收敛的数列也在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛, 任意在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中发散的数列也在 $\mathbb{R}$ 中发散. 换句话说, 存在在 $\mathbb{R}$ 中发散但在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛 (到 $\pm\infty$) 的数列. 这种情况下, 我们在度量空间中对收敛性的理解就不再适用了, 因此这种收敛性需要单独研究.

例 2.5.1. 1. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 则 $x_n \rightarrow \infty$, 当且仅当对于任意 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n > K$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n) = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} -2^n = -\infty$.

3. 数列 $((-n)^n)$ 有两个聚点, ∞ 和 $-\infty$, 因此在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中发散.

命题 2.5.2. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \begin{cases} 0, & \text{若 } x_n \rightarrow \pm\infty, \\ \infty, & \text{若 } x_n \rightarrow 0 \text{ 且 } (x_n) \text{ 的几乎所有项都为正,} \\ -\infty, & \text{若 } x_n \rightarrow 0 \text{ 且 } (x_n) \text{ 的几乎所有项都为负.} \end{cases}$$

¹⁶当然, 我们可以在 $\bar{\mathbb{R}}$ 上定义各种度量, 但是到目前为止我们所定义的这些度量都不适合我们的目的.

证明. 设 $x_n \rightarrow \pm\infty$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n| > 1/\varepsilon$, 于是

$$\left| \frac{1}{x_n} \right| = \frac{1}{|x_n|} < \varepsilon, \quad n \geq N.$$

因此 $1/x_n \rightarrow 0$.

设 $x_n \rightarrow 0$ 且 (x_n) 的几乎所有项都为正. 任取 $K > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $0 < x_n < 1/K$, 于是

$$\frac{1}{x_n} > K, \quad n \geq N.$$

因此 $1/x_n \rightarrow \infty$. 设 $x_n \rightarrow 0$ 且 (x_n) 的几乎所有项都为负. 类似可得 $1/x_n \rightarrow -\infty$. $\square$

命题 2.5.3. $\mathbb{R}$ 中的每个单调数列 (x_n) 都在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \begin{cases} \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\}, & \text{若 } (x_n) \text{ 是递增的,} \\ \inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}, & \text{若 } (x_n) \text{ 是递减的.} \end{cases}$$

证明. 设 (x_n) 是递增的. 若 (x_n) 有界, 则由单调有界收敛定理可知 $\lim x_n = \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$. 设 (x_n) 无上界. 故对于任意 $K > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_N > K$. 而 (x_n) 是递增的, 于是

$$x_n \geq x_N > K, \quad n \geq N.$$

因此 $\lim x_n = \infty = \sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$. 当 (x_n) 递减时, 类似可证. $\square$

上极限与下极限

设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 我们可以定义两个新数列

$$y_n := \sup_{k \geq n} x_k := \sup\{x_k; k \geq n\}, \quad z_n := \inf_{k \geq n} x_k := \inf\{x_k; k \geq n\}.$$

显然, (y_n) 是递减的, 而 (z_n) 是递增的. 于是由命题 2.5.3 可知, (y_n) 和 (z_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k \geq n} x_k), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k \geq n} x_k).$$

因此我们可以做出如下定义.

定义 2.5.4 (上极限与下极限). 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 称

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k \geq n} x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \geq n} x_k)$$

是 (x_n) 的上极限,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n := \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k \geq n} x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\inf_{k \geq n} x_k)$$

是 (x_n) 的下极限.

接下来我们会看到, 一个数列的上极限和下极限都是该数列的聚点.

定理 2.5.4. $\mathbb{R}$ 中的任意数列 (x_n) 都有一个最小的聚点 x_* 和一个最大的聚点 x^* 且满足

$$\liminf x_n = x_* , \quad \limsup x_n = x^* .$$

证明. 令 $x^* := \limsup x_n$, $y_n := \sup_{k \geq n} x_k$. 则 (y_n) 是递减数列且

$$x^* = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n .$$

下面分三种情况证明 x^* 是 (x_n) 最大的聚点.

假设 $x^* = -\infty$. 则对于任意 $K > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sup_{k \geq n} x_k = y_n < -K ,$$

即当 $k \geq n$ 时 $x_k < -K$, 因此 (x_n) 收敛到 $-\infty$, 故 x^* 是 (x_n) 唯一的聚点.

假设 $x^* \in \mathbb{R}$. 由命题 1.10.2 可知, 对于每个 $\xi > x^*$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $y_n < \xi$, 于是

$$x_k \leq y_n < \xi , \quad k \geq n .$$

因此 $\mathbb{B}(\xi, \xi - y_n)$ 里仅有 (x_n) 的至多有限项, 故 ξ 不是 (x_n) 的聚点, 这说明 (x_n) 的聚点不会大于 x^* . 只用证明 x^* 本身是 (x_n) 的聚点. 任取 $\varepsilon > 0$, $m \in \mathbb{N}$. 于是由命题 1.10.2 可知存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $y_n < x^* + \varepsilon$. 而 (y_n) 是递减的, 故存在 $n \geq m$ 使得

$$x^* \leq \sup_{k \geq n} x_k = y_n < x^* + \varepsilon .$$

再一次由命题 1.10.2 可知存在 $k \geq n \geq m$ 使得

$$x^* - \varepsilon < x_k \leq \sup_{k \geq n} x_k < x^* + \varepsilon ,$$

因此 x^* 是 (x_n) 的聚点.

假设 $x^* = \infty$. 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $y_n = \infty$. 任取 $K > 0$, $m \in \mathbb{N}$. 则

$$\sup_{k \geq m} x_k = y_m = \infty ,$$

于是存在 $k \geq m$ 使得 $x_k > K$, 因此 x^* 是 (x_n) 的聚点, 显然也是最大的聚点.

类似可证 $x_* := \liminf x_n$ 是 (x_n) 最小的聚点. □

例 2.5.5. 1. $\limsup \frac{(-1)^n n}{n+1} = 1$, $\liminf \frac{(-1)^n n}{n+1} = -1$.

2. $\limsup n^{(-1)^n} = \infty$, $\liminf n^{(-1)^n} = 0$.

定理 2.5.6. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列. 则 (x_n) 在 $\bar{\mathbb{R}}$ 中收敛当且仅当

$$\limsup x_n \leq \liminf x_n .$$

进一步, 若 (x_n) 收敛, 则

$$\lim x_n = \liminf x_n = \limsup x_n .$$

证明. $\Rightarrow$. 设 (x_n) 收敛到 $x \in \bar{\mathbb{R}}$. 则 x 是 (x_n) 唯一的聚点, 因此由定理 2.5.4 可知 $\limsup x_n \leq \liminf x_n$.

$\Leftarrow$. 设 $\limsup x_n \leq \liminf x_n$. 则由定理 2.5.4 可知 $x := \limsup x_n = \liminf x_n$ 是 (x_n) 唯一的聚点. 若 $x = -\infty$. 则 $\limsup x_n = -\infty$, 于是对于任意 $K > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq n$ 时 $x_k < -K$, 因此 (x_n) 收敛到 $-\infty$. 若 $x = \infty$, 同理可得 (x_n) 收敛到 ∞ .

若 $x \in \mathbb{R}$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则 $\liminf x_n = x$, 于是由命题 1.10.2 可知存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq m$ 时 $x_k > x - \varepsilon$. 类似可得, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq n$ 时 $x_k < x + \varepsilon$. 于是

$$x - \varepsilon < x_k < x + \varepsilon, \quad k \geq \max\{m, n\},$$

因此 (x_n) 收敛到 x . □

Bolzano-Weierstrass 定理

对于 $\mathbb{R}$ 中的有界数列, 定理 2.5.4 称为 Bolzano-Weierstrass 定理.

定理 2.5.7 (Bolzano-Weierstrass 定理). $\mathbb{K}^m$ 中的每个有界序列都存在收敛子序列.

证明. 我们先考虑 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 的情况, 并通过数学归纳法证明该命题. 由定理 2.5.4 和命题 2.1.18 可知 $m = 1$ 时成立. 对于 m 到 $m + 1$ 的归纳步骤, 假设 (z_n) 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的有界序列. 令 $M := \sup_{n \in \mathbb{N}} |z_n| \in [0, \infty)$. 由于 $\mathbb{R}^{m+1} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, 我们可以将 $z \in \mathbb{R}^{m+1}$ 记作 $z = (x, y)$ 其中 $x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}$. 因此 $z_n = (x_n, y_n)$, 于是我们得到了 $\mathbb{R}^m$ 中的序列 (x_n) 和 $\mathbb{R}$ 中的序列 (y_n) . 而

$$\max\{|x_n|, |y_n|\} \leq \sqrt{|x_n|^2 + |y_n|^2} = |z_n| \leq M, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 (x_n) 和 (y_n) 都是有界的. 于是由归纳假设可知 (x_n) 存在收敛子序列 (x_{n_k}) , 设 $x_{n_k} \rightarrow x$. 由于 (y_n) 的子序列 (y_{n_k}) 也是有界的, 因此由归纳假设可知 (y_{n_k}) 存在收敛子序列 $(y_{n_{k_j}})$, 设 $y_{n_{k_j}} \rightarrow y$. 由命题 2.1.15 可知 (x_{n_k}) 的子序列 $(x_{n_{k_j}})$ 也收敛到 x . 最后由命题 2.3.14 可知 $(z_n) = ((x_n, y_n))$ 的子序列 $((x_{n_{k_j}}, y_{n_{k_j}}))$ 收敛到 (x, y) .

对于 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 的情况. 使用注 2.3.13(5) 中 $\mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m}$ 的典范映射后, 即是 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 的情况. □

练习

2.5.1. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列, $x_* := \liminf x_n$, $x^* := \limsup x_n$. 假设 $x_*, x^* \in \mathbb{R}$, 证明对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x_* - \varepsilon < x_n < x^* + \varepsilon, \quad n \geq N.$$

在 $x_* = -\infty$ 和 $x^* = \infty$ 的情况下, 该命题需要做出什么修改?

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 令 $y_n := \sup_{k \geq n} x_k$, $z_n := \inf_{k \geq n} x_k$. 于是

$$x_* = \sup_{n \in \mathbb{N}} z_n, \quad x^* = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n.$$

因此存在 $n, m \in \mathbb{N}$ 使得

$$z_n = \inf_{k \geq n} x_k > x_* - \varepsilon, \quad y_m = \sup_{k \geq m} x_k < x^* + \varepsilon,$$

即当 $k \geq n$ 时 $x_k > x_* - \varepsilon$, 当 $k \geq m$ 时 $x_k < x^* + \varepsilon$. 故

$$x_* - \varepsilon < x_k < x^* + \varepsilon, \quad k \geq \max\{m, n\}.$$

若 $x_* = -\infty$, $x^* = \infty$, 则该命题平凡的成立. □

2.5.2. 设 (x_n) 和 (y_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列,

$$x_* := \liminf x_n, \quad x^* := \limsup x_n, \quad y_* := \liminf y_n, \quad y^* := \limsup y_n.$$

证明以下命题.

1. $\limsup(-x_n) = -x_*$.

2. 若 (x_*, y_*) , (x_*, y^*) , $(x^*, y^*) \notin \{(\infty, -\infty), (-\infty, \infty)\}$, 则

$$x_* + y_* \leq \liminf(x_n + y_n) \leq x_* + y^* \leq \limsup(x_n + y_n) \leq x^* + y^*.$$

3. 若 (x_n) 和 (y_n) 是非负数列且 (x_*, y_*) , (x_*, y^*) , $(x^*, y^*) \notin \{(0, \infty), (\infty, 0)\}$, 则

$$0 \leq x_* y_* \leq \liminf x_n y_n \leq x_* y^* \leq \limsup x_n y_n \leq x^* y^*.$$

4. 若 (y_n) 收敛到 $y \in \mathbb{R}$, 则

$$\limsup(x_n + y_n) = x^* + y, \quad \liminf(x_n + y_n) = x_* + y,$$

且

$$\limsup x_n y_n = \begin{cases} x^* y, & y > 0, \\ x_* y, & y < 0. \end{cases}$$

5. 若对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \leq y_n$, 则

$$\liminf x_n \leq \liminf y_n, \quad \limsup x_n \leq \limsup y_n.$$

证明. (1). 我们先证明对于任意非空集合 $X \subseteq \mathbb{R}$ 都有

$$\sup_{x \in X}(-x) = -\inf_{x \in X} x, \quad \inf_{x \in X}(-x) = -\sup_{x \in X} x.$$

令 $y := \sup_{x \in X}(-x)$. 则对于任意 $x \in X$ 都有 $-x \leq y$, 即 $x \geq -y$, 因此 $-y$ 是 X 的下界. 容易证明 $-y$ 也是 X 的下确界, 于是 $\sup(-X) = -\inf X$. 同理可得 $\inf(-X) = -\sup X$. 因此

$$\limsup(-x_n) = \inf_{n \in \mathbb{N}}(\sup_{k \geq n}(-x_k)) = \inf_{n \in \mathbb{N}}(-\inf_{k \geq n} x_k) = -\sup_{n \in \mathbb{N}}(\inf_{k \geq n} x_k) = -\liminf x_n = -x_*.$$

(2). 由于

$$\sup_{k \geq n}(x_k + y_k) \leq \sup_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k, \quad \inf_{k \geq n}(x_k + y_k) \geq \inf_{k \geq n} x_k + \inf_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由极限的保序性可知

$$\limsup(x_n + y_n) \leq \lim_{k \geq n}(\sup_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k) = \limsup x_n + \limsup y_n = x^* + y^*,$$

$$\liminf(x_n + y_n) \geq \lim_{k \geq n}(\inf_{k \geq n} x_k + \inf_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n + \liminf y_n = x_* + y_*.$$

而

$$\sup_{k \geq n}(x_k + y_k) \geq \sup_{k \geq n}(y_k + \inf_{j \geq n} x_j) = \inf_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

$$\inf_{k \geq n}(x_k + y_k) \leq \inf_{k \geq n}(x_k + \sup_{j \geq n} y_j) = \inf_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由极限的保序性可知

$$\liminf(x_n + y_n) \leq \lim_{k \geq n}(\inf_{k \geq n} x_k + \sup_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n + \limsup y_n = x_* + y^* \leq \limsup(x_n + y_n).$$

(3). 由于 (x_n) 和 (y_n) 非负, 于是

$$\sup_{k \geq n} x_k y_k \leq \sup_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k, \quad \inf_{k \geq n} x_k y_k \geq \inf_{k \geq n} x_k \inf_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由极限的保序性可知

$$\limsup x_n y_n \leq \lim_{k \geq n}(\sup_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k) = \limsup x_n \limsup y_n = x^* y^*,$$

$$\liminf x_n y_n \geq \lim_{k \geq n}(\inf_{k \geq n} x_k \inf_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n \liminf y_n = x_* y_*.$$

而

$$\begin{aligned}\sup_{k \geq n} x_k y_k &\geq \sup_{k \geq n} (y_k \inf_{j \geq n} x_j) = \inf_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N}, \\ \inf_{k \geq n} x_k y_k &\leq \inf_{k \geq n} (x_k \sup_{j \geq n} y_j) = \inf_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N},\end{aligned}$$

因此由极限的保序性可知

$$\liminf x_n y_n \leq \lim (\inf_{k \geq n} x_k \sup_{k \geq n} y_k) = \liminf x_n \limsup y_n = x_* y^* \leq \limsup x_n y_n.$$

(4). 由于 (y_n) 收敛到 y , 故 $y = y_* = y^*$. 由 (2) 可知

$$x^* + y = x^* + y_* \leq \limsup (x_n + y_n) \leq x^* + y^* = x^* + y,$$

$$x_* + y = x_* + y_* \leq \liminf (x_n + y_n) \leq x_* + y^* = x_* + y.$$

设 $y > 0$. 令 $\alpha := \limsup x_n y_n$. 先证明 $\limsup x_n y_n \leq x^* y$. 由于 α 是 $(x_n y_n)$ 的聚点, 故 $(x_n y_n)$ 存在子数列 $(x_{n_k} y_{n_k})$ 收敛到 α . 而 $y_{n_k} \rightarrow y > 0$, 于是 $x_{n_k} = x_{n_k} y_{n_k} / y_{n_k} \rightarrow \alpha / y$, 因此 α / y 是 (x_n) 的聚点. 注意到 x^* 是 (x_n) 最大的聚点, 于是 $\alpha / y \leq x^*$, 即 $\alpha \leq x^* y$. 再证明 $x^* y \leq \limsup x_n y_n$. 由于 x^* 是 (x_n) 的聚点, 故 (x_n) 存在子数列 (x_{n_k}) 收敛到 x^* . 而 $y_{n_k} \rightarrow y$, 于是 $x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow x^* y$, 因此 $x^* y$ 是 $(x_n y_n)$ 的聚点. 注意到 α 是 $(x_n y_n)$ 最大的聚点, 于是 $x^* y \leq \alpha$.

设 $y < 0$. 令 $z_n := -x_n$, $z^* := \limsup z_n = -\liminf x_n = -x_*$. 由于 $-y_n \rightarrow -y > 0$, 于是

$$\limsup x_n y_n = \limsup z_n (-y_n) = z^* (-y) = x_* y.$$

(5). 先证明

$$\inf_{k \geq n} x_k \leq \inf_{k \geq n} y_k, \quad n \in \mathbb{N}.$$

假设存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\inf_{k \geq n} x_k > \inf_{k \geq n} y_k$. 则存在 $m \geq n$ 使得 $y_m < \inf_{k \geq n} x_k$, 因此 $y_m < x_m$, 矛盾. 于是由极限的保序性可知 $\liminf x_n \leq \liminf y_n$. 同理可得 $\limsup x_n \leq \limsup y_n$. $\square$

2.5.3. 设 $x_n := 2^n(1 + (-1)^n) + 1$. 求出以下内容.

$$\begin{aligned}\liminf x_n, \quad \liminf x_{n+1}/x_n, \quad \liminf \sqrt[n]{x_n}, \\ \limsup x_n, \quad \limsup x_{n+1}/x_n, \quad \limsup \sqrt[n]{x_n}.\end{aligned}$$

证明. 显然 $\liminf x_n = 1$, $\limsup x_n = \infty$.

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2^{n+1}(1 + (-1)^{n+1}) + 1}{2^n(1 + (-1)^n) + 1},$$

$\liminf x_{n+1}/x_n = 0$, $\limsup x_{n+1}/x_n = \infty$.

$$\sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{2^n(1 + (-1)^n) + 1},$$

$\liminf \sqrt[n]{x_n} = 1$, $\limsup \sqrt[n]{x_n} = 2$. $\square$

2.5.4. 设 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列. 证明

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

(提示: 若 $q < \liminf x_{n+1}/x_n$, 则对于任意 $n \geq n(q)$ 都有 $x_{n+1}/x_n \geq q$.)

证明. 显然 $\liminf \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup \sqrt[n]{x_n}$. 令

$$a_n := x_{n+1}/x_n, \quad a_* := \liminf a_n, \quad a^* := \limsup a_n.$$

先证明 $a_* \leq \liminf \sqrt[n]{x_n}$. 若 $a_* = 0$, 则显然成立. 设 $a_* > 0$. 任取 $0 < \varepsilon < a_*$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $a_n > a_* - \varepsilon$. 于是

$$x_n = x_N \frac{x_{N+1}}{x_N} \frac{x_{N+2}}{x_{N+1}} \cdots \frac{x_n}{x_{n-1}} = x_N \prod_{j=N}^{n-1} a_j > x_N \prod_{j=N}^{n-1} (a_* - \varepsilon) = x_N (a_* - \varepsilon)^{n-N}, \quad n \geq N,$$

则 $\sqrt[n]{x_n} > \sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{1-N/n}$, 而 $\sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{1-N/n} \rightarrow a_* - \varepsilon$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由下极限的保序性可知

$$\liminf \sqrt[n]{x_n} \geq \liminf \sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{1-N/n} = \lim \sqrt[n]{x_N} (a_* - \varepsilon)^{1-N/n} = a_* - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由极限的保序性可知 $\liminf \sqrt[n]{x_n} \geq a_*$. 类似可证 $\limsup \sqrt[n]{x_n} \leq a^*$. $\square$

2.5.5. 1. 证明函数

$$\varphi: \bar{\mathbb{R}} \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \varphi(x) := \begin{cases} -1, & x = -\infty, \\ x/(1+|x|), & x \in \mathbb{R}, \\ 1, & x = \infty \end{cases}$$

是严格递增的双射.

2. 证明函数

$$d: \bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto |\varphi(x) - \varphi(y)|$$

是 $\bar{\mathbb{R}}$ 上的度量.

证明. (1). 先证明 φ 是严格递增的. 设 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 且 $x_1 < x_2$. 于是

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \frac{x_1}{1+|x_1|} - \frac{x_2}{1+|x_2|} = \frac{x_1 - x_2 + x_1|x_2| - x_2|x_1|}{(1+|x_1|)(1+|x_2|)},$$

而 $x_1 - x_2 < 0$ 且

$$\begin{aligned} x_1|x_2| - x_2|x_1| &= -x_1x_2 + x_2x_1 = 0, & x_1 < x_2 \leq 0, \\ x_1|x_2| - x_2|x_1| &= x_1x_2 + x_2x_1 = 2x_1x_2 \leq 0, & x_1 \leq 0 < x_2, \\ x_1|x_2| - x_2|x_1| &= x_1x_2 - x_2x_1 = 0, & 0 < x_1 < x_2. \end{aligned}$$

因此 $\varphi(x_1) < \varphi(x_2)$. 显然对于任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\varphi(-\infty) = -1 < \varphi(x) < 1 = \varphi(\infty)$. 故 φ 是严格递增的. 下面证明 φ 是双射. 考虑函数

$$\psi: [-1, 1] \rightarrow \bar{\mathbb{R}}, \quad y \mapsto \psi(y) := \begin{cases} -\infty, & y = -1, \\ y/(1 - |y|), & y \in (-1, 1), \\ \infty, & y = 1. \end{cases}$$

不难验证 $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\bar{\mathbb{R}}}$ 且 $\varphi \circ \psi = \text{id}_{[-1, 1]}$, 因此 φ 是双射.

(2). 由于 φ 是单射, 故 $\varphi(x) = \varphi(y)$ 当且仅当 $x = y$, 即 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$, 因此 (M_1) 成立. 而 (M_2) 和 (M_3) 显然成立. $\square$

2.5.6. 设数列

$$(x_n) := (0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, \dots), \quad (y_n) := (2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, \dots).$$

求出以下内容.

$$\begin{aligned} & \liminf x_n + \liminf y_n, \quad \liminf(x_n + y_n), \quad \liminf x_n + \limsup y_n, \\ & \limsup x_n + \limsup y_n, \quad \limsup(x_n + y_n). \end{aligned}$$

证明.

$$\begin{aligned} \liminf x_n + \liminf y_n &= 0, \quad \liminf(x_n + y_n) = 1, \quad \liminf x_n + \limsup y_n = 2, \\ \limsup x_n + \limsup y_n &= 4, \quad \limsup(x_n + y_n) = 3. \end{aligned}$$

$\square$

2.6 完备性

在第 2.1 节中, 我们借助邻域的概念定义了收敛性. 在该定义中, 序列的极限会显式的出现, 因此原则上要证明一个序列收敛, 必须先知道其极限值是什么. 本节中, 我们将证明在某些“完备”空间中, 我们有可能在不预先知道极限的情况下判断序列是否收敛. 序列在这样的度量空间中收敛, 当且仅当它们是 Cauchy 序列. 这类序列是收敛性理论研究的重要工具. 此外, 它们也被用于 Cantor 的实数构造法中, 这一方法我们在第 1.10 节已提及, 并将在本节具体展开.

Cauchy 序列

在本小节中, 设 $X := (X, d)$ 是度量空间.

定义 2.6.1 (Cauchy 序列). 称 X 中的序列 (x_n) 是 Cauchy 序列, 若对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

若 (x_n) 是赋范向量空间 E 中的序列, 则 (x_n) 是 Cauchy 序列当且仅当 (x_n) 在诱导度量下是 Cauchy 序列. 值得注意的是, Cauchy 序列在 E 中具有“平移不变性”, 即若 (x_n) 是 Cauchy 序列且 a 是 E 中的任意向量, 则“平移”后得到的序列 $(x_n + a)$ 同样也是 Cauchy 序列. 这表明 Cauchy 序列无法通过邻域来定义.

命题 2.6.1. 每个收敛序列都是 Cauchy 序列.

证明. 设 (x_n) 是 X 中的收敛序列且以 x 为极限. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon/2$, 于是

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad m, n \geq N,$$

因此 (x_n) 是 Cauchy 序列. □

命题 2.6.1 的逆命题不成立, 即存在度量空间其中的 Cauchy 序列不一定收敛.

例 2.6.2. 递归定义数列

$$x_0 := 2, \quad x_{n+1} := \frac{x_n + 2/x_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

则 (x_n) 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列, 但在 $\mathbb{Q}$ 中发散.

证明. 显然对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n \in \mathbb{Q}$. 进一步, 由练习 2.4.4 可知 (x_n) 收敛到 $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, 因此由命题 2.6.1 可知 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 序列, 于是也是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列. 注意到 $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 因此由极限的唯一性可知 (x_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中发散. □

命题 2.6.3. 每个 Cauchy 序列都是有界的.

证明. 设 (x_n) 是 X 中 Cauchy 序列. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < 1$, 特别的, 当 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x_N) < 1$. 令 $M := \max_{n < N} d(x_n, x_N)$, 于是

$$d(x_n, x_N) < M + 1, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此由例 2.1.9(3) 可知 (x_n) 有界. □

命题 2.6.4. 若 Cauchy 序列存在收敛子序列, 则其自身也收敛.

证明. 设 (x_n) 是 X 中的 Cauchy 序列, (x_{n_k}) 是其收敛子序列且以 x 为极限. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(x_n, x_m) < \varepsilon/2$, 同样存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$. 令 $M := \max\{N, K\}$ 于是

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_M}) + d(x_{n_M}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad n \geq M,$$

因此 (x_n) 收敛到 x . □

Banach 空间

定义 2.6.2 (完备性). 称度量空间 X 是完备的, 若 X 中的任意 Cauchy 序列都收敛.

定义 2.6.3 (Banach 空间). 称完备赋范向量空间是 Banach 空间.

利用 Bolzano-Weierstrass 定理, 我们可以证明完备度量空间是存在的.

定理 2.6.5. $\mathbb{K}^m$ 是 Banach 空间.

证明. 我们已经在第 2.3 节中知道了 $\mathbb{K}^m$ 是赋范向量空间, 因此只用证明完备性. 设 (x_n) 是 $\mathbb{K}^m$ 中的 Cauchy 序列. 于是由命题 2.6.3 可知 (x_n) 有界, 因此由 Bolzano-Weierstrass 定理可知 (x_n) 存在收敛子序列, 最后由命题 2.6.4 可知 (x_n) 收敛. □

定理 2.6.6. 设 X 是非空集合, $(E, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间. 则 $B(X, E)$ 也是 Banach 空间.

证明. 由命题 2.3.5 可知 $B(X, E)$ 是赋范向量空间, 因此只用证明完备性. 设 (u_n) 是 $B(X, E)$ 中的 Cauchy 序列. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|u_n(x) - u_m(x)\| \leq \|u_n - u_m\|_\infty < \varepsilon, \quad m, n \geq N, \quad x \in X,$$

这说明对于任意 $x \in X$, 序列 $(u_n(x))$ 是 Cauchy 序列. 于是由 E 的完备性可知, 存在 $a_x \in E$ 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时 $u_n(x) \rightarrow a_x$. 对于任意 $x \in X$, 令 $u(x) := a_x$, 由极限的唯一性可知 a_x 是唯一的, 因此 $u \in E^X$.

下面证明 $u_n \rightarrow u \in B(X, E)$. 在上式中, 令 $m \rightarrow \infty$ 可得

$$\|u_n(x) - u(x)\| \leq \varepsilon, \quad n \geq N, \quad x \in X,$$

因此当 $n \geq N$ 时 $\|u_n - u\|_\infty \leq \varepsilon$, 故 $u_n \rightarrow u$. 而

$$\|u(x)\| - \|u_N(x)\| \leq \|u_N(x) - u(x)\| \leq \varepsilon, \quad x \in X,$$

即

$$\|u(x)\| \leq \varepsilon + \|u_N(x)\| \leq \varepsilon + \|u_N\|_\infty, \quad x \in X,$$

于是 $\|u\|_\infty \leq \varepsilon + \|u_N\|_\infty$, 因此 $u \in B(X, E)$. □

根据上面两条定理, 我们可以直接得到如下推论.

推论 2.6.7. 设 X 是非空集合. 则 $B(X, \mathbb{K}^m)$ 是 Banach 空间.

注 2.6.8. 1. 赋范向量空间 E 的完备性在更换等价范数后是不变的. 也就是说, 若 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上的等价范数, 则 $(E, \|\cdot\|_1)$ 是完备的当且仅当 $(E, \|\cdot\|_2)$ 是完备的.

2. 向量空间 $\mathbb{K}^m$ 在 $\|\cdot\|_1$ 或 $\|\cdot\|_\infty$ 范数下都是完备的. (我们将在第 3.3 节证明 $\mathbb{K}^m$ 上的所有范数都是等价的.)

3. 称完备的内积空间 (见定理 2.3.10) 是 Hilbert 空间. 特别的, 定理 2.6.5 表明 $\mathbb{K}^m$ 是 Hilbert 空间.

Cantor 的实数构造法

我们用实数 $\mathbb{R}$ 的另一种构造方法来结束本节. 由于后续章节将不再使用这一构造, 读者在初次阅读本书时可跳过这部分内容.

首先我们注意到, 利用推论 1.10.4, 将命题 2.1.7(3)、无穷小量和柯西序列的定义以及相应证明中的“对于任意 $\varepsilon > 0$ ”替换为“对于任意 $\varepsilon = 1/N$ ($N \in \mathbb{N}^*$)”后, 本章所有关于序列的结论仍然成立.

这使我们回到了仅构造出有理数时的情形. 定理 1.9.2 证明了 $(\mathbb{Q}, \leq)$ 是有序域, 因此由命题 1.8.6 可知, 赋予由绝对值 $|\cdot|$ 诱导的度量后, $\mathbb{Q}$ 是度量空间. 基于以上讨论,

$$\mathcal{R} := \{r \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}; r \text{ 是 Cauchy 序列}\}$$

和

$$\mathcal{C}_0 := \{r \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}; r \text{ 是无穷小量}\}$$

是良定义的集合. 进一步, 由命题 2.6.1 可知 $\mathcal{C}_0 \subseteq \mathcal{R}$.

由例 1.8.2(2) 可知 $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 是含幺的交换环. 我们将 $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 中的常值数列记作 $\bar{a} := (a, a, \dots)$. 则 $\bar{1}$ 是环 $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 的幺元. 由例 1.4.2(3) 可知 $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 也是偏序集. 由于该偏序关系不是全序关系, 因此 $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 不是有序环.

引理 2.6.9. $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 的含 $\bar{1}$ 子环, 且 $\mathcal{C}_0$ 是 $\mathcal{R}$ 的非平凡真理想.

根据练习 1.8.2, 我们知道 $\mathcal{R}$ 无法成为域. 令 R 是 $\mathcal{R}$ 模去其理想 $\mathbf{c}_0$ 的商环, 即 $R := \mathcal{R}/\mathbf{c}_0$ (见练习 1.8.2). 我们定义函数

$$\mathbb{Q} \rightarrow R, \quad a \mapsto [\bar{a}] = \bar{a} + \mathbf{c}_0,$$

其将每个有理数 a 映到 $\mathcal{R}$ 中常值数列 $\bar{a}$ 的陪集 $[\bar{a}]$, 显然该函数是单射环同态. 因此通过将 $\mathbb{Q}$ 视为该函数的像, 我们可以把 $\mathbb{Q}$ 看作是 R 的子环.

接下来, 我们定义 R 上的序. 我们称 $(r_n) \in \mathcal{R}$ 是严格正的, 若存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 和 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq n_0$ 时 $r_n > 1/N$. 令 $\mathcal{P}$ 是严格正 Cauchy 序列的全体, 即

$$\mathcal{P} := \{r \in \mathcal{R}; r \text{ 是严格正的}\}.$$

最后, 定义 R 上的关系 $\leq$,

$$[r] \leq [s] : \Longleftrightarrow s - r \in \mathcal{P} \cup \mathbf{c}_0.$$

引理 2.6.10. $(R, \leq)$ 是有序环, 且 $\leq$ 诱导出 $\mathbb{Q}$ 上的自然序.

命题 2.6.11. R 是域.

现在我们想证明 R 是序完备的. 不过在这之前, 我们还需要两个引理.

引理 2.6.12. $\mathbb{Q}$ 中每个递增且有上界的数列都是 Cauchy 序列. 类似的, $\mathbb{Q}$ 中每个递减且有下界的数列都是 Cauchy 序列.

引理 2.6.13. R 中每个递增且有上界的序列 (ρ_k) 都存在上确界 $\sup\{\rho_k; k \in \mathbb{N}\}$. 类似的, R 中每个递减且有下界的序列 (ρ_k) 都存在下确界 $\inf\{\rho_k; k \in \mathbb{N}\}$.

为了完成 Cantor 的构造, 我们现在可以轻松证明 R 是 $\mathbb{Q}$ 的序完备的有序扩域. 于是, 由定理 1.10.1 的唯一性断言可知, 我们再次构造出了实数.

定理 2.6.14. R 是 $\mathbb{Q}$ 的序完备的有序扩域.

练习

2.6.1. 设 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, 定义

$$x_k := \begin{cases} (\alpha, \beta), & k \text{ 是偶数}, \\ (\beta, \alpha), & k \text{ 是奇数}, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}$$

和

$$s_n := \sum_{k=1}^n k^{-2} x_k, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 (s_n) 收敛.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 Archimedes 公理可知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $1/N < \varepsilon/\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$. 则

$$|s_n - s_m| = \left| \sum_{k=m+1}^n k^{-2} x_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |k^{-2} x_k| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n > m \geq N,$$

其中

$$\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m},$$

于是

$$|s_n - s_m| \leq \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{m} < \varepsilon, \quad n > m \geq N.$$

因此 (s_n) 是 Cauchy 序列, 而 $\mathbb{R}^2$ 是 Banach 空间, 这说明 (s_n) 收敛. $\square$

2.6.2. 设 (X, d) 是完备度量空间, (x_n) 是 X 中的序列. 假设存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 (x_n) 收敛.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 注意到

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \leq \alpha^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) \leq \cdots \leq \alpha^n d(x_1, x_0),$$

于是由三角不等式可得, 当 $n > m$ 时

$$d(x_n, x_m) \leq \sum_{k=m}^{n-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq \sum_{k=m}^{n-1} \alpha^k d(x_1, x_0) = d(x_1, x_0) \frac{\alpha^n - \alpha^m}{\alpha - 1} \leq d(x_1, x_0) \frac{\alpha^m}{1 - \alpha}.$$

而 $\alpha \in (0, 1)$, 因此 $\alpha^m \rightarrow 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_1, x_0) \frac{\alpha^m}{1 - \alpha} < \varepsilon, \quad n > m \geq N,$$

因此 (x_n) 是 Cauchy 序列, 而 X 是完备的, 故 (x_n) 收敛. $\square$

2.6.3. 证明 $\mathbb{R}$ 中的每个数列都有单调子数列.

证明. 设 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的数列, 令

$$E := \{n \in \mathbb{N}; \text{对于任意 } m > n \text{ 都有 } x_m \leq x_n\}.$$

若 E 中元素个数有限. 则我们递归的构造序列 (n_k) ,

$$n_0 := \max E + 1, \quad n_k := \min\{m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } x_m > x_{n_{k-1}}\}, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

特别的, 若 $E = \emptyset$, 则令 $n_0 := 0$. 于是由 E 的定义可知, 由于 $n_{k-1} \notin E$, 故存在 $m > n_{k-1}$ 使得 $x_m > x_{n_{k-1}}$, 因此

$$\{m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } x_m > x_{n_{k-1}}\} \neq \emptyset.$$

由良序原理可知, 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, n_k 是良定义的, 于是 (n_k) 是良定义且严格递增的. 进一步, (x_{n_k}) 是严格递增的.

若 E 中有无穷多个元素. 则我们同样递归的构造序列 (n_k) ,

$$n_0 := \min E, \quad E_1 := E \setminus \{n_0\}, \quad n_k := \min E_k, \quad E_{k+1} := E_k \setminus \{n_k\}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

显然 (n_k) 是严格递增的, 于是由 E 的定义可知 (x_{n_k}) 是递减的. $\square$

2.6.4. 证明以下命题 (见练习 2.3.7).

1. 完备度量空间的每个闭子集都是完备度量空间 (赋予诱导度量).
2. Banach 空间的每个闭子空间都是 Banach 空间 (赋予诱导范数).
3. ℓ_∞ , c 和 c_0 都是 Banach 空间.
4. 设 M 是完备度量空间, $D \subseteq M$ 是完备子空间 (赋予诱导度量). 则 D 是闭集.

证明. (1). 设 Y 是完备度量空间 X 的闭子集, (y_n) 是 Y 中的 Cauchy 序列. 由于 X 是完备的, 因此 (y_n) 在 X 中收敛, 而 Y 是闭集, 因此 (y_n) 也在 Y 中收敛, 故 Y 是完备的.

(2). 证明与 (1) 类似.

(3). 由于 $\ell_\infty = B(\mathbb{N}, \mathbb{K})$, 因此 ℓ_∞ 是 Banach 空间, 而 c_0 是 ℓ_∞ 的闭子空间, 故 c_0 也是 Banach 空间. 只用证明 c 是 ℓ_∞ 的闭子空间. 设 $(u_n) \in c^\mathbb{N}$ 且 $u_n \rightarrow u \in \ell_\infty$. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|u_n(k) - u(k)| \leq \|u_n - u\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}, \quad n \geq N, \quad k \in \mathbb{N}.$$

而 $u_N \in c$, 因此 u_N 是 Cauchy 序列, 于是存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$|u_N(n) - u_N(m)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad m, n \geq M.$$

因此由三角不等式可得

$$|u(n) - u(m)| \leq |u(n) - u_N(n)| + |u_N(n) - u_N(m)| + |u_N(m) - u(m)| < \varepsilon, \quad m, n \geq M,$$

故 u 是 Cauchy 序列, 由 $\mathbb{K}$ 的完备性可知 u 收敛, 这说明 $u \in c$.

(4). 设 (x_n) 是 D 中的序列且 (x_n) 在 M 中收敛. 则 (x_n) 是 Cauchy 序列, 而 D 是完备的, 因此 (x_n) 在 D 中收敛, 于是 D 是闭集. $\square$

2.6.5. 证明 $R := \mathcal{R}/c_0$ 上的序 $\leq$ 是传递的, 且与 R 的环结构相容.

2.6.6. 定义

$$x_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明以下命题.

1. 数列 (x_n) 不是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列. (提示: 证明 (x_n) 无界.)
2. 对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$ 都有 $\lim_n (x_{n+m} - x_n) = 0$.

证明. (1). 由于

$$x_{2n} - x_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此 (x_n) 不是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列.

(2). 注意到

$$0 \leq x_{n+m} - x_n = \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{1}{k} \leq \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{N}^*,$$

而当 $n \rightarrow \infty$ 时 $m/n \rightarrow 0$, 于是由夹逼定理可知 $\lim_n (x_{n+m} - x_n) = 0$. □

2.6.7. 定义

$$x_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明或证伪 (x_n) 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列.

证明. 显然 (x_n) 是递增的, 而

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \quad n \geq 2,$$

因此 (x_n) 是有界的, 于是由单调有界收敛定理可知 (x_n) 在 $\mathbb{R}$ 中收敛. 而 $\mathbb{R}$ 是完备的, 故 (x_n) 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列. 由于 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子空间 (赋予诱导度量), 于是由 Cauchy 序列的定义可知 (x_n) 也是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列. □

2.7 级数

目前, 我们有两种途径证明 Banach 空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的序列 (x_n) 的收敛性. 要么先对 (x_n) 的极限值 x 作出某种猜测, 然后直接证明 $\|x_n - x\|$ 收敛到零, 要么证明 (x_n) 是 Cauchy 序列, 进而利用 E 的完备性得出结论.

在接下来的两节中, 我们将同时运用这两种方法来研究一类称为级数的特殊序列. 我们将看到, 级数所具有的简单递归结构会导出非常便捷的审敛法. 特别地, 我们将在任意 Banach 空间中讨论根值判别法与比值判别法, 并针对交错级数探讨 Leibniz 判别法.

级数的收敛性

定义 2.7.1 (级数). 设 (x_k) 是赋范向量空间 E 中的序列, 定义 E 中的新序列

$$s_n := \sum_{k=0}^n x_k, \quad n \in \mathbb{N}.$$

称 (s_n) 是 E 中的级数, 记作 $\sum x_k$. 并称 s_n 是级数 $\sum x_k$ 的部分和, x_k 是级数 $\sum x_k$ 的通项. 进一步, 称级数 $\sum x_k$ 收敛, 若其部分和序列 (s_n) 收敛, 并称 (s_n) 的极限是级数 $\sum x_k$ 的值, 记作¹⁷

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_k.$$

最后, 称级数 $\sum x_k$ 发散, 若其部分和序列 (s_n) 在 E 中发散.

由上面的定义不难得出, 级数无非是一种按如下方式递归定义的序列,

$$s_0 := x_0, \quad s_{n+1} := s_n + x_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

例 2.7.1. 1. 级数 $\sum 1/k!$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛. 由例 2.4.2(7) 可知, 其收敛到 e , 即 $e = \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$.

2. 级数 $\sum 1/k^2$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛.

证明. 显然其部分和数列 (s_n) 是递增的, 由于

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \quad n \geq 2,$$

因此 (s_n) 是有界的. 于是由单调有界收敛定理可知该命题成立. $\square$

直观上能看出, 级数收敛仅当其通项构成无穷小量. 我们将在下面的命题中证明这个必要条件.

¹⁷有时需要删除级数 $\sum_k x_k$ 的前 m 项, 此时新级数记作 $\sum_{k \geq m} x_k$ 或 $(s_n)_{n \geq m}$. 这经常发生在 x_0 未定义时 (例如, 若 $x_k = 1/k$). 这时, $\sum x_k$ 表示 $\sum_{k \geq 1} x_k$.

命题 2.7.2. 若级数 $\sum x_k$ 收敛, 则 (x_k) 是无穷小量.

证明. 设 $\sum x_k$ 是收敛级数. 由命题 2.6.1 可知, 其部分和序列 (s_n) 是 Cauchy 序列. 任取 $\varepsilon > 0$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时 $\|s_n - s_m\| < \varepsilon$. 特别的,

$$\|s_{n+1} - s_n\| = \left\| \sum_{k=0}^{n+1} x_k - \sum_{k=0}^n x_k \right\| = \|x_{n+1}\| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 (x_n) 是无穷小量. □

调和级数与几何级数

下面的例子表明命题 2.7.2 的逆命题不成立.

例 2.7.3. 调和级数 $\sum 1/k$ 在 $\mathbb{R}$ 中发散.

证明. 由于

$$|s_{2n} - s_n| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

这说明 (s_n) 不是 Cauchy 序列. 因此由命题 2.6.1 可知 (s_n) 发散, 即调和级数发散. □

作为命题 2.7.2 的简单应用, 我们将给出几何级数 $\sum a^k$ 收敛性态的完整描述.

例 2.7.4. 设 $a \in \mathbb{K}$, 则几何级数 $\sum a^k$ 的值

$$\sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a}, \quad |a| < 1.$$

特别的, 若 $|a| \geq 1$, 则几何级数发散.

证明. 由练习 1.8.1 可知

$$s_n = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}, \quad n \in \mathbb{N},$$

若 $|a| < 1$, 则由例 2.4.2(1) 可知 $s_n \rightarrow 1/(1-a)$. 若 $|a| \geq 1$, 则 $|a|^k = |a^k| \geq 1$, 于是由命题 2.7.2 可知级数 $\sum a^k$ 发散. □

级数的运算

级数是特殊的序列, 因此适用于收敛序列的所有法则同样适用于级数. 特别地, $\lim$ 函数的线性性质对级数也成立 (见第 2.2 节和注 2.3.1(3)).

命题 2.7.5. 设 $\sum a_k$ 和 $\sum b_k$ 是赋范向量空间 E 中的收敛级数, $\alpha \in \mathbb{K}$. 则

1. 级数 $\sum(a_k + b_k)$ 收敛且

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k .$$

2. 级数 $\sum \alpha a_k$ 收敛且

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha a_k = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k .$$

证明. 我们将 $\sum a_k$ 和 $\sum b_k$ 的部分和记为 s_n 和 t_n , 令 $s := \lim s_n$, $t := \lim t_n$. 于是由命题 2.2.2 和注 2.3.1(3) 可知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$s_n + t_n = \sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) \rightarrow s + t, \quad \alpha s_n = \alpha \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n \alpha a_k \rightarrow \alpha s .$$

□

收敛性判别法

我们知道, Banach 空间中的序列收敛当且仅当它是 Cauchy 序列, 因此对于级数可以改写为如下形式.

定理 2.7.6 (Cauchy 准则). Banach 空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的级数 $\sum x_k$ 收敛, 当且仅当对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon, \quad n > m \geq N .$$

证明. 由 E 的完备性可知, (s_n) 收敛当且仅当 (s_n) 是 Cauchy 序列, 即对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|s_n - s_m\| = \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon, \quad n > m \geq N .$$

□

对于具有非负通项的实数级数, 我们有如下一个简单的收敛性判别法.

定义 2.7.2 (正项级数). 称 $\mathbb{R}$ 中的级数 $\sum x_k$ 是正项级数, 若对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $x_k \geq 0$.

定理 2.7.7. $\mathbb{R}$ 中的正项级数 $\sum x_k$ 收敛, 当且仅当 (s_n) 有界. 进一步,

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_k = \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n .$$

证明. 显然正项级数的部分和序列 (s_n) 是递增的, 因此由单调有界收敛定理可知, (s_n) 收敛当且仅当 (s_n) 有界, 且 $s_n \uparrow \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n$. □

设 $\sum x_k$ 是 $\mathbb{R}$ 中的正项级数. 若其部分和序列是有界的, 则我们记 $\sum x_k < \infty$. 在这样的记号下, 定理 2.7.7 可以写为

$$\sum x_k \text{ 收敛} \iff \sum x_k < \infty .$$

交错级数

定义 2.7.3 (交错级数). 称 $\mathbb{R}$ 中的级数 $\sum y_k$ 是交错级数, 若对于任意 $y \in \mathbb{N}$ 都有 y_k 和 y_{k+1} 异号.

一个交错级数总是能写成 $\pm \sum (-1)^k x_k$ 的形式, 其中 $x_k \geq 0$.

定理 2.7.8 (Leibniz 准则). $\mathbb{R}$ 中的交错级数 $\sum (-1)^k x_k$ 收敛, 若 $x_k \downarrow 0$.

证明. 由于 (x_k) 是递减的, 于是

$$s_{2n+2} - s_{2n} = -x_{2n+1} + x_{2n+2} \leq 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此序列 (s_{2n}) 是递减的, 而

$$s_{2n+3} - s_{2n+1} = x_{2n+2} - x_{2n+3} \geq 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此序列 (s_{2n+1}) 是递增的. 由于 $x_k \downarrow 0$, 因此 (x_k) 的所有项都非负, 于是

$$s_1 \leq s_{2n+1} = s_{2n} - x_{2n+1} \leq s_{2n} \leq s_0, \quad n \in \mathbb{N},$$

由单调有界收敛定理可知 s_{2n} 和 s_{2n+1} 收敛. 令 $s_{2n} \rightarrow s$, $s_{2n+1} \rightarrow t$, 于是

$$s - t = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = 0,$$

因此 $s = t$, 由命题 2.1.17 可知 (s_n) 收敛. □

推论 2.7.9. 设 $\sum (-1)^k x_k$ 是 $\mathbb{R}$ 中满足 Leibniz 准则且收敛到 s 的交错级数. 则

$$|s - s_n| \leq x_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明. 在 Leibniz 准则的证明中, 我们已经证明了

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} s_{2n} = s = \sup_{n \in \mathbb{N}} s_{2n+1}.$$

因此

$$0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = x_{2n+1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (2.1)$$

且

$$0 \leq s - s_{2n+1} \leq s_{2n+2} - s_{2n+1} = x_{2n+2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2.2)$$

结合 (2.1) 和 (2.2) 可知, 对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|s - s_n| \leq x_{n+1}$. □

推论 2.7.9 证明, 当交错级数的值被替换为第 n 项部分和时, 所产生的误差至多为“首个被省略的项”的绝对值. 此外, (2.1) 和 (2.2) 表明, 第 n 项部分和何时小于或何时大于级数的值.

例 2.7.10. 由 Leibniz 准则可知, 交错级数

$$1. \text{ (交错调和级数) } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

$$2. \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

收敛. 它们的值分别是 $\ln 2$ 与 $\pi/4$ (我们将在之后的章节证明).

实数的十进制、二进制及其他进制表示

我们已证明有关级数的结论可用于论证, 通过小数展开表示实数的合理性. 例如, 有理数

$$24 + \frac{1}{10^1} + \frac{3}{10^2} + \frac{0}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{1}{10^5}$$

有唯一的小数表示:

$$24.13071 := 2 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + \frac{1}{10^1} + \frac{3}{10^2} + \frac{0}{10^3} + \frac{7}{10^4} + \frac{1}{10^5}.$$

我们同样还想弄清楚“无穷小数展开”的意义, 比如

$$7.52341043 \dots$$

当给定一个能够确定展开式中所有后续数字的算法时, 以下例子表明此类小数表示法需要被谨慎对待:

$$3.999 \dots = 3 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = 3 + 9 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{10^k} = 3 + 9 \frac{1/10}{1 - 1/10} = 4.$$

选择数字 10 作为上述表示法的“基数”可能有历史、文化或实用层面的考量, 但它并非基于任何数学上的考量. 举例而言, 我们同样可以考虑二进制表示法, 例如

$$101.10010 \dots = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + \dots$$

在下文中, 我们将使上述初步讨论更加精确.

定义 2.7.4 (下取整函数). 称

$$\lfloor \cdot \rfloor: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad x \mapsto \max\{k \in \mathbb{Z}; k \leq x\}$$

是下取整函数.

显然 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数, 由良序原理可知 $\lfloor \cdot \rfloor$ 是良定义的.

定义 2.7.5 (基数 g 数码). 设 $g \in \mathbb{N}$ 且 $g \geq 2$. 称集合 $\{0, 1, \dots, g-1\}$ 中的 g 个元素是基数 g 数码.

这里的数字 g 表示了进制系统中有多少种不同的数字符号. 因此 $\{0, 1\}$ 是二进制 (基数 2) 数码的集合, $\{0, 1, 2\}$ 是三进制 (基数 3) 数码的集合, 以及 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 是十进制 (基数 10) 数码的集合. 对于由基数 g 数码构成的任意数列 $(x_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$, 即对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$, 我们有不等式

$$0 \leq \sum_{k=1}^n x_k g^{-k} \leq (g-1) \sum_{k=1}^{\infty} g^{-k} = 1, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

由定理 2.7.7 可知, 级数 $\sum x_k g^{-k}$ 收敛且其值 x 满足 $0 \leq x \leq 1$.

定义 2.7.6 (基数 g 展开). 设 $(x_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ 是由基数 g 数码构成的数列, 令 $x := \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}$. 称级数 $\sum x_k g^{-k}$ 是实数 $x \in [0, 1]$ 的基数 g 展开.

当 $g = 2$ 、 $g = 3$ 和 $g = 10$ 时, 我们称 $\sum x_k g^{-k}$ 是 x 的二进制展开、三进制展开和十进制展开. 当 g 在上下文中明确时, 我们通常将数字 $x \in [0, 1]$ 的基数 g 展开记作

$$0.x_1 x_2 x_3 x_4 \dots := \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}.$$

不难发现, 任意 $m \in \mathbb{N}$ 都有如下形式¹⁸的唯一表示

$$m = \sum_{j=0}^{\ell} y_j g^j, \quad y_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}, \quad 0 \leq k \leq \ell. \quad (2.3)$$

于是

$$x = m + \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k} = \sum_{j=0}^{\ell} y_j g^j + \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}$$

是非负实数. 称上式的右边是 x 的基数 g 展开, 当 g 在上下文中明确时, 记作

$$y_{\ell} y_{\ell-1} \dots y_0 . x_1 x_2 x_3 \dots$$

类似的, 称

$$-y_{\ell} y_{\ell-1} \dots y_0 . x_1 x_2 x_3 \dots$$

是 $-x$ 的基数 g 展开.

定义 2.7.7 (循环节). 称实数 $x \in [0, 1]$ 的基数 g 展开 $\sum x_k g^{-k}$ 是循环的, 若存在 $\ell \in \mathbb{N}$ 和 $p \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $k \geq \ell$ 时 $x_{k+p} = x_k$.

¹⁸见练习 1.5.1. 为了得到表示的唯一性, 我们需要忽略前导零. 例如, 我们将 $0 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$ 和 $1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$ 视为 5 的同一三进制表示.

定理 2.7.11. 设 $g \geq 2$. 则每个实数 x 都存在基数 g 展开 $\sum x_k g^{-k}$. 若排除对于几乎所有 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_k = g-1$ 的展开, 则该展开是唯一的. 进一步, x 是有理数当且仅当 x 的基数 g 展开是循环的.

证明. 只用证明 $x \geq 0$ 的情况. 于是存在 $r \in [0, 1)$ 使得 $x = \lfloor x \rfloor + r$. 根据上面的讨论, 实际上只用证明 $x \in [0, 1)$ 的情况.

为了证明 $x \in [0, 1)$ 存在基数 g 展开, 我们递归定义数列

$$x_1 := \lfloor gx \rfloor, \quad x_k := \left\lfloor g^k \left(x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} \right) \right\rfloor, \quad k \geq 2.$$

显然, 根据构造可知 $x_k \in \mathbb{N}$. 下面证明 x_k 事实上也是基数 g 数码, 即

$$x_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

首先, 我们将求和展开 (见注 1.8.9(6)),

$$\begin{aligned} g^k \left(x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} \right) &= g^k x - x_1 g^{k-1} - x_2 g^{k-2} - \dots - x_{k-2} g^2 - x_{k-1} g \\ &= g^{k-2} (g(gx - x_1) - x_2) - \dots - x_{k-2} g^2 - x_{k-1} g \\ &= g \left(\dots g(g(gx - x_1) - x_2) - \dots - x_{k-1} \right). \end{aligned}$$

令

$$r_0 := x, \quad r_k := gr_{k-1} - x_k, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

于是该求和可写为

$$g^k \left(x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} \right) = g \left(\underbrace{\dots g \left(\underbrace{g(gx - x_1) - x_2}_{r_1} \right)}_{r_2} - \dots - x_{k-1} \right) = gr_{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

因此对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_k = \lfloor gr_{k-1} \rfloor$. 由于

$$r_k = gr_{k-1} - x_k = gr_{k-1} - \lfloor gr_{k-1} \rfloor \in [0, 1), \quad k \in \mathbb{N},$$

因此 $x_k = \lfloor gr_{k-1} \rfloor < g$, 故 x_k 是基数 g 数码.

我们接下来的目标是证明级数 $\sum x_k g^{-k}$ 的值就是 x . 由于

$$0 \leq x_k \leq gr_{k-1} = g^k \left(x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} \right), \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

因此

$$x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} \geq 0, \quad k \geq 2.$$

另一方面, 我们有

$$r_k = g r_{k-1} - x_k = g^k \left(x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} \right) - x_k < 1, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

因此

$$x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} < g^{-k} (1 + x_k) \leq g^{-k+1}, \quad k \geq 2.$$

于是

$$0 \leq x - \sum_{j=1}^{k-1} x_j g^{-j} < g^{-k+1}, \quad k \geq 2,$$

由于 $k \rightarrow \infty$ 时 $g^{-k+1} \rightarrow 0$, 由夹逼定理可知 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k} = x$.¹⁹

为了证明唯一性, 设 $(y_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ 是由基数 g 数码构成的另一数列且

$$\sum_{k=1}^{\infty} y_k g^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}.$$

假设存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得 $x_{k_0} \neq y_{k_0}$ 且当 $1 \leq k \leq k_0 - 1$ 时 $x_k = y_k$. 于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k) g^{-k} = (x_{k_0} - y_{k_0}) g^{-k_0} + \sum_{k=k_0+1}^{\infty} (x_k - y_k) g^{-k} = 0,$$

即

$$(y_{k_0} - x_{k_0}) g^{-k_0} = \sum_{k=k_0+1}^{\infty} (x_k - y_k) g^{-k}.$$

不失一般性, 假设 $x_{k_0} < y_{k_0}$, 因此 $y_{k_0} - x_{k_0} \geq 1$. 由于对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_k \leq g - 1$, 而由条件可知我们已经排除了对于几乎所有 k 都有 $x_k = g - 1$ 的情况, 因此存在 $k_1 > k_0$ 使得当 $k \geq k_1$ 时 $x_k < g - 1$, 进一步 $x_k - y_k < g - 1$. 于是

$$g^{-k_0} \leq (y_{k_0} - x_{k_0}) g^{-k_0} = \sum_{k=k_0+1}^{\infty} (x_k - y_k) g^{-k} < (g - 1) \sum_{k=k_0+1}^{\infty} g^{-k} = g^{-k_0},$$

矛盾. 因此对于任意 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 都有 $x_{k_0} = y_{k_0}$.

设 $x \in [0, 1)$ 的基数 g 展开 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}$ 是循环的. 则存在 $\ell \in \mathbb{N}$ 和 $p \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $k \geq \ell$ 时 $x_{k+p} = x_k$. 只用证明 $x' := \sum_{k=\ell}^{\infty} x_k g^{-k}$ 是有理数. 令

$$x_0 := \sum_{k=\ell}^{\ell+p-1} x_k g^{-k} \in \mathbb{Q}.$$

¹⁹我们还应该验证, 通过该算法构造出的级数均不会满足“对于几乎所有 k 都有 $x_k = g - 1$ ”这一条件.

由于当 $k \geq \ell$ 时 $x_{k+p} = x_k$, 于是

$$\begin{aligned} g^p x' - x' &= g^p \left(x_0 + \sum_{k=\ell+p}^{\infty} x_k g^{-k} \right) - \sum_{k=\ell}^{\infty} x_k g^{-k} \\ &= g^p x_0 + \sum_{k=\ell+p}^{\infty} x_k g^{-k+p} - \sum_{k=\ell}^{\infty} x_k g^{-k} \\ &= g^p x_0 + \sum_{k=\ell}^{\infty} x_{k+p} g^{-k} - \sum_{k=\ell}^{\infty} x_k g^{-k} = g^p x_0, \end{aligned}$$

因此 $x' = g^p x_0 (g^p - 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$.

设 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k g^{-k}$ 是有理数 $x \in [0, 1)$ 的基数 g 展开. 则存在 $p, q \in \mathbb{N}$ 使得 $x = p/q$ 其中 $p < q$. 同样的, 定义

$$r_0 := x, \quad x_k := \lfloor g r_{k-1} \rfloor, \quad r_k := g r_{k-1} - x_k, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

我们断言:

$$\text{对于任意 } k \in \mathbb{N} \text{ 存在 } s_k \in \{0, 1, \dots, q-1\} \text{ 使得 } r_k = \frac{s_k}{q}.$$

当 $k=0$ 时, 令 $s_0 := p$, 于是 $r_0 = x = p/q$. 假设 $r_k = s_k/q$, 其中 $0 \leq s_k \leq q-1$. 由于

$$0 \leq r_{k+1} = g r_k - x_{k+1} = \frac{g s_k}{q} - x_{k+1} = \frac{g s_k - q x_{k+1}}{q} < 1,$$

因此 $0 \leq g s_k - q x_{k+1} < q$, 而 $x_{k+1} = \lfloor g r_k \rfloor \in \mathbb{N}$, 故 $s_{k+1} := g s_k - q x_{k+1} \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leq s_{k+1} \leq q-1$. 由数学归纳法可知该断言成立. 由于 s_k 仅有 q 种取值, 因此 $r_k = s_k/q$ 也仅有 q 种取值, 而数列 (r_k) 有无穷多项, 故存在²⁰ $n > m \geq 0$ 使得 $r_n = r_m$, 于是

$$x_{n+1} = \lfloor g r_n \rfloor = \lfloor g r_m \rfloor = x_{m+1}, \quad r_{n+1} = g r_n - x_{n+1} = g r_m - x_{m+1} = r_{m+1},$$

归纳可得当 $k \geq m+1$ 时 $x_{k+n-m} = x_k$, 故 x 的基数 g 展开 $\sum x_k g^{-k}$ 是循环的. $\square$

$\mathbb{R}$ 的不可数性

通过定理 2.7.11, 现在我们可以轻松的证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的.

定理 2.7.12. $\mathbb{R}$ 是不可数集.

证明. 假设 $\mathbb{R}$ 是可数的. 于是由命题 1.6.1 可知区间 $[0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ 是可数的. 由定理 2.7.11 可知, 在排除尾随 2 的展开后, 任意 $x \in [0, 1)$ 都有唯一的三进制展开, 于是再次由命题 1.6.1 可知

$$X := \{x \in (0, 1); x \text{ 的三进制展开不含 } 2\} \subseteq [0, 1)$$

是可数的. 显然 X 与 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 是等势的, 因此 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 是可数的, 这与命题 1.6.4 矛盾. $\square$

²⁰我们把这种现象称为鸽巢原理. 举例来说, 若要把 10 只鸽子放进 9 个鸽笼, 那么一定有一个鸽笼放进了至少 2 只鸽子.

练习

2.7.1. 计算下列级数的值.

$$1. \sum \frac{(-1)^k}{2^k}, \quad 2. \sum \frac{1}{4k^2 - 1}.$$

证明. (1). 由于 $|-1/2| < 1$, 因此几何级数 $\sum (-1)^k/2^k$ 收敛且

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^k} = \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{2}{3}.$$

(2). 对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 其部分和

$$s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{4k^2 - 1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)(2k-1)} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(-1 - \frac{1}{2n+1} \right),$$

因此 $s_n \rightarrow -1/2$. □

2.7.2. 判断下列级数收敛还是发散.

$$1. \sum \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k}}, \quad 2. \sum (-1)^k (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}), \quad 3. \sum \frac{k!}{k^k}, \quad 4. \sum \frac{(k+1)^{k-1}}{(-k)^k}.$$

证明. (1). 由于

$$\begin{aligned} |s_{2n} - s_n| &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k}} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{k+1+k}} \\ &\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k+1+k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{3k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{6n} = \frac{1}{6}, \quad n \in \mathbb{N}^*, \end{aligned}$$

因此 (s_n) 不是 Cauchy 序列, 故 (s_n) 发散.

(2). 由于

$$\sqrt{k+1} - \sqrt{k} = \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \downarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

因此由 Leibniz 准则可知该交错级数收敛.

(3). 我们断言

$$\frac{k!}{k^k} \leq \frac{1}{2^{k-1}}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

显然 $k=1$ 时成立. 假设 $k!/k^k \leq 1/2^{k-1}$. 于是

$$\frac{(k+1)!}{(k+1)^{k+1}} = \frac{k!}{(k+1)^k} = \frac{k!}{k^k} \frac{k^k}{(k+1)^k} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \frac{1}{(1+1/k)^k},$$

由二项式定理可知

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \sum_{n=0}^k \binom{k}{n} \frac{1}{k^n} = 1 + 1 + \binom{k}{2} \frac{1}{k^2} + \cdots \geq 2,$$

因此 $(k+1)!/(k+1)^{k+1} \leq 1/2^k$. 由数学归纳法可知该断言成立. 于是

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{k!}{k^k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} < 2, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

故 (s_n) 是有界的, 而 (s_n) 是正项级数, 因此 (s_n) 收敛.

(4). 令 $x_k := (k+1)^{k-1}/k^k$, 故 $\sum (k+1)^{k-1}/(-k)^k = \sum (-1)^k x_k$ 是交错级数. 由于

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{(k+2)^k}{(k+1)^{k+1}} \frac{k^k}{(k+1)^{k-1}} = \left(\frac{k^2 + 2k}{k^2 + 2k + 1} \right)^k \leq 1, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

因此 (x_k) 是递减的. 而

$$x_k = \frac{(k+1)^{k-1}}{k^k} = \frac{1}{k+1} \frac{(k+1)^k}{k^k} = \frac{1}{k+1} \left(1 + \frac{1}{k} \right)^k,$$

其中 $1/(k+1) \rightarrow 0$, $(1 + 1/k)^k \rightarrow e$, 故 $x_k \downarrow 0$. 由 Leibniz 准则可知该交错级数收敛. $\square$

2.7.3. 一只蜗牛以 5 cm/h 的恒定速度在一条 1 m 长的橡皮筋上爬行. 在开始爬行后的每个小时结束时, 橡皮筋会被均匀拉伸额外的一米. 如果蜗牛从橡皮筋的左端开始爬行, 它是否能在有限时间内到达右端?

证明. 由于蜗牛爬行速度恒定, 而橡皮筋每小时结束都会均匀拉伸一米, 因此 $0.05/t$ 是蜗牛在第 t 小时爬行的距离所占橡皮筋长度的比例. 蜗牛要到达另一端, 只需要其每小时爬行的比例的和等于 1 即可. 于是问题变为是否存在 t 使得

$$\sum_{k=1}^t \frac{0.05}{k} \geq 1,$$

即 $\sum_{k=1}^t 1/k \geq 20$. 而调和级数发散, 因此存在 $t \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{k=1}^t 1/k \geq 20$. $\square$

2.7.4. 设 $\sum a_k$ 是赋范向量空间 E 中的收敛级数. 定义

$$r_n := \sum_{k=n}^{\infty} a_k, \quad n \in \mathbb{N},$$

证明序列 (r_n) 是无穷小量.

证明. 令 $\sum a_k$ 收敛到 a . 于是

$$r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k = a - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

因此 (r_n) 是无穷小量. $\square$

2.7.5. 设 (x_k) 是递减数列且 $\sum x_k$ 收敛. 证明 (kx_k) 是无穷小量.

证明. 任取 $\varepsilon > 0$. 由于 $\sum x_k$ 收敛, 于是 $x_k \downarrow 0$, 这说明 (x_k) 的所有项都非负. 而 (s_n) 是 Cauchy 序列, 因此存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|nx_{2n+1}| \leq |nx_{2n}| = \left| \sum_{k=n+1}^{2n} x_{2n} \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{2n} x_k \right| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

故 $2nx_{2n} \rightarrow 0$ 且 $(2n+1)x_{2n+1} = 2nx_{2n+1} + x_{2n+1} \rightarrow 0$, 因此 (kx_k) 是无穷小量. $\square$

2.7.6. 设 (x_k) 是 $[0, \infty)$ 中的数列. 证明

$$\sum x_k < \infty \iff \sum \frac{x_k}{1+x_k} < \infty.$$

证明. 令

$$s_n := \sum_{k=0}^n x_k, \quad t_n := \sum_{k=0}^n \frac{x_k}{1+x_k}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$\implies$. 设 $\sum x_k < \infty$. 于是

$$\sum_{k=0}^n \frac{x_k}{1+x_k} \leq \sum_{k=0}^n x_k \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 (t_n) 有界.

$\impliedby$. 设 $\sum x_k/(1+x_k) < \infty$. 则 $x_k/(1+x_k) \rightarrow 0$. 先证明 $x_k \rightarrow 0$. 由于 $x/(1+x)$ 是递增的. 假设 $x_k \rightarrow a > 0$, 则存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq M$ 时 $x_k > a/2$, 于是

$$\frac{x_k}{1+x_k} \geq \frac{a/2}{1+a/2} = \frac{a}{2+a} > 0, \quad k \geq M,$$

这与 $x_k/(1+x_k) \rightarrow 0$ 矛盾, 故 $x_k \rightarrow 0$. 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq N$ 时 $x_k < 1$, 因此 $x_k/(1+x_k) > x_k/2$, 即

$$x_k < 2 \frac{x_k}{1+x_k}, \quad k \geq N.$$

于是

$$\sum_{k=0}^n x_k = \sum_{k=0}^N x_k + \sum_{k=N+1}^n x_k \leq \sum_{k=0}^N x_k + 2 \sum_{k=N+1}^n \frac{x_k}{1+x_k} \leq \sum_{k=0}^N x_k + 2 \sup_{n \in \mathbb{N}} t_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

而 $\sum_{k=0}^N x_k$ 是有限的, 因此 (s_n) 有界. $\square$

2.7.7. 设 (d_k) 是 $[0, \infty)$ 中的数列且 $\sum_{k=0}^{\infty} d_k = \infty$.

1. 对于下列级数的收敛性可以得出什么结论?

$$(a) \sum \frac{d_k}{1+d_k}, \quad (b) \sum \frac{d_k}{1+k^2 d_k}.$$

在这两种情形下, 关于数列 (d_k) 的假设都是必要的吗? (提示: 分别考虑 $\limsup d_k < \infty$ 和 $\limsup d_k = \infty$ 的情况.)

2. 通过举例证明

$$(a) \sum \frac{d_k}{1+kd_k}, \quad (b) \sum \frac{d_k}{1+d_k^2}$$

可能收敛也可能发散.

证明. (1). 由于 $\sum d_k$ 无界, 于是由上面的练习可知 $\sum d_k/(1+d_k)$ 无界, 即发散. 而

$$\sum_{k=0}^n \frac{d_k}{1+k^2 d_k} = d_0 + \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{1+k^2 d_k} \leq d_0 + \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{k^2 d_k} = d_0 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

注意当 $d_k = 0$ 时 $d_k/(1+k^2 d_k) = 0 < 1/k^2$, 因此该不等式成立, 而 $\sum 1/k^2$ 是有界的, 因此正项级数 $\sum d_k/(1+k^2 d_k)$ 有界, 故收敛. 对于 (a) 中的级数, 由于其有界性依赖于 $\sum d_k$ 的有界性, 因此假设是有必要的. 而对于 (b) 中的级数, 只要 (d_k) 是非负的, 那么不等式总是成立, 因此关于 $\sum_{k=0}^{\infty} d_k = \infty$ 的假设不是必要的.

(2). 考虑 $d_k = 1/k$, 此时 $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k = \infty$ 且

$$\sum \frac{d_k}{1+kd_k} = \sum \frac{1}{2k}, \quad \sum \frac{d_k}{1+d_k^2} = \sum \frac{1}{k+1/k}$$

发散. 考虑

$$d_k = \begin{cases} 1, & \text{若 } k = 2^m \ (m \in \mathbb{N}), \\ 0, & \text{其余情况,} \end{cases}$$

显然 $\sum_{k=0}^{\infty} d_k = \infty$, 而当 $k \neq 2^m$ 时 $d_k/(1+kd_k) = 0$, 当 $k = 2^m$ 时

$$\frac{d_k}{1+kd_k} = \frac{1}{1+2^m},$$

因此

$$\sum_{k=0}^n \frac{d_k}{1+kd_k} \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+2^k} \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1-(1/2)^{n+1}}{1-1/2} < 2, \quad n \in \mathbb{N},$$

故 $\sum d_k/(1+kd_k)$ 收敛. 考虑 $d_k = k^2$, 显然 $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 = \infty$, 由于

$$\sum_{k=0}^n \frac{d_k}{1+d_k^2} = \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{1+k^4} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1/k^2 + k^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

而 $\sum 1/k^2$ 有界, 因此 $\sum d_k/(1+d_k^2)$ 收敛. □

2.7.8. 设 $s := \sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2$. 证明

$$1 - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} - \frac{1}{8^2} - \frac{1}{10^2} + + - - \cdots = \frac{4}{9}s.$$

证明. 将上式记为 $\sum x_k$. 由于

$$\begin{aligned} s &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots \\ \frac{s}{4} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{10^2} + \cdots \\ \frac{s}{9} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k)^2} = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{9^2} + \frac{1}{12^2} + \cdots \\ \frac{s}{36} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(6k)^2} = \frac{1}{6^2} + \frac{1}{12^2} + \frac{1}{18^2} + \cdots \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{k=1}^{6n} x_k = \sum_{k=1}^{6n} \frac{1}{k^2} - 2 \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(6k)^2} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{(3k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(6k)^2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k = s - \frac{s}{2} + \frac{s}{36} - \frac{s}{9} + \frac{s}{36} = \frac{4}{9}s.$$

□

2.7.9. 设 $(j, k) \in \mathbb{N}^2$, 定义

$$x_{jk} := \begin{cases} \frac{1}{j^2 - k^2}, & j \neq k, \\ 0, & j = k. \end{cases}$$

对于每个 $j \in \mathbb{N}^*$, 计算级数 $\sum_{k=0}^{\infty} x_{jk}$ 的值. (提示: 适当的因式分解 x_{jk} .)

证明. 由于 $j = k$ 时 $x_{jk} = 0$, 于是

$$\sum_{k=0}^n x_{jk} = \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{1}{j^2 - k^2} = \frac{1}{2j} \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right),$$

其中

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=0}^{j-1} \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) + \sum_{k=j+1}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right).$$

我们先考虑 $k < j$ 的部分,

$$\sum_{k=0}^{j-1} \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{j-k} + \sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{j+k} = \sum_{k=1}^j \frac{1}{k} + \sum_{k=j}^{2j-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2j-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{j},$$

而 $k > j$ 的部分,

$$\sum_{k=j+1}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=1}^{n-j} \left(-\frac{1}{k} + \frac{1}{2j+k} \right) = -\sum_{k=1}^{n-j} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{n+j} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2j} \frac{1}{k} = \sum_{k=n-j+1}^{n+j} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2j} \frac{1}{k},$$

因此

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \sum_{k=1}^{2j-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{j} + \sum_{k=n-j+1}^{n+j} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2j} \frac{1}{k} = \frac{1}{2j} + \sum_{k=n-j+1}^{n+j} \frac{1}{k}.$$

不难证明当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sum_{k=n-j+1}^{n+j} 1/k \rightarrow 0$, 最后

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} = \frac{1}{2j} \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{\infty} \left(\frac{1}{j-k} + \frac{1}{j+k} \right) = \frac{1}{4j^2}.$$

□

2.7.10. 称级数 $\sum c_k/k!$ 是 Cantor 级数, 若对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $c_k \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leq c_{k+1} \leq k$.

1. 证明每个非负实数 x 都能展开成 Cantor 级数, 即存在 Cantor 级数 $\sum c_k/k!$ 使得

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}.$$

进一步, 若对于几乎所有 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $c_k \neq k-1$, 则这种展开是唯一的.

2. 证明

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \frac{1}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

3. 设 $\sum c_k/k!$ 是 $x \in [0, 1)$ 的 Cantor 级数展开. 证明 x 是有理数²¹当且仅当存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $k \geq k_0$ 时 $c_k = 0$.

证明. (1). 设 $x \in [0, \infty)$. 递归定义数列

$$c_1 := [x], \quad c_n := \left\lfloor n! \left(x - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k!} \right) \right\rfloor, \quad n \geq 2.$$

根据我们的构造, 显然对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $c_n \in \mathbb{N}$. 我们先证明

$$0 \leq x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} < \frac{1}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (2.4)$$

$n=1$ 时, 显然成立. 由于对于任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $x-1 < [x] \leq x$, 于是当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} &= x - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k!} - \frac{c_n}{n!} = x - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k!} - \frac{\lfloor n! (x - \sum_{k=1}^{n-1} c_k/k!) \rfloor}{n!} \\ &\geq x - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k!} - \frac{n! (x - \sum_{k=1}^{n-1} c_k/k!) }{n!} = 0 \end{aligned}$$

²¹比较练习 2.4.7(2).

且

$$\begin{aligned} x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} &= x - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k!} - \frac{c_n}{n!} = x - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k!} - \frac{[n!(x - \sum_{k=1}^{n-1} c_k/k!)]}{n!} \\ &< x - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{k!} - \frac{n!(x - \sum_{k=1}^{n-1} c_k/k!) - 1}{n!} = \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

于是

$$0 \leq c_{n+1} = \left\lfloor (n+1)! \left(x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} \right) \right\rfloor \leq (n+1)! \left(x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} \right) < \frac{(n+1)!}{n!} = n+1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

而 $c_{n+1} \in \mathbb{N}$, 因此 $0 \leq c_{n+1} \leq n$, 故我们便证明了 $\sum c_k/k!$ 是 Cantor 级数. 再次回到 (2.4), 由于 $n \rightarrow \infty$ 时 $1/n! \rightarrow 0$, 因此由夹逼定理可知 $\sum_{k=1}^{\infty} c_k/k! = x$.

设 $\sum d_k/k!$ 是另一 Cantor 级数且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}.$$

假设存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得 $c_{k_0} \neq d_{k_0}$ 且当 $1 \leq k \leq k_0 - 1$ 时 $c_k = d_k$. 于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k - d_k}{k!} = \frac{c_{k_0} - d_{k_0}}{k_0!} + \sum_{k=k_0+1}^{\infty} \frac{c_k - d_k}{k!} = 0,$$

即

$$\frac{d_{k_0} - c_{k_0}}{k_0!} = \sum_{k=k_0+1}^{\infty} \frac{c_k - d_k}{k!}.$$

不失一般性, 假设 $c_{k_0} < d_{k_0}$, 因此 $d_{k_0} - c_{k_0} \geq 1$. 由于对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $c_k \leq k-1$, 而由条件可知对于几乎所有 k 都有 $c_k \neq k-1$, 因此存在 $k_1 > k_0$ 使得当 $k \geq k_1$ 时 $c_k < k-1$, 进一步 $c_k - d_k < k-1$. 于是

$$\frac{1}{k_0!} \leq \frac{(d_{k_0} - c_{k_0})}{k_0!} = \sum_{k=k_0+1}^{\infty} \frac{c_k - d_k}{k!} < \sum_{k=k_0+1}^{\infty} \frac{k-1}{k!},$$

其中

$$\sum_{k=k_0+1}^n \frac{k-1}{k!} = \sum_{k=k_0+1}^n \left(\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!} \right) = \frac{1}{k_0!} - \frac{1}{n!}, \quad n \geq k_0+1,$$

因此

$$\frac{1}{k_0!} < \sum_{k=k_0+1}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \frac{1}{k_0!},$$

矛盾.

(2). 在 (1) 中已证明.

(3). 设存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $k \geq k_0$ 时 $c_k = 0$. 于是

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!} = \sum_{k=1}^{k_0-1} \frac{c_k}{k!} + \sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{c_k}{k!} = \sum_{k=1}^{k_0-1} \frac{c_k}{k!} \in \mathbb{Q}.$$

设 x 是有理数. 则存在 $p, q \in \mathbb{N}$ 使得 $x = p/q$ 其中 $p < q$. 由于 Cantor 级数展开是唯一的, 于是由 (2.4) 可知

$$0 \leq x - \sum_{k=1}^q \frac{c_k}{k!} < \frac{1}{q!},$$

进一步

$$0 \leq q!x - \sum_{k=1}^q \frac{q!}{k!} c_k < 1.$$

由于 $x = p/q$, 于是 $q!x \in \mathbb{N}$, 而 $c_k \in \mathbb{N}$, 因此 $\sum_{k=1}^q q!c_k/k! \in \mathbb{N}$, 故

$$q!x - \sum_{k=1}^q \frac{q!}{k!} c_k = 0,$$

即 $x = \sum_{k=1}^q c_k/k!$. 这说明当 $k \geq q+1$ 时 $c_k = 0$. □

2.7.11 (Cauchy 凝聚定理). 设 (x_k) 是 $[0, \infty)$ 中的递减数列. 则级数 $\sum x_k$ 收敛当且仅当凝聚级数 $\sum 2^k x_{2^k}$ 收敛.

证明. 由于 (x_k) 是递减的, 因此

$$2^k x_{2^{k+1}} \leq \sum_{j=2^{k+1}}^{2^{k+2}} x_j \leq 2^{k+1} x_{2^{k+1}}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

$\Rightarrow$. 设 $\sum x_k$ 收敛. 于是

$$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k x_{2^k} = x_1 + \sum_{k=0}^n 2^{k+1} x_{2^{k+1}} = x_1 + 2 \sum_{k=0}^n 2^k x_{2^{k+1}}, \quad n \in \mathbb{N},$$

其中

$$\sum_{k=0}^n 2^k x_{2^{k+1}} \leq \sum_{k=0}^n \sum_{j=2^{k+1}}^{2^{k+2}} x_j = \sum_{j=2}^{2^{n+1}} x_j \leq \sum_{j=0}^{\infty} x_j < \infty, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 $\sum 2^k x_{2^k}$ 有界, 故 $\sum 2^k x_{2^k}$ 收敛.

$\Leftarrow$. 设 $\sum 2^k x_{2^k}$ 收敛. 于是

$$\sum_{j=2}^n x_j \leq \sum_{j=2}^{2^{n+1}} x_j = \sum_{k=0}^n \sum_{j=2^{k+1}}^{2^{k+2}} x_j \leq \sum_{k=0}^n 2^{k+1} x_{2^{k+1}} \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x_{2^k} < \infty, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此 $\sum x_k$ 有界, 故 $\sum x_k$ 收敛. □

2.7.12. 设 $s \in \mathbb{Q}$. 证明级数 $\sum 1/k^s$ 收敛当且仅当 $s > 1$. (提示: 练习 2.7.11 和例 2.7.4.)

证明. 当 $s \leq 0$ 时, 对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $1/k^s \geq 1$, 因此通项不趋于 0, 故 $\sum 1/k^s$ 发散. 设 $s > 0$. 则 $(1/k^s)$ 是递减的非负数列, 于是由 Cauchy 凝聚定理可知, $\sum 1/k^s$ 收敛当且仅当

$$\sum 2^k \frac{1}{2^{ks}} = \sum \frac{1}{2^{ks-k}} = \sum \left(\frac{1}{2^{s-1}}\right)^k$$

收敛. 而几何级数 $\sum (1/2^{s-1})^k$ 收敛当且仅当 $|1/2^{s-1}| < 1$, 即 $s > 1$. $\square$

2.7.13. 证明 (2.3) 的断言.

2.7.14. 定义

$$x_n := \begin{cases} n^{-1}, & n \text{ 是奇数}, \\ -n^{-2}, & n \text{ 是偶数}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明 $\sum x_k$ 发散. 为什么 Leibniz 准则不适用于此级数?

证明. 我们考虑部分和序列 (s_n) 的子序列 (s_{2n}) , 由于

$$s_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} x_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

其中 $\sum 1/(2k)^2$ 有界, 但 $\sum 1/(2k-1)$ 是无界的, 因此 (s_{2n}) 发散, 故 (s_n) 发散. 令

$$y_n := \begin{cases} n^{-1}, & n \text{ 是奇数}, \\ n^{-2}, & n \text{ 是偶数}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

于是 $\sum x_k = \sum (-1)^{k+1} y_k$. 而 (y_k) 不是递减的, 因此不满足 Leibniz 准则的条件. $\square$

2.7.15. 设 (z_n) 是 $(0, \infty)$ 中的数列且 $\liminf z_n = 0$. 证明存在 $(0, \infty)$ 中的无穷小量 (x_n) 和 (y_n) 使得

1. $\sum x_n < \infty$ 且 $\limsup x_n/z_n = \infty$. (提示: 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, 选取 n_k 使得 $z_{n_k} < k^{-3}$. 然后定义 $x_{n_k} := k^{-2}$, 其余的 $x_n := n^{-2}$.)
2. $\sum y_n = \infty$ 且 $\liminf y_n/z_n = 0$. (提示: 选取子数列 (z_{n_k}) 使得 $\lim z_{n_k} = 0$. 然后定义 $y_{n_k} := z_{n_k}^2$, 其余的 $y_n := 1/n$.)

特别地, 对于任意收敛缓慢的无穷小量 (z_n) , 都存在一个收敛得足够快的无穷小量 (x_n) 使得 $\sum x_n < \infty$, 但 (x_n) 却存在子数列 (x_{n_k}) 收敛到 0 的速度比 (z_n) 的对应子数列 (z_{n_k}) 更慢. 反之, 对于任意收敛快速的无穷小量 (z_n) , 都存在一个收敛得足够慢的无穷小量 (y_n) 使得 $\sum y_n = \infty$, 但 (y_n) 却存在子数列 (y_{n_k}) 收敛到 0 的速度比 (z_n) 的对应子数列 (z_{n_k}) 更快.

证明. (1). 递归定义数列

$$n_0 := 0, \quad n_k := \min\{m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } z_m < k^{-3}\}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

由于 $\liminf z_n = 0$, 因此 0 是 (z_n) 的聚点, 故对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 和 $n \in \mathbb{N}$ 存在 $m > n$ 使得 $z_m < k^{-3}$, 这说明 n_k 是良定义的, 进一步 (n_k) 是严格递增的. 下面我们通过 (n_k) 构造数列

$$x_n := \begin{cases} k^{-2}, & \text{若存在 } k \in \mathbb{N}^* \text{ 使得 } n = n_k, \\ n^{-2}, & \text{其余情况,} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

显然 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的无穷小量且 $\sum x_k < \infty$. 而由 (x_n) 和 (n_k) 的构造可知

$$\frac{x_{n_k}}{z_{n_k}} = \frac{k^{-2}}{z_{n_k}} > \frac{k^{-2}}{k^{-3}} = k, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

因此由极限的保序性可知 $\lim x_{n_k}/z_{n_k} \geq \infty$, 即 $\lim x_{n_k}/z_{n_k} = \infty$, 故 $\limsup x_n/z_n = \infty$.

(2). 由于 $\liminf z_n = 0$, 因此 (z_n) 存在子数列 (z_{n_k}) 收敛到 0. 同样的, 我们通过 (n_k) 构造数列

$$y_n := \begin{cases} z_{n_k}^2, & \text{若存在 } k \in \mathbb{N}^* \text{ 使得 } n = n_k, \\ 1/n, & \text{其余情况,} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

显然 (y_n) 是 $(0, \infty)$ 中的无穷小量且 $\sum y_k = \infty$. 而由 (y_n) 的构造可知

$$\lim \frac{y_{n_k}}{z_{n_k}} = \lim \frac{z_{n_k}^2}{z_{n_k}} = \lim z_{n_k} = 0,$$

因此 $\liminf y_n/z_n = 0$. □

2.8 绝对收敛

由于级数是一类特殊的序列, 因此我们为一般序列推导出的法则同样适用于级数. 另一方面, 级数的通项属于某个赋范向量空间, 我们可以利用这一事实推导出其他法则. 例如, 对于给定的级数 $\sum x_k$, 我们可以研究级数 $\sum \|x_k\|$. 尽管序列 (y_n) 的收敛性蕴含了其范数序列 $(\|y_n\|)$ 的收敛性, 但级数 $\sum x_k$ 的收敛性却并不蕴含 $\sum \|x_k\|$ 的收敛性. 例如, 交错调和级数 $\sum (-1)^{k+1}/k$ 与调和级数 $\sum 1/k$ 有着不同的收敛行为.

此外, 我们也不应该期待结合律对“无穷多次”的加法仍然成立:

$$1 = 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots = (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = 0.$$

不过, 如果我们仅关注 $\mathbb{R}$ 中收敛的正项级数, 或者更一般的, 关注通项的绝对值 (范数) 所构成的级数收敛的级数, 那么上述情况就会大大改善.

在本节中, 设 $\sum x_k$ 是 Banach 空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的级数.

定义 2.8.1 (绝对收敛). 称级数 $\sum x_k$ 绝对收敛, 若 $\sum \|x_k\|$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 即 $\sum \|x_k\| < \infty$.

以下命题说明了在该定义中使用“收敛”一词是合理的.

命题 2.8.1. 每个绝对收敛的级数都收敛.

证明. 设 $\sum x_k$ 是 E 中绝对收敛的级数. 则 $\sum \|x_k\|$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛. 由 Cauchy 准则可知, 对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon, \quad n > m \geq N.$$

于是级数 $\sum x_k$ 同样满足 Cauchy 准则, 因此由 E 的完备性可知 $\sum x_k$ 收敛. $\square$

注 2.8.2. 1. 交错调和级数 $\sum (-1)^{k+1}/k$ 表明命题 2.8.1 的逆命题不成立. 该级数收敛 (见例 2.7.10(1)), 但其对应的绝对值级数, 调和级数 $\sum 1/k$ 发散 (见例 2.7.3).

2. 称级数 $\sum x_k$ 条件收敛, 若 $\sum x_k$ 收敛而 $\sum \|x_k\|$ 发散. 交错调和级数条件收敛.

3. 对于每个绝对收敛级数 $\sum x_k$, 我们有“一般的三角不等式”,

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|x_k\|.$$

证明. 由三角不等式可知

$$\left\| \sum_{k=0}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=0}^n \|x_k\|, \quad n \in \mathbb{N},$$

于是由极限的保序性、命题 2.2.10 和注 2.3.1(3) 可知该断言成立. $\square$

比较、根值与比值判别法

绝对收敛在级数的研究中起着尤为重要的作用. 正因如此, 比较判别法至关重要, 因为它提供了一种简单而灵活的方法来证明一个级数是否绝对收敛.

定理 2.8.3 (比较判别法). 设 $\sum x_k$ 是 E 中的级数, $\sum a_k$ 是收敛的正项级数. 若存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $\|x_k\| \leq a_k$, 则 $\sum x_k$ 绝对收敛.

证明. 由 Cauchy 准则可知, 对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=m+1}^n \|x_k\| \leq \sum_{k=m+1}^n a_k < \varepsilon, \quad n > m \geq \max\{K, N\}.$$

于是级数 $\sum \|x_k\|$ 同样满足 Cauchy 准则, 因此由 E 的完备性可知 $\sum \|x_k\|$ 收敛, 故 $\sum x_k$ 绝对收敛. $\square$

例 2.8.4. 1. 设 $m \geq 2$. 则级数 $\sum 1/k^m$ 绝对收敛.

证明. 由于 $m \geq 2$, 故对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 都有 $1/k^m \leq 1/k^2$. 由例 2.7.1(2) 可知 $\sum 1/k^2$ 收敛, 于是由比较判别法可知 $\sum 1/k^m$ 绝对收敛. $\square$

2. 设 $z \in \mathbb{C}$ 且 $|z| < 1$. 则级数 $\sum z^k$ 绝对收敛.

证明. 对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 我们有 $|z^k| = |z|^k$. 由于 $|z| < 1$, 于是由例 2.7.4 可知几何级数 $\sum |z|^k$ 收敛, 因此由比较判别法可知 $\sum z^k$ 绝对收敛. $\square$

利用比较判别法, 我们可以推导出其他用于判断级数收敛性的重要判别法. 首先从根值判别法开始, 这是判断任意 Banach 空间中级数绝对收敛的一个充分条件.

定理 2.8.5 (根值判别法). 设 $\sum x_k$ 是 E 中的级数,

$$\alpha := \limsup \sqrt[k]{\|x_k\|}.$$

1. 若 $\alpha < 1$, 则 $\sum x_k$ 绝对收敛.

2. 若 $\alpha > 1$, 则 $\sum x_k$ 发散.

3. 若 $\alpha = 1$, 则 $\sum x_k$ 可能收敛也可能发散.

证明. (1). 设 $\alpha < 1$. 固定 $q \in (\alpha, 1)$. 由练习 2.5.1 可知存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $\sqrt[k]{\|x_k\|} < q$, 即 $\|x_k\| < q^k$. 而几何级数 $\sum q^k$ 收敛, 于是由比较判别法可知 $\sum x_k$ 绝对收敛.

(2). 设 $\alpha > 1$. 由于 α 是 $(\sqrt[k]{\|x_k\|})$ 的聚点, 故存在无穷多个 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $\sqrt[k]{\|x_k\|} \geq 1$, 即 $\|x_k\| \geq 1$. 因此 (x_k) 不是无穷小量, 由命题 2.7.2 可知 $\sum x_k$ 发散.

(3). 考虑调和级数与交错调和级数, 令 $x_k := 1/k$, $y_k := (-1)^{k+1}/k$. 由例 2.4.2(4) 和定理 2.5.6 可知

$$\limsup \sqrt[k]{|y_k|} = \limsup \sqrt[k]{|x_k|} = \limsup \frac{1}{\sqrt[k]{k}} = 1,$$

而 $\sum x_k$ 发散, $\sum y_k$ 收敛. □

上面证明中的核心思想是, 利用几何级数控制其增长速度. 这启发了另一实用的收敛性判别法, 比值判别法.

定理 2.8.6 (比值判别法). 设 $\sum x_k$ 是 E 中的级数, 且存在 $K_0 \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K_0$ 时 $x_k \neq 0$.

1. 若存在 $q \in (0, 1)$ 和 $K \geq K_0$ 使得

$$\frac{\|x_{k+1}\|}{\|x_k\|} \leq q, \quad k \geq K,$$

则 $\sum x_k$ 绝对收敛.

2. 若存在 $K \geq K_0$ 使得

$$\frac{\|x_{k+1}\|}{\|x_k\|} \geq 1, \quad k \geq K,$$

则 $\sum x_k$ 发散.

证明. (1). 由于当 $k \geq K$ 时 $\|x_{k+1}\| \leq q \|x_k\|$, 于是

$$\|x_{K+1}\| \leq q \|x_K\|, \quad \|x_{K+2}\| \leq q \|x_{K+1}\| \leq q^2 \|x_K\|, \quad \dots$$

归纳可得

$$\|x_k\| \leq q^{k-K} \|x_K\| = \frac{\|x_K\|}{q^K} q^k, \quad k > K.$$

令 $c := \|x_K\|/q^K$. 由于几何级数 $c \sum q^k$ 收敛, 因此由比较判别法可知 $\sum x_k$ 绝对收敛.

(2). 由于当 $k \geq K$ 时 $\|x_{k+1}\| \geq \|x_k\| > 0$, 这说明 (x_k) 不是无穷小量, 由命题 2.7.2 可知 $\sum x_k$ 发散. □

例 2.8.7. 1. 级数 $\sum k^2/2^k$ 绝对收敛.

证明. 令 $x_k := k^2/2^k$. 于是

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \frac{(k+1)^2}{2^{k+1}} \frac{2^k}{k^2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \quad (k \rightarrow \infty),$$

因此存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $|x_{k+1}|/|x_k| \leq 3/4$, 故由比值判别法可知该断言成立. □

2. 级数

$$\sum \left(\frac{1}{2}\right)^{k+(-1)^k} = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{16} + \cdots$$

绝对收敛.

证明. 令 $x_k := (1/2)^{k+(-1)^k}$. 于是

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \begin{cases} 1/8, & k \text{ 是奇数}, \\ 2, & k \text{ 是偶数}, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N},$$

我们注意到, 比值判别法的两个条件均不满足.²² 尽管如此, 该级数仍然是收敛的. 由例 2.4.2(5) 和定理 2.5.6 可知

$$\limsup \sqrt[k]{|x_k|} = \limsup \sqrt[k]{(1/2)^{k+(-1)^k}} = \frac{1}{2} \limsup \sqrt[k]{(1/2)^{(-1)^k}} = \frac{1}{2},$$

于是由根值判别法可知该断言成立. □

3. 设 $z \in \mathbb{C}$. 则级数 $\sum z^k/k!$ 绝对收敛.²³

证明. $z = 0$ 时显然成立. 设 $z \in \mathbb{C}^*$. 令 $x_k := z^k/k!$. 于是

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \frac{|z^{k+1}|}{(k+1)!} \frac{k!}{|z^k|} = \frac{|z|}{k+1} \leq \frac{1}{2}, \quad k \geq 2|z|,$$

由比值判别法可知该断言成立. □

指数函数

通过上面的例子, 我们可以定义一个函数.

定义 2.8.2 (指数函数). 称函数

$$\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

是指数函数, 并称级数 $\sum z^k/k!$ 是指数级数.

指数函数在整个数学领域中都极为重要, 之后我们将对它的性质进行深入研究. 我们首先注意到, 一个实数的指数函数值仍然是实数, 也就是说 $\exp \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$. 因此, 对于指数函数在 $\mathbb{R}$ 上的限制, 我们仍然使用符号 $\exp$.

²²通常建议先尝试比值判别法, 即便该判别法失效, 根值判别法仍可能确定该级数的收敛性态 (见练习 2.5.4).

²³该断言再结合命题 2.7.2, 这给例 2.4.2(3) 的断言提供了另一种证明.

级数的重排

定义 2.8.3 (重排). 设 $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是置换. 称级数 $\sum x_{\sigma(k)}$ 是 $\sum x_k$ 的重排.

重排 $\sum x_{\sigma(k)}$ 与原级数的求和项相同, 但求和顺序发生了改变. 若 σ 是 $\mathbb{N}$ 的置换且对于几乎所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $\sigma(k) = k$, 那么 $\sum x_k$ 和 $\sum x_{\sigma(k)}$ 有相同的收敛性态, 进一步, 在收敛时它们的值相同. 然而, 若对于无穷多个 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $\sigma(k) \neq k$, 那么这样的结论就不成立了, 如下例所示.

例 2.8.8. 设 $x_k := (-1)^{k+1}/k$. 证明存在置换 $\sigma: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ 使得级数 $\sum x_k$ 和重排 $\sum x_{\sigma(k)}$ 的值不同.

证明. 定义函数

$$\sigma(1) := 1, \quad \sigma(2) := 2, \quad \sigma(k) := \begin{cases} k + k/3, & \text{若 } 3 \mid k, \\ k - (k-1)/3, & \text{若 } 3 \mid (k-1), \\ k + (k-2)/3, & \text{若 } 3 \mid (k-2), \end{cases} \quad k \geq 3.$$

容易验证 σ 是 $\mathbb{N}^*$ 的置换. 因此

$$\sum x_{\sigma(k)} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots$$

是交错级数

$$\sum x_k = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

的重排. 我们先证明该重排收敛. 我们将 $\sum x_k$ 和 $\sum x_{\sigma(k)}$ 的部分和记为 s_n 和 t_n , 令 $s := \lim s_n$. 由于

$$\sigma(3n) = 4n, \quad \sigma(3n-1) = 4n-2, \quad \sigma(3n-2) = 2n-1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

于是

$$\begin{aligned} t_{3n} &= \sum_{k=0}^{3n} \frac{(-1)^{\sigma(k)+1}}{\sigma(k)} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n}\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}\right) \\ &= \frac{1}{2} s_{2n}, \end{aligned}$$

因此 (t_n) 的子数列 (t_{3n}) 收敛到 $s/2$. 由于

$$t_{3n+2} = t_{3n+1} - \frac{1}{4n+2} = t_{3n} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{4n+2} \rightarrow \frac{s}{2} \quad (n \rightarrow \infty),$$

于是由命题 2.1.17 可知 (t_n) 也收敛到 $s/2$, 即 $\sum x_{\sigma(k)}$ 的值是 $s/2$. 进一步, 由推论 2.7.9 可知 $|s-1| = |s-s_1| \leq 1/2$, 因此 $s \neq 0$, 故 $s/2 \neq s$. $\square$

上面的例子表明了, 交换律对“无穷多次”的加法不成立. 因此, 收敛级数无法被任意的重排而不改变其值.²⁴ 不过, 下面的命题将证明, 对于绝对收敛级数, 其值在重排后是不变的.

定理 2.8.9. 设 $\sum x_k$ 是绝对收敛级数. 则对于任意 $\mathbb{N}$ 的置换 σ 都有 $\sum x_{\sigma(k)}$ 绝对收敛且

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_{\sigma(k)} = \sum_{k=0}^{\infty} x_k .$$

证明. 设 σ 是 $\mathbb{N}$ 的置换. 由于 $\sum x_k$ 绝对收敛, 因此 $\sum \|x_k\|$ 收敛, 于是

$$\sum_{k=0}^n \|x_{\sigma(k)}\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|x_k\|, \quad n \in \mathbb{N},$$

由定理 2.7.7 可知 $\sum x_{\sigma(k)}$ 绝对收敛. 任取 $\varepsilon > 0$. 由注 2.8.2(3) 和练习 2.7.4 可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} x_k - \sum_{k=0}^N x_k \right\| = \left\| \sum_{k=N+1}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|x_k\| < \frac{\varepsilon}{2} .$$

令 $M := \max\{\sigma^{-1}(0), \dots, \sigma^{-1}(N)\}$, 于是 $\{0, \dots, N\} \subseteq \{\sigma(0), \dots, \sigma(M)\}$, 因此

$$\left\| \sum_{k=0}^n x_{\sigma(k)} - \sum_{k=0}^N x_k \right\| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|x_k\| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geq M .$$

于是

$$\left\| \sum_{k=0}^n x_{\sigma(k)} - \sum_{k=0}^{\infty} x_k \right\| \leq \left\| \sum_{k=0}^n x_{\sigma(k)} - \sum_{k=0}^N x_k \right\| + \left\| \sum_{k=0}^N x_k - \sum_{k=0}^{\infty} x_k \right\| < \varepsilon, \quad n \geq M ,$$

这说明 $\sum_{k=0}^{\infty} x_{\sigma(k)} = \sum_{k=0}^{\infty} x_k$. $\square$

二重级数

作为重排定理的一个应用, 我们考虑 Banach 空间 E 中的二重级数 $\sum x_{jk}$. 于是我们有函数 $x: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow E$, 如同在第 2.1 节中那样, 我们将 $x(j, k)$ 记作 x_{jk} . 函数 x 可以表示成一个双无穷数组

$$\begin{array}{ccccccc} x_{00} & x_{01} & x_{02} & x_{03} & \cdots \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} & \cdots \\ x_{20} & x_{21} & x_{22} & x_{23} & \cdots \\ x_{30} & x_{31} & x_{32} & x_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

²⁴ 见练习 2.8.4

该数组中的元素可以用多种方式进行求和, 即存在许多不同的排列顺序可以将这些元素排成一个级数. 但目前尚不清楚在什么条件下这样的级数会收敛, 以及这些级数的值在多大程度上与排列方式的选择无关.

在本节的其余部分里, 设 $\sum x_{jk}$ 是 Banach 空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中的二重级数.

由命题 1.6.3 可知 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是可数的, 也就是说, 存在从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的双射. 这启发我们进行如下定义.

定义 2.8.4 (可求和). 设 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是双射. 称级数 $\sum x_{\alpha(n)}$ 是二重级数 $\sum x_{jk}$ 的排列. 固定 $j \in \mathbb{N}$ (或 $k \in \mathbb{N}$), 称 $\sum_k x_{jk}$ (或 $\sum_j x_{jk}$) 是 $\sum x_{jk}$ 的第 j 项行级数 (第 k 项列级数). 进一步, 若 $\sum x_{jk}$ 的每个行级数 (或列级数) 都收敛, 则称 $\sum_j \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk}$ (或 $\sum_k \sum_{j=0}^{\infty} x_{jk}$) 是行和级数 (或列和级数). 最后, 称二重级数 $\sum x_{jk}$ 是可求和的,²⁵ 若

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j,k=0}^n \|x_{jk}\| < \infty.$$

定理 2.8.10 (二重级数定理). 设 $\sum x_{jk}$ 是可求和的二重级数. 则

1. $\sum x_{jk}$ 的每个排列 $\sum x_{\alpha(n)}$ 都绝对收敛, 且 $\sum x_{\alpha(n)}$ 的值 s 与 α 的选择无关.
2. 行和级数 $\sum_j \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk}$ 与列和级数 $\sum_k \sum_{j=0}^{\infty} x_{jk}$ 绝对收敛, 且

$$\sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} x_{jk} = s.$$

证明. 令

$$M := \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j,k=0}^n \|x_{jk}\| < \infty.$$

(1). 设 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是双射. 于是对于任意 $N \in \mathbb{N}$ 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\{\alpha(0), \dots, \alpha(N)\} \subseteq \{(0, 0), \dots, (0, K), (1, 0), \dots, (1, K), \dots, (K, 0), \dots, (K, K)\},$$

因此

$$\sum_{n=0}^N \|x_{\alpha(n)}\| \leq \sum_{j,k=0}^K \|x_{jk}\| \leq M,$$

由定理 2.7.7 可知 $\sum x_{\alpha(n)}$ 绝对收敛. 设 $\beta: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是另一双射. 于是 $\sigma := \alpha^{-1} \circ \beta$ 是 $\mathbb{N}$ 的置换, 因此由定理 2.8.9 可知

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_{\alpha(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} x_{\alpha(\sigma(n))} = \sum_{n=0}^{\infty} x_{\beta(n)}.$$

²⁵我们仅定义了行级数与列级数的收敛性, 以及二重级数的任意排列的收敛性. 对于二重级数 $\sum x_{jk}$ 本身, 我们并没有定义其收敛性. 需要注意的是, 在考虑行和级数与列和级数之前, 我们必须先证明每个行级数与列级数的收敛性.

(2). 首先, 注意到对于任意 $j \in \mathbb{N}$ 都有

$$\sum_{k=0}^n \|x_{jk}\| \leq \sum_{j,k=0}^n \|x_{jk}\| \leq M, \quad n \geq j,$$

由定理 2.7.7 可知 $\sum x_{jk}$ 的每个行级数都绝对收敛, 因此行和级数 $\sum_j \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk}$ 是良定义的. 接下来, 我们证明行和级数绝对收敛. 对于任意 $m \in \mathbb{N}$, 考虑不等式

$$\sum_{j=0}^n \left\| \sum_{k=0}^m x_{jk} \right\| \leq \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^m \|x_{jk}\| \leq \sum_{j,k=0}^m \|x_{jk}\| \leq M, \quad n \leq m,$$

令 $m \rightarrow \infty$ 可得

$$\sum_{j=0}^n \left\| \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} \right\| \leq M, \quad n \in \mathbb{N},$$

再一次, 由定理 2.7.7 可知 $\sum_j \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk}$ 绝对收敛. 同理可得列和级数 $\sum_k \sum_{j=0}^{\infty} x_{jk}$ 绝对收敛.

设 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是双射. 令 $s := \sum_{n=0}^{\infty} x_{\alpha(n)}$. 任取 $\varepsilon > 0$. 由注 2.8.2(3) 和练习 2.7.4 可知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left\| s - \sum_{n=0}^N x_{\alpha(n)} \right\| = \left\| \sum_{n=N+1}^{\infty} x_{\alpha(n)} \right\| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \|x_{\alpha(n)}\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

同样的, 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\{\alpha(0), \dots, \alpha(N)\} \subseteq \{(0, 0), \dots, (0, K), (1, 0), \dots, (1, K), \dots, (K, 0), \dots, (K, K)\},$$

于是

$$\left\| \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^m x_{jk} - \sum_{k=0}^N x_{\alpha(k)} \right\| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|x_{\alpha(k)}\| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad m, n \geq K,$$

令 $m \rightarrow \infty$ 可得

$$\left\| \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} - \sum_{k=0}^N x_{\alpha(k)} \right\| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geq K.$$

最后

$$\left\| \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} - s \right\| \leq \left\| \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} - \sum_{k=0}^N x_{\alpha(k)} \right\| + \left\| \sum_{k=0}^N x_{\alpha(k)} - s \right\| < \varepsilon, \quad n \geq K,$$

这说明 $\sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} = s$. 同理可得 $\sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} x_{jk} = s$. □

Cauchy 乘积

当两个级数相乘时, 二重级数会自然出现. 若 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 是 $\mathbb{K}$ 中的级数, 则将它们通项相乘可得如下的双无穷数组

$$\begin{array}{ccccccc} x_0 y_0 & x_0 y_1 & x_0 y_2 & x_0 y_3 & \cdots \\ x_1 y_0 & x_1 y_1 & x_1 y_2 & x_1 y_3 & \cdots \\ x_2 y_0 & x_2 y_1 & x_2 y_2 & x_2 y_3 & \cdots \\ x_3 y_0 & x_3 y_1 & x_3 y_2 & x_3 y_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

基于该数组, 我们可以定义第 n 项对角线和

$$z_n := \sum_{k=0}^n x_k y_{n-k}, \quad n \in \mathbb{N},$$

即

$$\begin{array}{ccccccc} & z_0 & z_1 & z_2 & z_3 & \cdots \\ x_0 y_0 & x_0 y_1 & x_0 y_2 & x_0 y_3 & \cdots \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \vdots \\ x_1 y_0 & x_1 y_1 & x_1 y_2 & & \\ & \swarrow & \swarrow & \vdots \\ x_2 y_0 & x_2 y_1 & & \\ & \swarrow & \vdots \\ x_3 y_0 & & \\ & \vdots \end{array}$$

在第 1.6 节中, 我们知道这样的对角线给出了一个从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的双射, 因此 $\sum z_n$ 是二重级数 $\sum x_j y_k$ 的排列, 称为 Cauchy 乘积 (与第 1.8 节的 (1.2) 对比).

定义 2.8.5 (Cauchy 乘积). 设 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 是 $\mathbb{K}$ 中的级数. 称二重级数 $\sum x_j y_k$ 的排列

$$\sum z_n = \sum_n \sum_{k=0}^n x_k y_{n-k}$$

是 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 的 Cauchy 乘积.

要利用 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 的 Cauchy 乘积, 必须确保二重级数 $\sum x_j y_k$ 是可求和的. 为此一个简单的充分条件是 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 绝对收敛.

定理 2.8.11 (Cauchy 乘积定理). 设 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 是 $\mathbb{K}$ 中的绝对收敛级数. 则 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 的 Cauchy 乘积绝对收敛且

$$\left(\sum_{j=0}^{\infty} x_j \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} y_k \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n x_k y_{n-k}.$$

证明. 由于 $\sum x_j$ 和 $\sum y_k$ 绝对收敛, 于是

$$\sum_{j,k=0}^n |x_j y_k| = \sum_{j=0}^n |x_j| \cdot \sum_{k=0}^n |y_k| \leq \sum_{j=0}^{\infty} |x_j| \cdot \sum_{k=0}^{\infty} |y_k|, \quad n \in \mathbb{N},$$

因此二重级数 $\sum x_j y_k$ 是可求和的, 由二重级数定理可知该断言成立. $\square$

例 2.8.12. 1. 对于指数函数我们有

$$\exp x \cdot \exp y = \exp(x + y), \quad x, y \in \mathbb{C}.$$

证明. 由例 2.8.7(3) 可知, 级数 $\sum x^j/j!$ 和 $\sum y^k/k!$ 绝对收敛, 于是由 Cauchy 乘积定理可知

$$\exp x \cdot \exp y = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{k!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \frac{y^{n-k}}{(n-k)!}.$$

利用二项式定理有

$$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \frac{(x+y)^n}{n!}.$$

因此

$$\exp x \cdot \exp y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = \exp(x+y).$$

$\square$

2. 利用上述性质, 我们能够计算出有理数的指数函数值.²⁶

$$\exp r = e^r, \quad r \in \mathbb{Q}.$$

也就是说, 对于有理数 r , $\exp r$ 是 e 的 r 次幂.

证明. 设 $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$. 由例 2.7.1(1) 可知 $\exp 1 = e$, 于是

$$e = \exp 1 = \exp \left(q \cdot \frac{1}{q} \right) = \exp \underbrace{\left(\frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q} \right)}_{q \text{ 个}} = \left(\exp \frac{1}{q} \right)^q,$$

即 $\exp 1/q = e^{1/q}$, 因此

$$\exp \frac{p}{q} = \exp \underbrace{\left(\frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q} \right)}_{p \text{ 个}} = \left(\exp \frac{1}{q} \right)^p = (e^{1/q})^p = e^{p/q}.$$

²⁶在第 3.6 节, 我们将证明更一般的情况.

由于 $\exp(p/q) \cdot \exp(-p/q) = \exp 0 = 1$, 因此

$$\exp\left(-\frac{p}{q}\right) = \left(\exp \frac{p}{q}\right)^{-1} = (e^{p/q})^{-1} = e^{-p/q}.$$

□

3. 对于条件收敛级数, Cauchy 乘积定理一般不成立.

证明. 令 $x_k := y_k := (-1)^k / \sqrt{k+1}$. 由 Leibniz 准则可知级数 $\sum x_k$ 和 $\sum y_k$ 收敛. 进一步, 级数 $\sum x_k$ 和 $\sum y_k$ 条件收敛. 令

$$z_n := \sum_{k=0}^n x_k y_{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

由不等式

$$(k+1)(n-k+1) \leq (n+1)^2, \quad 0 \leq k \leq n,$$

可得

$$|z_n| = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} = 1, \quad n \in \mathbb{N}.$$

由命题 2.7.2 可知, $\sum x_k$ 和 $\sum y_k$ 的 Cauchy 乘积 $\sum z_n$ 发散.

□

4. 定义

$$x_{jk} := \begin{cases} 1, & j-k=1, \\ -1, & j-k=-1, \\ 0, & \text{其余情况,} \end{cases} \quad j, k \in \mathbb{N}.$$

则二重级数 $\sum x_{jk}$ 是不可求和的.

证明. x_{jk} 可表示成如下的双无穷数组²⁷

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & -1 & & & & & \\ 1 & 0 & -1 & & & & \\ & 1 & 0 & -1 & & & \\ & & 1 & 0 & -1 & & \\ & & & 1 & 0 & -1 & \\ 0 & & & & 1 & 0 & \ddots \\ & & & & & 1 & 0 & \ddots \\ & & & & & & \ddots & \ddots \end{array}$$

由于行和级数 $\sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} = -1$, 而列和级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} x_{jk} = 1$, 因此由二重级数定理可知 $\sum x_{jk}$ 是不可求和的.

□

²⁷这个大 0 表示所有未指定的元素均为 0.

练习

2.8.1. 判断下列级数收敛还是发散.

$$\begin{aligned} & 1. \sum \frac{k^4}{3^k}, \quad 2. \sum \frac{k}{(\sqrt[3]{k+1})^k}, \quad 3. \sum \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{k^2}, \\ & 4. \sum \binom{2k}{k}^{-1}, \quad 5. \sum \binom{2k}{k} 2^{-k}, \quad 6. \sum \binom{2k}{k} 5^{-k}. \end{aligned}$$

证明. (1). 令 $x_k := k^4/3^k$. 由于

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \frac{(k+1)^4}{3^{k+1}} \frac{3^k}{k^4} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^4 \rightarrow \frac{1}{3},$$

因此存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $|x_{k+1}|/|x_k| \leq 2/3$, 由比值判别法可知该级数绝对收敛.

(2). 令 $x_k := k/(\sqrt[3]{k+1})^k$. 由于

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \frac{k+1}{(\sqrt[3]{k+2})^{k+1}} \frac{(\sqrt[3]{k+1})^k}{k} \leq \left(1 + \frac{1}{k}\right) \frac{1}{\sqrt[3]{k+1}}, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

由夹逼定理可知 $|x_{k+1}|/|x_k| \rightarrow 0$, 因此存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $|x_{k+1}|/|x_k| \leq 1/2$, 由比值判别法可知该级数绝对收敛.

(3). 令 $x_k := (1 - 1/k)^{k^2}$. 由于

$$\limsup \sqrt[k]{|x_k|} = \limsup \sqrt[k]{\left(1 - \frac{1}{k}\right)^{k^2}} = \limsup \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k = e^{-1},$$

由根值判别法可知该级数绝对收敛.

(4). 令 $x_k := \binom{2k}{k}^{-1}$. 由于

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \frac{(k+1)!(k+1)!}{(2k+2)!} \frac{(2k)!}{k!k!} = \frac{(k+1)^2}{(2k+1)(2k+2)} \rightarrow \frac{1}{4},$$

因此存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $|x_{k+1}|/|x_k| \leq 1/2$, 由比值判别法可知该级数绝对收敛.

(5). 令 $x_k := \binom{2k}{k} 2^{-k}$. 由于

$$x_k = \frac{(2k)!}{2^k k! k!} = \frac{(k+1) \cdots (2k-1) \cdot 2k}{2 \cdots 2(k-1) \cdot 2k} \geq 1, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

这说明 (x_k) 不是无穷小量, 因此该级数发散.

(6). 令 $x_k := \binom{2k}{k} 5^{-k}$. 由于

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \frac{(2k+2)!}{5^{k+1}(k+1)!(k+1)!} \frac{5^k k! k!}{(2k)!} = \frac{(2k+1)(2k+2)}{5(k+1)^2} \rightarrow \frac{4}{5},$$

因此存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $|x_{k+1}|/|x_k| \leq 9/10$, 由比值判别法可知该级数绝对收敛. $\square$

2.8.2. 当 $a \in \mathbb{R}$ 取何值时, 以下级数收敛?

$$1. \sum \frac{a^{2k}}{(1+a^2)^{k-1}}, \quad 2. \sum \frac{1-a^{2k}}{1+a^{2k}}.$$

证明. (1). 令 $x_k := a^{2k}/(1+a^2)^{k-1}$. 由于

$$\limsup \sqrt[k]{|x_k|} = \limsup \sqrt[k]{\frac{a^{2k}}{(1+a^2)^{k-1}}} = \limsup \frac{a^2}{(1+a^2)^{1-1/k}} = \frac{a^2}{1+a^2} < 1, \quad a \in \mathbb{R},$$

由根值判别法可知, 对于任意 $a \in \mathbb{R}$, 该级数都绝对收敛.

(2). 令 $x_k := (1-a^{2k})/(1+a^{2k})$. 当 $a = 1, -1$ 时, 对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $x_k = 0$, 因此该级数绝对收敛. 当 $-1 < a < 1$ 时, $x_k \rightarrow 1$, 因此该级数发散. 当 $a < -1$ 或 $a > 1$ 时, $x_k \rightarrow -1$, 因此该级数发散. $\square$

2.8.3. 设 $\sum x_k$ 是 $\mathbb{R}$ 中的条件收敛级数. 证明级数²⁸ $\sum x_k^+$ 和 $\sum x_k^-$ 发散.

证明. 由于 $\sum x_k$ 条件收敛, 因此 $\sum |x_k|$ 发散. 注意到

$$x_k^+ = \frac{|x_k| + x_k}{2}, \quad x_k^- = \frac{|x_k| - x_k}{2}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

假设 $\sum x_k^+$ 收敛. 于是

$$\sum (x_k^+ - x_k) = \sum \left(\frac{|x_k| + x_k}{2} - x_k \right) = \sum \frac{|x_k| - x_k}{2} = \sum x_k^-$$

收敛, 因此

$$\sum (x_k^+ + x_k^-) = \sum \left(\frac{|x_k| + x_k}{2} + \frac{|x_k| - x_k}{2} \right) = \sum |x_k|$$

收敛, 矛盾. 故 $\sum x_k^+$ 发散. 同理可得 $\sum x_k^-$ 发散. $\square$

2.8.4 (Riemann 重排定理). 设 $\sum x_k$ 是 $\mathbb{R}$ 中的条件收敛级数. 则对于任意 $s \in \mathbb{R}$ 存在 $\mathbb{N}$ 的置换 σ 使得

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_{\sigma(k)} = s.$$

进一步, 存在 $\mathbb{N}$ 的置换 τ 使得 $\sum x_{\tau(k)}$ 发散. (提示: 利用练习 2.8.3, 并通过适当组合级数 $\sum x_k^+$ 和 $\sum x_k^-$ 的部分和, 从上方和下方逼近 $s \in \mathbb{R}$.)

证明. 若 $\sum x_k$ 的某些项为零, 则我们可以随意修改这些项的位置而不改变其收敛性与值. 假设 $\sum x_k$ 的所有项均不为零. 则 $\sum x_k^+$ 表示了 $\sum x_k$ 所有正项所构成级数, $\sum x_k^-$ 表示了 $\sum x_k$ 所有负项的绝对值所构成的级数. 设 $s \in \mathbb{R}$. 由于 $\sum x_k^+$ 和 $\sum x_k^-$ 发散, 因此由良序原理可知

$$N_0 := \min \left\{ N \in \mathbb{N}; \sum_{j=0}^N x_j^+ > s \right\}, \quad M_0 := \min \left\{ M \in \mathbb{N}; \sum_{j=0}^{N_0} x_j^+ - \sum_{j=0}^M x_j^- \leq s \right\}$$

²⁸ 设 $x \in \mathbb{R}$. 定义 $x^+ := \max\{x, 0\}$, $x^- := \max\{-x, 0\}$.

是良定义的, 于是对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$,

$$N_k := \min \left\{ N \in \mathbb{N}; N > N_{k-1} \text{ 且 } \sum_{j=0}^{N_0} x_j^+ - \sum_{j=0}^{M_0} x_j^- + \cdots + \sum_{j=N_{k-1}+1}^N x_j^+ > s \right\},$$

$$M_k := \min \left\{ M \in \mathbb{N}; M > M_{k-1} \text{ 且 } \sum_{j=0}^{N_0} x_j^+ - \sum_{j=0}^{M_0} x_j^- + \cdots + \sum_{j=N_{k-1}+1}^{N_k} x_j^+ - \sum_{j=M_{k-1}+1}^M x_j^- \leq s \right\}$$

是良定义的. 至此, 我们构造出了 $\sum x_k$ 的重排, 记作 $\sum x_{\sigma(k)}$. 任取 $\varepsilon > 0$. 注意到 $x_k \rightarrow 0$, 因此 $x_k^+ \rightarrow 0$ 且 $x_k^- \rightarrow 0$, 故存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N_k$ 时 $x_n^+ < \varepsilon$, 当 $n \geq M_k$ 时 $x_n^- < \varepsilon$. 结合我们的构造, 于是

$$s - \varepsilon < \sum_{k=0}^n x_{\sigma(k)} < s + \varepsilon, \quad n \geq N_k + M_k,$$

这说明 $\sum_{k=0}^{\infty} x_{\sigma(k)} = s$.

同样的, 由于 $\sum x_k^+$ 发散, 因此由良序原理可知

$$N_0 := \min \left\{ N \in \mathbb{N}; \sum_{j=0}^N x_j^+ - x_0^- > 0 \right\}$$

是良定义的, 于是

$$N_k := \min \left\{ N \in \mathbb{N}; N > N_{k-1} \text{ 且 } \sum_{j=0}^{N_0} x_j^+ - x_0^- + \cdots + \sum_{j=N_{k-1}+1}^N x_j^+ - x_k^- > k \right\}, \quad k \in \mathbb{N}^*$$

是良定义的. 于是, 我们构造出了 $\sum x_k$ 的重排, 记作 $\sum x_{\tau(k)}$. 不难验证 $\sum_{k=0}^{\infty} x_{\tau(k)} = \infty$. $\square$

2.8.5. 设 $(j, k) \in \mathbb{N}^2$, 定义

$$x_{jk} := \begin{cases} \frac{1}{j^2 - k^2}, & j \neq k, \\ 0, & j = k. \end{cases}$$

证明二重级数 $\sum x_{jk}$ 不可求和. (提示: 利用练习 2.7.9, 计算行和级数与列和级数的值.)

证明. 我们已经计算过 $\sum x_{jk}$ 的行级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} = \frac{1}{4j^2}, \quad j \in \mathbb{N}^*.$$

类似可得, $\sum x_{jk}$ 的列级数

$$\sum_{j=0}^{\infty} x_{jk} = -\frac{1}{4k^2}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

由于行和级数 $\sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x_{jk} > 0$, 而列和级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} x_{jk} < 0$, 因此 $\sum x_{jk}$ 不可求和. $\square$

2.8.6. 定义

$$\ell_1 := \ell_1(\mathbb{K}) := \left\{ (x_k) \in s ; \sum x_k \text{ 绝对收敛} \right\}.$$

进一步,

$$\|(x_k)\|_1 := \sum_{k=0}^{\infty} |x_k|, \quad (x_k) \in \ell_1.$$

证明以下命题.

1. $(\ell_1, \|\cdot\|_1)$ 是 Banach 空间.
2. ℓ_1 是 ℓ_∞ 的子空间且 $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_1$.
3. $\|\cdot\|_\infty$ 与 $\|\cdot\|_1$ 不是等价的.

证明. (1). 容易验证 $\|\cdot\|_1$ 是 ℓ_1 上的范数. 设 $(u_n) \in \ell_1^\mathbb{N}$ 是 Cauchy 序列. 则对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|u_n(k) - u_m(k)| \leq \sum_{j=0}^{\infty} |u_n(j) - u_m(j)| = \|u_n - u_m\|_1 < \varepsilon, \quad m, n \geq N, \quad k \in \mathbb{N},$$

这说明对于任意 $k \in \mathbb{N}$, 序列 $(u_n(k))$ 是 Cauchy 序列. 于是由 $\mathbb{K}$ 的完备性可知, 存在 $a_k \in \mathbb{K}$ 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时 $u_n(k) \rightarrow a_k$. 对于任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $u(k) := a_k$, 由极限的唯一性可知 a_k 是唯一的, 因此 $u \in s$. 下面证明 $u_n \rightarrow u \in \ell_1$. 特别的,

$$\sum_{k=0}^{\ell} |u_n(k) - u_m(k)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |u_n(k) - u_m(k)| < \varepsilon, \quad m, n \geq N, \quad \ell \in \mathbb{N},$$

令 $m \rightarrow \infty$ 可得

$$\sum_{k=0}^{\ell} |u_n(k) - u(k)| \leq \varepsilon, \quad n \geq N, \quad \ell \in \mathbb{N},$$

再令 $\ell \rightarrow \infty$ 可得

$$\sum_{k=0}^{\infty} |u_n(k) - u(k)| = \|u_n - u\|_1 \leq \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此 $u_n \rightarrow u$. 而由反三角不等式可知

$$\sum_{k=0}^m |u(k)| - \sum_{k=0}^m |u_N(k)| \leq \sum_{k=0}^m |u_N(k) - u(k)| \leq \varepsilon, \quad m \in \mathbb{N},$$

即

$$\sum_{k=0}^m |u(k)| \leq \varepsilon + \sum_{k=0}^{\infty} |u_N(k)| < \infty, \quad m \in \mathbb{N},$$

因此 $\sum u(k)$ 绝对收敛, 于是 $u \in \ell_1$.

(2). 显然 ℓ_1 是 ℓ_∞ 的子空间. 设 $(x_k) \in \ell_1$. 由于

$$|x_k| \leq \sum_{j=0}^{\infty} |x_j|, \quad k \in \mathbb{N},$$

因此

$$\|(x_k)\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |x_k| = \|(x_k)\|_1.$$

(3). 假设 $\|\cdot\|_\infty$ 与 $\|\cdot\|_1$ 等价. 则存在 $K \geq 1$ 使得 $\|\cdot\|_1 \leq K \|\cdot\|_\infty$. 定义

$$x_k := \begin{cases} 1, & k \leq [K], \\ 0, & k > [K], \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.$$

显然 $(x_k) \in \ell_1$, 而

$$K \|(x_k)\|_\infty = K < [K] + 1 = \|(x_k)\|_1,$$

矛盾. □

2.8.7. 设 $\sum x_k$, $\sum y_k$ 和 $\sum z_k$ 是 $(0, \infty)$ 中的级数, 且 $\sum y_k < \infty$, $\sum z_k = \infty$. 证明以下命题.

1. 若存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} \leq \frac{y_{k+1}}{y_k}, \quad k \geq K,$$

则 $\sum x_k$ 收敛.

2. 若存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} \geq \frac{z_{k+1}}{z_k}, \quad k \geq K,$$

则 $\sum x_k$ 发散.

证明. (1). 由假设可知

$$x_{K+1} \leq x_K \frac{y_{K+1}}{y_K}, \quad x_{K+2} \leq x_{K+1} \frac{y_{K+2}}{y_{K+1}} \leq x_K \frac{y_{K+2}}{y_K}, \quad \dots$$

归纳可得当 $k > K$ 时 $x_k \leq y_k x_K / y_K$. 于是

$$\sum_{k=0}^n x_k = \sum_{k=0}^K x_k + \sum_{k=K+1}^n x_k \leq \sum_{k=0}^K x_k + \frac{x_K}{y_K} \sum_{k=K+1}^n y_k, \quad n \geq K+1,$$

由于 $\sum y_k$ 有界, 因此 $\sum x_k$ 有界, 故 $\sum x_k$ 收敛.

(2). 由假设可知

$$x_{K+1} \geq x_K \frac{z_{K+1}}{z_K}, \quad x_{K+2} \geq x_{K+1} \frac{z_{K+2}}{z_{K+1}} \geq x_K \frac{z_{K+2}}{z_K}, \quad \dots$$

归纳可得当 $k > K$ 时 $x_k \geq z_k x_K / z_K$. 于是

$$\sum_{k=0}^n x_k \geq \sum_{k=K+1}^n x_k \geq \frac{x_K}{z_K} \sum_{k=K+1}^n z_k, \quad n \geq K+1,$$

由于 $\sum z_k$ 无界, 因此 $\sum x_k$ 无界, 故 $\sum x_k$ 发散. □

2.8.8. 判断下列级数收敛还是发散.

$$1. \sum \frac{(-1)^{k+1}}{3k + (-1)^k k}, \quad 2. \sum \frac{(-1)^{k+1}}{3k + 6(-1)^k}.$$

证明. (1). 我们将该级数的部分和记为 s_n . 由于

$$s_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{3k + (-1)^k k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{4k-2} - \frac{1}{8k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{4k+2}{8k(4k-2)} > \sum_{k=1}^n \frac{1}{8k}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

而 $\sum 1/k$ 发散, 因此 $s_{2n} \rightarrow \infty$, 于是 $s_{2n+1} = s_{2n} + 1/(4n+2) \rightarrow \infty$, 故 (s_n) 发散.

(2). 我们将该级数的部分和记为 s_n . 由于

$$s_{2n-1} = \sum_{k=0}^{2n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{3k + 6(-1)^k} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{-1}{6k+6} + \frac{1}{6k-3} \right) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(2k+2)(2k-1)} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

而 $\sum 1/k^2$ 收敛, 因此由单调有界收敛定理可知 (s_{2n-1}) 收敛, 于是

$$\lim s_{2n} = \lim \left(s_{2n-1} - \frac{1}{6n+6} \right) = \lim s_{2n-1},$$

故 (s_n) 收敛. □

2.8.9. 设 $a, b > 0$ 且 $a - b = 1$. 证明级数²⁹

$$a + \sum_{k \geq 1} a^k \quad \text{和} \quad -b + \sum_{k \geq 1} b^k$$

的 Cauchy 乘积绝对收敛. 特别的,

$$2 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots \quad \text{和} \quad -1 + 1 + 1 + \cdots$$

的 Cauchy 乘积绝对收敛.

证明. 注意到 $a + \sum a^k$ 和 $-b + \sum b^k$ 的乘积可表示成

$$\begin{array}{cccccc} -ab & ab & ab^2 & ab^3 & ab^4 & \cdots \\ -ab & ab & ab^2 & ab^3 & \vdots & \\ -a^2b & a^2b & a^2b^2 & \vdots & & \\ -a^3b & a^3b & \vdots & & & \\ -a^4b & \vdots & & & & \\ \vdots & & & & & \end{array}$$

²⁹注意到, 级数 $a + \sum a^k$ 发散.

我们将其 Cauchy 乘积记为 $\sum z_n$, 其中

$$z_0 := -ab, \quad z_1 := 0, \quad z_n := ab^n - a^n b + \sum_{k=1}^{n-1} a^k b^{n-k}, \quad n \geq 2.$$

由于

$$ab^n - a^n b = ab(b^{n-1} - a^{n-1}) = ab(b-a) \sum_{k=0}^{n-2} a^k b^{n-2-k} = -ab \sum_{k=0}^{n-2} a^k b^{n-2-k} = -\sum_{k=1}^{n-1} a^k b^{n-k},$$

因此对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $z_n = 0$, 于是 $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n| = ab$, 故 $\sum z_n$ 绝对收敛. $\square$

2.8.10. 证明指数函数的以下性质.

1. $\exp x > 0, x \in \mathbb{R}$.
2. $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是严格递增的.
3. 对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $x < 0$ 和 $y > 0$ 使得

$$\exp x < \varepsilon, \quad \exp y > \frac{1}{\varepsilon}.$$

证明. (1). 假设 $x \geq 0$. 于是

$$\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \geq 1.$$

假设 $x < 0$. 于是

$$\exp x \cdot \exp(-x) = \exp(x-x) = \exp 0 = 1,$$

因此 $\exp x = 1/\exp(-x) > 0$.

(2). 设 $x < y$. 令 $z := y - x$. 于是

$$\frac{\exp y}{\exp x} = \frac{\exp(x+z)}{\exp x} = \frac{\exp x \cdot \exp z}{\exp x} = \exp z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k!},$$

由于 $z > 0$, 因此 $\exp z > 1$, 即 $\exp y > \exp x$.

(3). 任取 $\varepsilon > 0$. 由 Archimedes 公理可知, 存在 $x \in \mathbb{N}$ 使得 $x > 1/\varepsilon$, 于是

$$\varepsilon > \frac{1}{x} > \frac{1}{2^x} > \frac{1}{e^x} = \exp(-x), \quad \frac{1}{\varepsilon} < x < 2^x < e^x = \exp x.$$

$\square$

2.9 幂级数

我们接下来研究形式幂级数在何种条件下可视为良定义的函数. 正如我们在注 1.8.9(5) 中看到的, 对于一个不是多项式的幂级数, 这本质上是级数的收敛性问题.

定义 2.9.1 (幂级数函数). 设

$$a := \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]].$$

则对于任意 $x \in \mathbb{K}$ 都有 $\sum a_k x^k$ 是 $\mathbb{K}$ 中的级数. 当 $\sum a_k x^k$ 收敛时, 称其值是 (形式) 幂级数 $\sum a_k X^k$ 在 x 处的值, 记作 $\underline{a}(x)$. 进一步, 令

$$\text{dom } \underline{a} := \left\{ x \in \mathbb{K} ; \sum a_k x^k \text{ 收敛} \right\}.$$

则函数

$$\underline{a}: \text{dom } \underline{a} \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

是良定义的, 称为幂级数函数.

注意到, 对于任意 $a \in \mathbb{K}[[X]]$ 都有 $0 \in \text{dom } \underline{a}$. 下面的例子将证明以下情况

$$\text{dom } \underline{a} = \mathbb{K}, \quad \{0\} \subset \text{dom } \underline{a} \subset \mathbb{K}, \quad \text{dom } \underline{a} = \{0\}$$

都可能发生.

例 2.9.1. 1. 设 $a \in \mathbb{K}[X] \subseteq \mathbb{K}[[X]]$, 即对于几乎所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $a_k = 0$. 于是 $\text{dom } \underline{a} = \mathbb{K}$ 且 $\underline{a}$ 与第 1.8 节中介绍的多项式函数是一致的.

2. 对于任意 $x \in \mathbb{C}$, 指数级数 $\sum x^k/k!$ 绝对收敛. 因此对于幂级数

$$a := \sum \frac{1}{k!} X^k \in \mathbb{C}[[X]],$$

我们有 $\text{dom } \underline{a} = \mathbb{C}$ 且 $\underline{a} = \exp$.

3. 由例 2.7.4 可知, 对于任意 $x \in \mathbb{B}_{\mathbb{K}}$, 几何级数 $\sum x^k$ 绝对收敛, 若 $x \notin \mathbb{B}_{\mathbb{K}}$, 则 $\sum x^k$ 发散. 因此对于几何级数

$$a := \sum X^k \in \mathbb{K}[[X]],$$

我们有 $\text{dom } \underline{a} = \mathbb{B}_{\mathbb{K}}$, 且对于任意 $x \in \text{dom } \underline{a}$ 都有 $\underline{a}(x) = 1/(1-x)$.

4. 对于任意 $x \in \mathbb{K}^*$, 级数 $\sum k! x^k$ 发散. 令 $a := \sum k! X^k \in \mathbb{K}[[X]]$, 于是 $\text{dom } \underline{a} = \{0\}$.

证明. 设 $x \in \mathbb{K}^*$. 令 $x_k := k! x^k$. 于是

$$\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} = \frac{(k+1)! |x|^{k+1}}{k! |x|^k} = (k+1) |x| \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty),$$

因此存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $|x_{k+1}|/|x_k| \geq 1$, 由比值判别法可知 $\sum k! x^k$ 发散. $\square$

收敛半径

对于幂级数而言, 上一节中的收敛性判别法可以用一种特别有用的形式来表示.

定理 2.9.2. 设幂级数 $a := \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]]$. 则存在唯一的 $\rho \in [0, \infty]$ 满足

1. 当 $|x| < \rho$ 时级数 $\sum a_k x^k$ 绝对收敛, 当 $|x| > \rho$ 时级数 $\sum a_k x^k$ 发散.
2. Cauchy-Hadamard 公式成立³⁰

$$\rho = \frac{1}{\limsup \sqrt[k]{|a_k|}}.$$

特别的, 称 $\rho \in [0, \infty]$ 是 a 的收敛半径, 并称 $\rho \mathbb{B}_{\mathbb{K}}$ 是 a 的收敛圆盘.

证明. 令

$$\rho := \frac{1}{\limsup \sqrt[k]{|a_k|}}.$$

于是 $\rho \in [0, \infty]$ 且

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k x^k|} = |x| \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{|x|}{\rho}.$$

由根值判别法可知该定理成立. □

推论 2.9.3. 设幂级数 $a := \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]]$. 则 $\rho \mathbb{B}_{\mathbb{K}} \subseteq \text{dom } \underline{a} \subseteq \rho \bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}$.³¹ 特别的, 幂级数 a 在其收敛圆盘上表示函数 $\underline{a}$.

对于某些幂级数, 比值判别法同样能用于确定其收敛半径.

命题 2.9.4. 设幂级数 $a := \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]]$. 若

$$\rho := \lim \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \in \bar{\mathbb{R}},$$

则 ρ 是 a 的收敛半径.

证明. 由于

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1} x^{k+1}}{a_k x^k} \right| = |x| \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{|x|}{\rho}.$$

若 $x, y \in \mathbb{K}$ 使得 $|x| < \rho$ 且 $|y| > \rho$, 于是由比值判别法可知级数 $\sum a_k x^k$ 绝对收敛, 级数 $\sum a_k y^k$ 发散. 因此由定理 2.9.2 可知 ρ 是 a 的收敛半径. □

例 2.9.5. 1. 指数级数 $\sum (1/k!) X^k$ 的收敛半径是 ∞ .

³⁰当然, 这里我们使用了第 1.10 节中关于扩展实数系 $\bar{\mathbb{R}}$ 的约定.

³¹在注 2.9.6 中我们将看到, 一般情况下, $\rho \mathbb{B}_{\mathbb{K}}$ 是 $\text{dom } \underline{a}$ 的真子集.

证明. 令 $a_k := 1/k!$. 由于

$$\frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \frac{1/k!}{1/(k+1)!} = k+1 \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty),$$

由命题 2.9.4 可知该断言成立. $\square$

2. 设 $m \in \mathbb{Q}$. 则幂级数 $\sum k^m X^k \in \mathbb{K}[[X]]$ 的收敛半径是 1.

证明. 令 $a_k := k^m$. 由于

$$\frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \frac{k^m}{(k+1)^m} = \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)^m \rightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty),$$

由命题 2.9.4 可知该断言成立. $\square$

3. 幂级数

$$a := \sum \frac{1}{k!} X^{k^2} = 1 + X + \frac{1}{2!} X^4 + \frac{1}{3!} X^9 + \cdots \in \mathbb{K}[[X]]$$

的收敛半径是 1.³²

证明. a 的系数 a_k 满足

$$a_k = \begin{cases} 1/j! , & j^2 = k, \quad j \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{其余情况}, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.$$

由于 $1 \leq j! \leq j^j$, 于是由注 1.10.6(3) 和练习 1.10.1 可知

$$1 \leq \sqrt[j^2]{j!} \leq \sqrt[j^2]{j^j} = \sqrt{j}, \quad j \in \mathbb{N}^*,$$

而 $\lim \sqrt{j} = 1$. 最后由夹逼定理可知 $\limsup \sqrt[j^2]{|a_k|} = \lim \sqrt[j^2]{j!} = 1$. $\square$

注 2.9.6. 没有一般的命题能描述幂级数在其收敛圆盘的“边界”上, 即 $\{x \in \mathbb{K}; |x| = \rho\}$ 上的收敛性. 我们通过在例 2.9.5(2) 中令 $m = 0, -1, -2$ 时得到的幂级数来验证这一点, 即

$$1. \sum X^k, \quad 2. \sum \frac{1}{k} X^k, \quad 3. \sum \frac{1}{k^2} X^k.$$

这些幂级数的收敛半径 $\rho = 1$. 但在收敛圆盘的边界上, 却有着不同的收敛性态.

1. 由例 2.7.4 可知, 对于任意 $x \in \mathbb{K}$, 若 $|x| = 1$ 则几何级数 $\sum x^k$ 发散. 因此, 此时 $\text{dom } \underline{a} = \mathbb{B}_{\mathbb{K}}$.
2. 由 Leibniz 准则可知, 级数 $\sum (-1)^k/k$ 在 $\mathbb{R}$ 中条件收敛. 另一方面, 在例 2.7.3 中, 我们看到了调和级数 $\sum 1/k$ 发散. 因此我们有 $-1 \in \text{dom } \underline{a}$ 但 $1 \notin \text{dom } \underline{a}$.
3. 令 $x \in \mathbb{K}$ 且 $|x| = 1$. 于是由例 2.7.1(2) 可知 $\sum x^k/k^2$ 绝对收敛. 因此 $\text{dom } \underline{a} = \bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}$.

³²注意, 命题 2.9.4 在此处失效了. 为什么?

幂级数的运算

在第 1.8 节中我们看到, 当加法定义为“逐项相加”且乘法定义为卷积时, $\mathbb{K}[[X]]$ 构成了环. 下面的命题将证明这些运算与幂级数函数的加法和乘法是相容的.

命题 2.9.7. 设幂级数 $a := \sum a_k X^k$ 和 $b := \sum b_k X^k$, 其收敛半径分别是 ρ_a 和 ρ_b . 令 $\rho := \min\{\rho_a, \rho_b\}$. 则对于任意 $x \in \mathbb{K}$, 若 $|x| < \rho$ 则

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k &= \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k, \\ \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k \right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} \right) x^k. \end{aligned}$$

特别的, 幂级数 $a+b$ 和 $a \cdot b$ 的收敛半径 ρ_{a+b} 和 $\rho_{a \cdot b}$ 满足 $\rho_{a+b}, \rho_{a \cdot b} \geq \rho$.

证明. 由定理 2.9.2、命题 2.7.5 和 Cauchy 乘积定理可知该命题成立. $\square$

幂级数展开的唯一性

设 $p \in \mathbb{K}[X]$. 在注 1.8.10(3) 中我们证明了, 若 p 至少有 $\deg p + 1$ 个零点, 则 p 是零多项式. 下面的定理表明幂级数也有类似的结论.

定理 2.9.8. 设幂级数 $a := \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]]$ 的收敛半径 $\rho > 0$. 若存在无穷小量 (y_j) 使得

$$0 < |y_j| < \rho \quad \text{且} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k y_j^k = 0, \quad j \in \mathbb{N},$$

则对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $a_k = 0$, 即 $a = 0$.

证明. 对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们对 $\sum_{k \geq n} a_k X^k$ 进行估计. 任取 $r \in (0, \rho)$ 和 $x \in r\bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}$. 由于 a 在 $\rho\bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}$ 上绝对收敛, 于是

$$\left| \sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} |a_k| |x|^k = |x|^n \sum_{k=n}^{\infty} |a_k| |x|^{k-n} = |x|^n \sum_{k=0}^{\infty} |a_{k+n}| |x|^k \leq |x|^n \sum_{k=0}^{\infty} |a_{k+n}| r^k.$$

令

$$C_{r,n} := \sum_{k=0}^{\infty} |a_{k+n}| r^k \in [0, \infty).$$

因此对于任意 $r \in (0, \rho)$ 和 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\left| \sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k \right| \leq C_{r,n} |x|^n, \quad x \in r\bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}.$$

由于 (y_j) 是无穷小量, 因此存在 $r \in (0, \rho)$ 使得对于任意 $j \in \mathbb{N}$ 都有 $y_j \in r\bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}$. 假设存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $a_k \neq 0$. 由良序原理可知, 存在最小的 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $a_{k_0} \neq 0$. 于是

$$|\underline{a}(x) - a_{k_0}x^{k_0}| = \left| \sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k x^k \right| \leq C_{r, k_0+1} |x|^{k_0+1}, \quad x \in r\bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}.$$

进一步,

$$|\underline{a}(y_j) - a_{k_0}y_j^{k_0}| = |a_{k_0}y_j^{k_0}| \leq C_{r, k_0+1} |y_j|^{k_0+1}, \quad j \in \mathbb{N},$$

即 $|a_{k_0}| \leq C_{r, k_0+1} |y_j|$. 但是 $y_j \rightarrow 0$, 由推论 1.10.4 可知 $a_{k_0} = 0$, 矛盾. $\square$

推论 2.9.9 (幂级数恒等定理). 设幂级数 $a, b \in \mathbb{K}[[X]]$, 其收敛半径分别是 ρ_a 和 ρ_b . 若存在无穷小量 (y_j) 使得

$$0 < |y_j| < \min\{\rho_a, \rho_b\} \quad \text{且} \quad \underline{a}(y_j) = \underline{b}(y_j), \quad j \in \mathbb{N},$$

则对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $a_k = b_k$, 即 $a = b$.

证明. 由命题 2.9.7 和定理 2.9.8 可以直接得到. $\square$

注 2.9.10. 1. 若幂级数 $a := \sum a_k X^k$ 的收敛半径为正, 于是由幂级数恒等定理可知, 在收敛圆盘上, a 的系数 a_k 由 $\underline{a}$ 唯一确定. 换句话说, 若函数 $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ 能够在以原点为中心的某个圆盘上用幂级数表示, 即展开成幂级数, 那么该幂级数是唯一的.

2. 幂级数 $a := \sum a_k X^k$ 在其收敛圆盘 $\rho\mathbb{B}_{\mathbb{K}}$ 上对应的函数 $\underline{a}$, 在任意闭球 $r\bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}$ 上均有界, 其中 $r \in (0, \rho)$. 进一步,

$$\sup_{|x| \leq r} |\underline{a}(x)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| r^k.$$

证明. 由于 a 在 $\rho\mathbb{B}_{\mathbb{K}}$ 上绝对收敛, 于是

$$|\underline{a}(x)| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| |x|^k \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| r^k, \quad x \in r\bar{\mathbb{B}}_{\mathbb{K}}.$$

$\square$

3. 在第 3.6 节中, 我们将研究具有无穷多个零点的非零幂级数. 因此, 定理 2.9.8 中 “ (y_j) 是无穷小量” 的这一假设不能省略.

4. 设实幂级数 $a := \sum a_k X^k \in \mathbb{R}[[X]]$. 由于 $\mathbb{R}[[X]] \subseteq \mathbb{C}[[X]]$, 因此 a 同样能被视为复幂级数. 若我们将 $a \in \mathbb{C}[[X]]$ 对应的幂级数函数记作 $\underline{a}_{\mathbb{C}}$, 则 $\underline{a}_{\mathbb{C}} \supseteq \underline{a}$, 即 $\underline{a}_{\mathbb{C}}$ 是 $\underline{a}$ 的扩张. 由定理 2.9.2 可知, a 的收敛半径 ρ 与 a 被视为实幂级数还是复幂级数是无关的. 于是

$$(-\rho, \rho) = \text{dom } \underline{a} \cap \rho\mathbb{B}_{\mathbb{C}} \subseteq \rho\mathbb{B}_{\mathbb{C}} \subseteq \text{dom } \underline{a}_{\mathbb{C}}.$$

因此, 事实上我们只用考虑复幂级数就足够了.

练习

2.9.1. 当 a_k 由以下式子给出时, 计算幂级数 $\sum a_k X^k$ 的收敛半径.

$$1. \frac{\sqrt{k 2^k}}{(k+1)^6}, \quad 2. (-1)^k \frac{k!}{k^k}, \quad 3. \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}, \quad 4. \frac{1}{\sqrt{k!}}, \quad 5. \frac{1}{k^k}, \quad 6. \left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^k.$$

证明. (1). 由于

$$\limsup \sqrt[k]{|a_k|} = \limsup \frac{\sqrt[k]{k 2^k}}{\sqrt[k]{(k+1)^6}} = \sqrt{2} \limsup \frac{\sqrt[k]{k}}{\sqrt[k]{(k+1)^6}} = \sqrt{2},$$

因此 $\rho = 1/\sqrt{2}$.

(2). 由于

$$\frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \frac{k!}{k^k} \frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \rightarrow e,$$

因此 $\rho = e$.

(3). 由于

$$\limsup \sqrt[k]{|a_k|} = \limsup \frac{1}{\sqrt[k]{1+k^2}} = 1,$$

因此 $\rho = 1$.

(4). 由于

$$\frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \frac{\sqrt{(k+1)!}}{\sqrt{k!}} = \sqrt{k+1} \rightarrow \infty,$$

因此 $\rho = \infty$.

(5). 由于

$$\frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \frac{(k+1)^{k+1}}{k^k} = (k+1) \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \rightarrow \infty,$$

因此 $\rho = \infty$.

(6). 由于

$$\limsup \sqrt[k]{|a_k|} = \limsup \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) = 1,$$

因此 $\rho = 1$. □

2.9.2. 证明幂级数 $a := \sum (1+k)X^k$ 的收敛半径是 1, 且对于任意 $|z| < 1$ 都有 $\underline{a}(z) = (1-z)^{-2}$.

证明. 由于

$$\frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \frac{k+1}{k+2} \rightarrow 1,$$

因此 $\rho = 1$. 设 $|z| < 1$. 令

$$s := \sum_{k=0}^{\infty} (1+k)z^k.$$

于是

$$(1-z)s = (1-z) \sum_{k=0}^{\infty} (1+k)z^k = \sum_{k=0}^{\infty} z^k + \sum_{k=0}^{\infty} kz^k - \sum_{k=0}^{\infty} (1+k)z^{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k = \frac{1}{1-z},$$

因此 $s = (1-z)^{-2}$. □

2.9.3. 设幂级数 $\sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]]$ 的收敛半径 $\rho > 0$. 证明幂级数 $\sum (k+1)a_{k+1}X^k$ 的收敛半径也是 ρ .

证明. 由于 $\sum a_k X^k$ 的收敛半径是 ρ , 于是

$$\limsup \sqrt[k]{|(k+1)a_{k+1}|} = \limsup \sqrt[k]{k+1} \sqrt[k]{|a_{k+1}|} = \limsup \sqrt[k]{|a_{k+1}|} = \frac{1}{\rho},$$

因此 $\sum (k+1)a_{k+1}X^k$ 的收敛半径也是 ρ . □

2.9.4. 设 $\sum a_k$ 是 $(0, \infty)$ 中的发散级数使得 $\sum a_k X^k$ 的收敛半径是 1, 定义

$$f_n := \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明数列 (f_n) 收敛到 ∞ . (提示: 使用 Bernoulli 不等式给形如 $1 - (1 - 1/n)^m$ 的项估计一个上界.)

证明. 由于 $\sum a_k$ 是 $(0, \infty)$ 中的发散级数, 因此对于任意 $M > 0$ 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=0}^m a_k > 2M.$$

另一方面, 由 Bernoulli 不等式可得

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^m \geq 1 - \frac{m}{n} \geq \frac{1}{2}, \quad n \geq 2m.$$

于是

$$f_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \geq \sum_{k=0}^m a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \geq \sum_{k=0}^m a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m \geq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^m a_k > M, \quad n \geq 2m,$$

因此 f_n 收敛到 ∞ . □

2.9.5. 设 (a_k) 是 $\mathbb{K}$ 中的数列满足

$$0 < \liminf |a_k| \leq \limsup |a_k| < \infty.$$

确定 $\sum a_k X^k$ 的收敛半径.

证明. 令 $a^* := \limsup |a_k|$, $a_* := \liminf |a_k|$. 任取 $\varepsilon \in (0, a_*)$. 于是存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$a_* - \varepsilon < |a_k| < a^* + \varepsilon, \quad k \geq K.$$

进一步,

$$\sqrt[k]{a_* - \varepsilon} < \sqrt[k]{|a_k|} < \sqrt[k]{a^* + \varepsilon}, \quad k \geq K.$$

而当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\sqrt[k]{a_* - \varepsilon} \rightarrow 1$ 且 $\sqrt[k]{a^* + \varepsilon} \rightarrow 1$, 由夹逼定理可知 $\sqrt[k]{|a_k|} \rightarrow 1$, 因此 $\sum a_k X^k$ 的收敛半径是 1. $\square$

2.9.6. 设幂级数 $\sum a_k X^k$ 其中对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $a_k \neq 0$. 证明其收敛半径 ρ 满足

$$\liminf \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \leq \rho \leq \limsup \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|.$$

证明. 由于

$$\liminf \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq \liminf \sqrt[k]{|a_k|} \leq \limsup \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{1}{\rho} \leq \limsup \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|,$$

因此

$$\liminf \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \frac{1}{\limsup |a_{k+1}/a_k|} \leq \rho \leq \frac{1}{\liminf |a_{k+1}/a_k|} = \limsup \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|.$$

$\square$

2.9.7. 称向量空间 E 的子集 D 是关于 0 对称的, 若对于任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$. 进一步, 设 D 是对称的, 称函数 $f: D \rightarrow E$ 是偶函数 (或奇函数), 若对于任意 $x \in D$ 都有 $f(x) = f(-x)$ (或 $f(x) = -f(-x)$). 现在设函数 $f: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ 可以在以 0 为中心的某个圆盘上展开成幂级数. 这个幂级数的系数需要满足什么条件, 才能决定 f 是偶函数还是奇函数?

证明. 设 f 在 $\rho \mathbb{B}_{\mathbb{K}}$ 上的幂级数展开是 $\sum a_k X^k$. 特别的, 该展开是唯一的. 则 f 是偶函数当且仅当

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = f(x) = f(-x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k x^k, \quad x \in \rho \mathbb{B}_{\mathbb{K}},$$

即当 k 是奇数时 $a_k = 0$. 而 f 是奇函数当且仅当

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = f(x) = -f(-x) = -\sum_{k=0}^{\infty} a_k (-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k x^k, \quad x \in \rho \mathbb{B}_{\mathbb{K}},$$

即当 k 是偶数时 $a_k = 0$. $\square$

2.9.8. 设 $a, b \in \mathbb{K}[[X]]$, 其收敛半径分别是 ρ_a 和 ρ_b . 通过举例证明幂级数 $a+b$ 和 ab 的收敛半径 $\rho_{a+b} > \max\{\rho_a, \rho_b\}$ 和 $\rho_{ab} > \max\{\rho_a, \rho_b\}$ 是可能的.

证明. 考虑

$$a := \sum X^k, \quad b := \sum \left(\frac{1}{2^k} - 1\right) X^k,$$

显然 $\rho_a = \rho_b = 1$. 而 $a + b = \sum (1/2^k) X^k$, 因此

$$\rho_{a+b} = \lim \left| \frac{1/2^k}{1/2^{k+1}} \right| = 2 > 1 = \max\{\rho_a, \rho_b\}.$$

□

2.9.9. 设 $a := \sum a_k X^k \in \mathbb{C}[[X]]$ 其中 $a_0 = 1$.

1. 证明存在 $b := \sum b_k X^k \in \mathbb{C}[[X]]$ 使得 $ab = 1 \in \mathbb{C}[[X]]$. 提供一个可以递归计算系数 b_k 的算法.
2. 若 a 的收敛半径 $\rho_a > 0$, 证明 b 的收敛半径 $\rho_b > 0$.

证明. (1). 定义

$$b_0 := 1, \quad b_k := - \sum_{j=1}^k a_j b_{k-j}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

于是

$$ab = \sum_k \left(\sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} \right) X^k,$$

注意到

$$\sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = a_0 b_k + \sum_{j=1}^k a_j b_{k-j} = - \sum_{j=1}^k a_j b_{k-j} + \sum_{j=1}^k a_j b_{k-j} = 0, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

因此 $ab = a_0 b_0 = 1$.

(2). 设 $x_0 \in (0, \rho_a)$. 由于 $\sum a_k x_0^k$ 绝对收敛, 令

$$M := \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| x_0^k, \quad x := \min \left\{ \frac{x_0}{2}, \frac{x_0}{2M} \right\}.$$

于是

$$|\underline{a}(x) - 1| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| x^k = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| x_0^k \left(\frac{x}{x_0} \right)^k \leq \frac{x}{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| x_0^k = \frac{x}{x_0} M \leq \frac{1}{2}.$$

进一步,

$$|\underline{a}(x)| \geq 1 - |\underline{a}(x) - 1| \geq \frac{1}{2} > 0.$$

因此

$$|\underline{b}(x)| = \frac{1}{|\underline{a}(x)|} \in \mathbb{R},$$

这说明 $\rho_b \geq x > 0$.

□

2.9.10. 设 $f := \sum f_k X^k \in \mathbb{C}[[X]]$ 满足 $(1 - X - X^2)f = 1 \in \mathbb{C}[[X]]$.

1. 证明 f 的系数满足

$$f_0 = 1, \quad f_1 = 1, \quad f_{k+1} = f_k + f_{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

即 (f_k) 是 Fibonacci 数列 (见练习 2.4.9).

2. f 的收敛半径是多少?

证明. (1). 令 $a := 1 - X - X^2 \in \mathbb{C}[[X]]$. 由于 $af = 1$, 于是

$$f_0 = 1, \quad f_k = -\sum_{j=1}^k a_j f_{k-j}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

特别的, $f_1 = -a_1 f_0 = 1$. 而对于任意 $k \geq 3$ 都有 $a_k = 0$, 因此

$$f_{k+1} = -\sum_{j=1}^{k+1} a_j f_{k+1-j} = -(a_1 f_k + a_2 f_{k-1}) = f_k + f_{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

(2). 由于

$$\lim \frac{f_{k+1}}{f_k} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

因此 $\rho = 2/(1 + \sqrt{5})$. □

第 3 章 连续函数

本章将研究分析的拓扑基础, 并给出其初步应用. 我们主要将讨论限制在度量空间的拓扑上, 因为度量空间理论构成了分析学大部分内容的框架, 同时又足够简单和具体, 能最大限度地降低初学者的理解难度. 尽管如此, 度量空间的概念对于更深入的数学研究来说仍不够一般化, 因此, 在可能的情况下, 我们会给出在一般拓扑空间中同样成立的证明. 每一节的末尾都会讨论这些定理在一般拓扑空间中成立到何种程度. 这些讨论在初次阅读本书时可以略过, 但它们为读者提供了进入抽象拓扑的一个引导.

在第 1 节中, 我们考察度量空间之间的连续函数. 特别地, 我们将利用前一章中关于收敛序列的结果来研究连续性.

第 2 节专门讨论开集的概念. 其中一个关键结论是将连续函数刻画为具有“每个开集的原像仍为开集”性质的函数.

在接下来的一节中, 我们讨论紧度量空间. 尤其是, 我们将证明对于度量空间而言, 紧性与序列紧性是等价的. 紧性的重要性在本节所呈现的应用中已充分显现. 例如, 利用紧度量空间上连续实值函数的极值定理, 我们将证明 $\mathbb{K}^n$ 上的所有范数均等价, 并给出代数基本定理的一个证明.

在第 4 节中, 我们研究连通空间与道路连通空间. 特别的, 我们将证明对于赋范向量空间的开子集, 这两个概念是一致的. 作为连通性的一个重要应用, 我们将证明介值定理的推广形式.

在这一段对抽象拓扑的简要探讨, 并为后续各章中的分析研究奠定基础之后, 本章剩余的两节转而研究实函数. 在简短的第 5 节中, 我们讨论实变量单调函数的性质, 并特别证明连续单调函数的反函数定理.

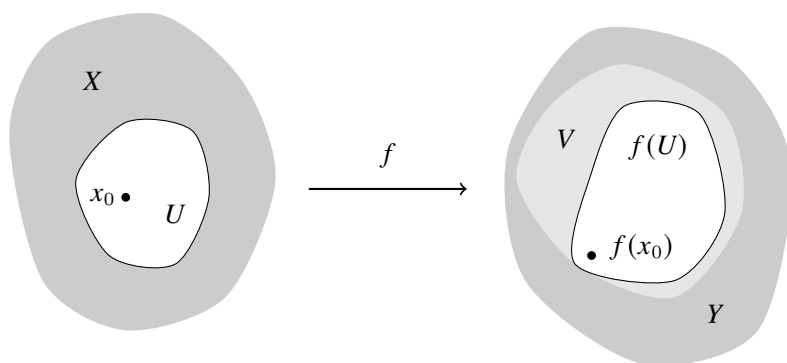
与本章前五节相对抽象的内容不同, 在最后一节这相对较长的部分中, 我们将学习指数函数及其相关函数: 对数函数、幂函数和三角函数. 在这部分研究中, 我们几乎运用了本章中引入的所有方法和定理.

3.1 连续性

经验表明, 尽管函数通常可能非常复杂且难以描述, 但实际应用中出现的函数往往具有某些重要的定性性质, 其中之一便是连续性. 对于一个函数 $f: X \rightarrow Y$, 其是否连续反映了像集 $f(X) \subseteq Y$ 中的“微小变化”是如何由定义域 X 中相应的“微小变化”引起的. 为了使这一说法有意义, 必须为集合 X 和 Y 赋予某种额外的结构, 以便为“微小变化”提供精确的含义. 度量空间正是具备这种额外结构的显然候选者.

基本性质与例子

定义 3.1.1 (连续性). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是度量空间 X 和 Y 之间的函数. 称 f 在 $x_0 \in X$ 处连续, 若对于任意 $f(x_0)$ 的邻域 $V \subseteq Y$ 存在 x_0 的邻域 $U \subseteq X$ 使得 $f(U) \subseteq V$. 并称 f 在 x_0 处不连续, 若 f 不在 x_0 处连续.



进一步, 称 f 连续, 若 f 在 X 中的每一点处都连续. 并称 f 不连续, 若 f 在 X 中至少一点处不连续. 最后, 将从 X 到 Y 的连续函数的全体记作

$$C(X, Y) := \{ f \in Y^X ; f \text{ 连续} \}.$$

因此要证明 f 在 x_0 处连续, 应该假设给定 $f(x_0)$ 的任意邻域 V , 然后证明存在 x_0 的邻域 U 使得 $f(U) \subseteq V$, 即对于任意 $x \in U$ 都有 $f(x) \in V$.

连续性的定义使用了邻域的概念, 因而相当简单. 但在具体问题中, 以下等价刻画往往更为实用.

命题 3.1.1. 度量空间之间的函数 $f: X \rightarrow Y$ 在 $x_0 \in X$ 处连续, 当且仅当对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon, \quad x \in X \text{ 且 } d_X(x, x_0) < \delta.$$

证明. $\Rightarrow$. 假设 f 在 x_0 处连续. 任取 $\varepsilon > 0$. 于是对于邻域 $\mathbb{B}(f(x_0), \varepsilon) \in \mathcal{N}(f(x_0))$ 存在 $U \in \mathcal{N}(x_0)$ 使得 $f(U) \subseteq \mathbb{B}(f(x_0), \varepsilon)$. 由邻域的定义可知存在 $\delta > 0$ 使得 $\mathbb{B}(x_0, \delta) \subseteq U$, 因此

$$f(\mathbb{B}(x_0, \delta)) \subseteq f(U) \subseteq \mathbb{B}(f(x_0), \varepsilon),$$

即当 $d_X(x, x_0) < \delta$ 时 $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

⇐. 假设对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得当 $d_X(x, x_0) < \delta$ 时 $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. 任取 $V \in \mathcal{N}(f(x_0))$. 于是存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $\mathbb{B}(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$. 由假设可知, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$f(\mathbb{B}(x_0, \delta)) \subseteq \mathbb{B}(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V,$$

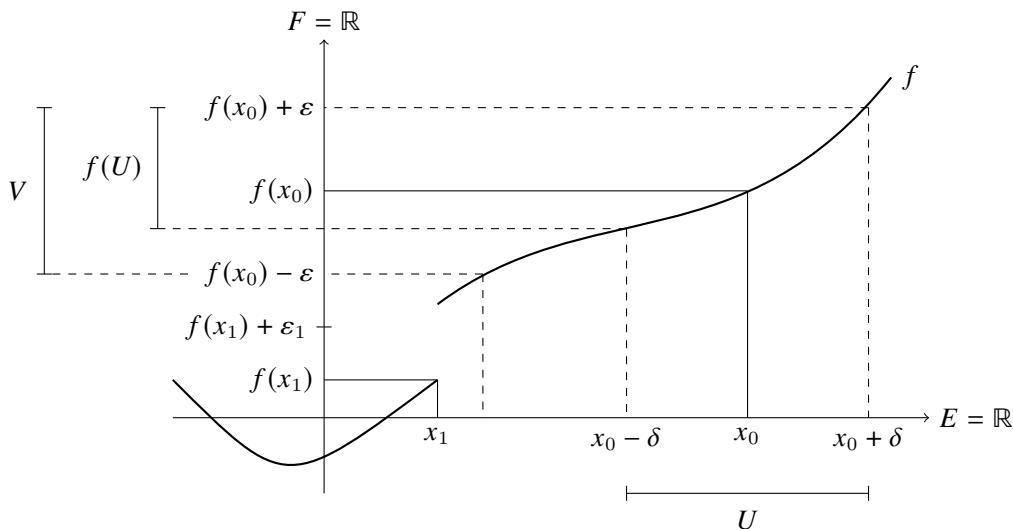
因此 f 在 x_0 处连续. □

推论 3.1.2. 赋范向量空间之间的函数 $f: X \subseteq E \rightarrow F$ 在 $x_0 \in X$ 处连续, 当且仅当对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\|f(x) - f(x_0)\|_F < \varepsilon, \quad x \in X \text{ 且 } \|x - x_0\|_E < \delta.$$

证明. 由范数诱导的度量立刻可得. □

设 $E := F := \mathbb{R}$, 函数 $f: X \subseteq E \rightarrow F$ 由如下图像给出.



则 f 在 x_0 处连续, 这是因为对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得 $U := (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 的像 $f(U) \subseteq V := (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$. 另一方面, 不存在 $\delta > 0$ 使得对于任意 $x \in (x_1, x_1 + \delta)$ 都有 $|f(x) - f(x_1)| < \varepsilon_1$, 因此 f 在 x_1 处不连续.

例 3.1.3. 设 X 和 Y 是度量空间.

1. 平方根函数 $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto \sqrt{x}$ 是连续的.

证明. 设 $x_0 \in \mathbb{R}^+$. 任取 $\varepsilon > 0$. 若 $x_0 = 0$. 令 $\delta := \varepsilon^2$. 于是

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \sqrt{x} < \varepsilon, \quad x \in [0, \delta).$$

若 $x_0 > 0$. 令 $\delta := \min\{\varepsilon\sqrt{x_0}, x_0\}$. 于是

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| < \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} \leq \varepsilon, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

□

2. 下取整函数 $\lfloor \cdot \rfloor: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $x \mapsto \max\{k \in \mathbb{Z}; k \leq x\}$ 在 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ 处连续, 在 $x_0 \in \mathbb{Z}$ 处不连续.

证明. 设 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. 则存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $k < x_0 < k + 1$. 令 $\delta := \min\{x_0 - k, k + 1 - x_0\}$. 于是

$$|\lfloor x \rfloor - \lfloor x_0 \rfloor| = 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

因此 $\lfloor \cdot \rfloor$ 在 x_0 处连续.

设 $x_0 \in \mathbb{Z}$. 由于

$$|\lfloor x \rfloor - \lfloor x_0 \rfloor| = \lfloor x_0 \rfloor - \lfloor x \rfloor \geq 1, \quad x < x_0,$$

因此对于任意 $\delta > 0$ 存在 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 使得 $|\lfloor x \rfloor - \lfloor x_0 \rfloor| \geq 1$. 这说明 $\lfloor \cdot \rfloor$ 在 x_0 处不连续. □

3. Dirichlet 函数

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

无处连续, 即 f 在每个 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处都不连续.

证明. 设 $x_0 \in \mathbb{R}$. 由于有理数 $\mathbb{Q}$ 和无理数 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密 (见命题 1.10.5 和命题 1.10.7), 于是对于任意 x_0 的邻域 U 存在 $x \in U$ 使得 $|f(x) - f(x_0)| = 1$, 因此 f 在 x_0 处不连续. □

4. 设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in X$ 处连续且 $f(x_0) > 0$. 则存在 x_0 的邻域 U 使得对于任意 $x \in U$ 都有 $f(x) > 0$.

证明. 令 $\varepsilon := f(x_0)$. 于是存在 x_0 的邻域 U 使得

$$f(x_0) - f(x) \leq |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad x \in U,$$

因此对于任意 $x \in U$ 都有 $f(x) > f(x_0) - \varepsilon = 0$. □

5. 称函数 $f: X \rightarrow Y$ 在 Lipschitz 常数 $\alpha > 0$ 下 Lipschitz 连续, 若

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq \alpha d_X(x, y), \quad x, y \in X.$$

每个 Lipschitz 连续函数都是连续的.¹

证明. 设 $x_0 \in X$. 任取 $\varepsilon > 0$. 令 $\delta := \varepsilon/\alpha$. 于是

$$d_Y(f(x), f(x_0)) \leq \alpha d_X(x, x_0) < \alpha \delta = \varepsilon, \quad x \in \mathbb{B}_X(x_0, \delta),$$

因此 f 在 x_0 处连续. 注意到, 在这种情况下, δ 的选择与 x_0 无关. □

6. 任意常值函数 $X \rightarrow Y, x \mapsto y_0$ 都是 Lipschitz 连续的.

7. 恒等映射 $\text{id}: X \rightarrow X, x \mapsto x$ 是 Lipschitz 连续的.

8. 设 $\prod_j E_j$ 是赋范向量空间 $E_1, \dots, E_m$ 的积空间 (见例 2.3.3(3)). 则典范投影

$$\text{pr}_k: \prod_{j=1}^m E_j \rightarrow E_k, \quad x = (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_k, \quad 1 \leq k \leq m$$

是 Lipschitz 连续的. 特别的, 投影 $\text{pr}_k: \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}$ 是 Lipschitz 连续的.

证明. 设 $x, y \in \prod_j E_j$. 于是

$$\|\text{pr}_k(x) - \text{pr}_k(y)\|_k = \|x_k - y_k\|_k \leq \|x - y\|_\infty,$$

因此 pr_k 是 Lipschitz 连续的. □

9. $\mathbb{C}$ 上的函数 $z \mapsto \Re z, z \mapsto \Im z$ 和 $z \mapsto \bar{z}$ 是 Lipschitz 连续的.

证明. 由命题 1.11.3 可得

$$\max\{|\Re z - \Re w|, |\Im z - \Im w|\} \leq |z - w| = |\bar{z} - \bar{w}|, \quad z, w \in \mathbb{C}.$$

□

10. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间. 则范数 $\|\cdot\|$ 是 Lipschitz 连续的.

证明. 由反三角不等式可得

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|, \quad x, y \in E.$$

□

¹该命题的逆命题不成立. 见练习 3.1.18.

11. 设 $f: X \rightarrow Y$ 在 $x_0 \in A \subseteq X$ 处连续, 并赋予 A 诱导度量. 则 $f|_A$ 在 x_0 处连续.

证明. 由 f 的连续性和诱导度量的定义直接可得. □

12. 设 M 是 X 的非空子集, $x \in X$. 称

$$d(x, M) := \inf_{y \in M} d(x, y)$$

是从 x 到 M 的距离. 则距离函数

$$d(\cdot, M): X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto d(x, M)$$

是 Lipschitz 连续的.

证明. 设 $x, y \in X$. 由三角不等式和 $d(\cdot, M)$ 的定义可得

$$d(x, M) \leq d(x, m) \leq d(x, y) + d(y, m), \quad m \in M.$$

进一步,

$$d(x, M) \leq d(x, y) + d(y, M).$$

将 x 和 y 互换位置并结合该不等式可得

$$|d(x, M) - d(y, M)| \leq d(x, y).$$

□

13. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间. 则内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是连续的.

证明. 设 $(x_0, y_0) \in E \times E$. 任取 $\varepsilon > 0$. 由三角不等式和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| &\leq |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle| + |\langle x_0, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| \\ &= |\langle x - x_0, y \rangle| + |\langle x_0, y - y_0 \rangle| \\ &\leq \|x - x_0\| \|y\| + \|x_0\| \|y - y_0\| \\ &\leq d((x, y), (x_0, y_0)) \|y\| + d((x, y), (x_0, y_0)) \|x_0\| \\ &\leq d((x, y), (x_0, y_0)) (\|x_0\| + \|y_0\| + \|y - y_0\|), \quad (x, y) \in E \times E, \end{aligned}$$

其中 d 是积度量. 令 $M := \|x_0\| + \|y_0\|$, $\delta := \min\{1, \varepsilon/(M+1)\}$. 于是

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \delta(M + \delta) \leq \frac{\varepsilon}{M+1}(M+1) = \varepsilon, \quad (x, y) \in \mathbb{B}_{E \times E}((x_0, y_0), \delta).$$

因此 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 在 (x_0, y_0) 处连续. □

14. 设 E 和 F 是赋范向量空间. 则函数 $f: X \subseteq E \rightarrow F$ 在 $x_0 \in X$ 处的连续性与 E 和 F 上等价范数的选择无关.

15. 称函数 $f: X \rightarrow Y$ 是等距映射, 若

$$d_Y(f(x), f(y)) = d_X(x, y), \quad x, y \in X,$$

即 f “保持距离不变”. 显然, 等距映射是 Lipschitz 连续的且是从 X 到其像 $f(X)$ 的双射. 若 $T: E \rightarrow F$ 是赋范向量空间之间的线性映射, 则 T 是等距的当且仅当对于任意 $x \in E$ 都有 $\|Tx\|_F = \|x\|_E$. 进一步, 若 T 是满射, 则 T 是从 E 到 F 的等距同构, 且 T^{-1} 也是等距的.

序列连续性

邻域是连续性与序列收敛性定义中的核心概念. 这启发我们可以使用序列来定义函数的连续性.

定义 3.1.2 (序列连续性). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是度量空间 X 和 Y 之间的函数. 称 f 在 $x \in X$ 处序列连续, 若对于任意 X 中的序列 (x_n) 都有当 $\lim x_n = x$ 时 $\lim f(x_n) = f(x)$.

定理 3.1.4. 度量空间之间的函数 $f: X \rightarrow Y$ 在 $x \in X$ 处连续, 当且仅当 f 在 x 处序列连续.

证明. $\Rightarrow$. 设 (x_n) 是 X 中的序列且 $x_n \rightarrow x$. 任取 $f(x)$ 的邻域 V . 由于 f 在 x 处连续, 于是存在 x 的邻域 U 使得 $f(U) \subseteq V$. 而 $x_n \rightarrow x$, 因此存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$. 进一步, 当 $n \geq N$ 时 $f(x_n) \in f(U) \subseteq V$. 这说明 $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

$\Leftarrow$. 设 f 在 x 处序列连续, 但在 x 处不连续. 于是存在 $f(x)$ 的邻域 V 使得对于任意 x 的邻域 U 都有 $f(U) \cap V^c \neq \emptyset$. 特别的,

$$f(\mathbb{B}(x, 1/n)) \cap V^c \neq \emptyset, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

因此对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 存在 $x_n \in \mathbb{B}(x, 1/n)$ 使得 $f(x_n) \notin V$. 根据构造可知 (x_n) 收敛到 x , 但 $(f(x_n))$ 无法收敛到 $f(x)$, 这与 f 的序列连续性矛盾. $\square$

设 $f: X \rightarrow Y$ 是度量空间之间的连续函数. 则对于任意 X 中的收敛序列 (x_n) 我们有

$$\lim f(x_n) = f(\lim x_n).$$

因此我们可以说“连续函数与极限运算相容”.

连续函数的运算

定理 3.1.4 允许我们将关于收敛序列的结论应用于连续函数上. 为此, 首先引入若干定义是有帮助的.

定义 3.1.3 (函数的运算). 设 M 是任意集合, F 是向量空间,

$$f: \operatorname{dom} f \subseteq M \rightarrow F, \quad g: \operatorname{dom} g \subseteq M \rightarrow F.$$

定义

$$f + g: \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x) + g(x),$$

称为 f 与 g 的和. 类似的, 对于 $\lambda \in \mathbb{K}$, 定义²

$$\lambda f: \operatorname{dom} f \rightarrow F, \quad x \mapsto \lambda f(x).$$

最后, 当 $F = \mathbb{K}$ 时, 定义

$$f \cdot g: \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x) \cdot g(x),$$

称为 f 与 g 的积,

$$f/g: \operatorname{dom} f \cap \{x \in \operatorname{dom} g; g(x) \neq 0\} \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x)/g(x),$$

称为 f 与 g 的商.

命题 3.1.5. 设 X 是度量空间, F 是赋范向量空间,

$$f: \operatorname{dom} f \subseteq X \rightarrow F, \quad g: \operatorname{dom} g \subseteq X \rightarrow F$$

在 $x_0 \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$ 处连续.

1. $f + g$ 和 λf 在 x_0 处连续.
2. 若 $F = \mathbb{K}$, 则 $f \cdot g$ 在 x_0 处连续.
3. 若 $F = \mathbb{K}$ 且 $g(x_0) \neq 0$, 则 f/g 在 x_0 处连续.

证明. 由定理 3.1.4、命题 2.2.2、命题 2.2.4、命题 2.2.6、例 3.1.3(4) 和注 2.3.1(3) 可得. $\square$

推论 3.1.6. 1. 设 $p, q \in \mathbb{K}[X]$ 且 $q \neq 0$. 则有理函数 $r = p/q$ 是连续的.

2. 多元多项式 $p \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ 是连续的.

3. 设 X 是度量空间, F 是赋范向量空间. 则 $C(X, F)$ 是 F^X 的子空间, 称为从 X 到 F 的连续函数的向量空间³.

证明. 由命题 3.1.5 和例 3.1.3(8) 可得. $\square$

²当 f 和 g 定义在整个 M 上时, $f + g$ 与 λf 的定义与例 1.12.2(5) 中的定义是一致的.

³在不会引起混淆的情况下, 我们通常将 $C(X, \mathbb{K})$ 记作 $C(X)$.

命题 3.1.7. 设幂级数 $a := \sum a_k X^k \in \mathbb{K}[[X]]$ 的收敛半径 $\rho > 0$. 则 a 对应的幂级数函数 $\underline{a}$ 在 $\rho\mathbb{B}_{\mathbb{K}}$ 上连续.

证明. 设 $x_0 \in \rho\mathbb{B}_{\mathbb{K}}$. 任取 $\varepsilon > 0$ 和 $|x_0| < r < \rho$. 由定理 2.9.2 可知级数 $\sum |a_k| r^k$ 收敛, 于是由练习 2.7.4 可知存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty} |a_k| r^k < \frac{\varepsilon}{4}.$$

于是对于任意 $|x| \leq r$ 都有

$$\begin{aligned} |\underline{a}(x) - \underline{a}(x_0)| &= \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_0^k \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=0}^K a_k x^k - \sum_{k=0}^K a_k x_0^k \right| + \sum_{k=K+1}^{\infty} |a_k| |x|^k + \sum_{k=K+1}^{\infty} |a_k| |x_0|^k \\ &\leq \left| \sum_{k=0}^K a_k x^k - \sum_{k=0}^K a_k x_0^k \right| + 2 \sum_{k=K+1}^{\infty} |a_k| r^k. \end{aligned}$$

令

$$p := \sum_{k=0}^K a_k X^k \in \mathbb{C}[X].$$

由推论 3.1.6 可知 p 是连续的, 因此存在 $\delta \in (0, r - |x_0|)$ 使得

$$|p(x) - p(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |x - x_0| < \delta.$$

由于 $\mathbb{B}_{\mathbb{C}}(x_0, \delta) \subseteq \rho\mathbb{B}_{\mathbb{C}}$, 因此当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|\underline{a}(x) - \underline{a}(x_0)| < \varepsilon$. □

下面这个重要的定理常常为证明某些函数的连续性提供一种简单的方法. 我们将在该定理之后的例子中对此加以说明.

定理 3.1.8. 设 X, Y 和 Z 是度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 在 $x \in X$ 处连续, $g: Y \rightarrow Z$ 在 $f(x) \in Y$ 处连续. 则 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 在 x 处连续.

证明. 设 W 是 $g \circ f(x) = g(f(x))$ 的邻域. 由于 g 在 $f(x)$ 处连续, 于是存在 $f(x)$ 的邻域 V 使得 $g(V) \subseteq W$. 而 f 在 x 处连续, 于是存在 x 的邻域 U 使得 $f(U) \subseteq V$. 因此

$$g \circ f(U) = g(f(U)) \subseteq g(V) \subseteq W,$$

这说明 $g \circ f$ 在 x 处连续. □

例 3.1.9. 设 X 是度量空间, E 是赋范向量空间.

1. 设 $f: X \rightarrow E$ 是连续的. 则 f 的范数 $\|f\|: X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|f(x)\|$ 是连续的.

证明. 由例 3.1.3(10) 可知 $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的. 因此由定理 3.1.8 可知 $\|f\| = \|\cdot\| \circ f$ 是连续的. $\square$

2. 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow X$ 是连续的. 则函数 $\widehat{g}: E \rightarrow X, x \mapsto g(\|x\|)$ 是连续的.

证明. 注意到 $\widehat{g} = g \circ \|\cdot\|$ 是连续函数的复合. $\square$

3. 定理 3.1.8 的逆命题不成立. 即 $g \circ f$ 的连续性并不蕴含 f 或 g 是连续的.

证明. 令 $Z := [-3/2, -1/2] \cup (1/2, 3/2], I := [-1, 1]$. 定义函数

$$f: Z \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x + 1/2, & x \in [-3/2, -1/2], \\ x - 1/2, & x \in (1/2, 3/2] \end{cases}$$

和

$$g: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto \begin{cases} y - 1/2, & y \in [-1, 0], \\ y + 1/2, & y \in (0, 1]. \end{cases}$$

不难验证 f 是连续的, g 在 0 处不连续. 而 $f \circ g = \text{id}_I$ 和 $g \circ f = \text{id}_Z$ 都是连续的. $\square$

4. 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1/\sqrt{1+x^2}$ 是连续的.

证明. 由推论 3.1.6(1)、例 3.1.3(1)、定理 3.1.8 和命题 3.1.5(3) 可得. $\square$

5. 指数函数 $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续的.

证明. 由例 2.9.5(1) 和命题 3.1.7 可得. $\square$

命题 3.1.10. 设 X 是度量空间, $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{K}^X$. 则函数 $f := (f_1, \dots, f_m): X \rightarrow \mathbb{K}^m$ 在 $x \in X$ 处连续, 当且仅当对于每个 k 都有 f_k 在 x 处连续. 特别的, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $x \in X$ 处连续当且仅当 $\Re f$ 和 $\Im f$ 在 x 处连续.

证明. 设 (x_n) 是 X 中的序列且 $x_n \rightarrow x$. 由命题 2.3.14 可知

$$f(x_n) \rightarrow f(x) \iff f_k(x_n) \rightarrow f_k(x), \quad k = 1, \dots, m.$$

于是由定理 3.1.4 可知该命题成立. $\square$

单侧连续性

$\mathbb{R}$ 的序结构允许我们定义一点的单侧邻域.

定义 3.1.4 (单侧邻域). 设 $x_0 \in X \subseteq \mathbb{R}$, $\delta > 0$. 称 $X \cap (x_0 - \delta, x_0]$ (或 $X \cap [x_0, x_0 + \delta)$) 是 x_0 的左 (或右) δ -邻域.

定义 3.1.5 (单侧连续性). 设 $f: X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y$ 是度量空间之间的函数. 称 f 在 $x_0 \in X$ 处左 (或右) 连续, 若对于任意 $f(x_0)$ 的邻域 $V \subseteq Y$ 存在 x_0 的左 (或右) 邻域 $U \subseteq X$ 使得 $f(U) \subseteq V$.

如同命题 3.1.1, 事实上考虑 $f(x_0)$ 在 Y 中的 ε -邻域就足够了. 也就是说, f 在 x_0 处左 (或右) 连续当且仅当对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon, \quad x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0] \text{ (或 } x \in X \cap [x_0, x_0 + \delta)).$$

显然连续函数是左连续且右连续的. 另一方面, 在下面的例子中我们将看到, 单侧连续性并不蕴含连续性.

例 3.1.11. 1. 下取整函数 $\lfloor \cdot \rfloor$ 在 $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ 处连续, 在 $x \in \mathbb{Z}$ 处右连续, 但不左连续.

2. 函数

$$\text{sign}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

在 0 处即不左连续也不右连续.

下面的命题将定理 3.1.4 推广到单侧连续函数.

命题 3.1.12. 设 $f: X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y$ 是度量空间之间的函数, $x \in X$. 则以下命题是等价的.

1. f 在 x 处左 (或右) 连续.
2. 对于任意 X 中的序列 (x_n) 都有当 $\lim x_n = x$ 且 $x_n \leq x$ (或 $x_n \geq x$) 时 $\lim f(x_n) = f(x)$.

证明. 该命题的证明类似于定理 3.1.4 的证明. □

单侧连续性同样能用于刻画连续性.

命题 3.1.13. 设 $f: X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y$ 是度量空间之间的函数, $x_0 \in X$. 则以下命题是等价的.

1. f 在 x_0 处连续.
2. f 在 x_0 处左连续且右连续.

证明. (1) $\implies$ (2). 这是显然的.

(2) $\implies$ (1). 任取 $\varepsilon > 0$. 由于 f 在 x_0 处的左右连续性可知, 存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 使得当 $x \in X \cap (x_0 - \delta_1, x_0]$ 时 $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ 且当 $x \in X \cap [x_0, x_0 + \delta_2)$ 时 $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. 令 $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 于是当 $x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时 $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$, 因此 f 在 x_0 处连续. $\square$

练习

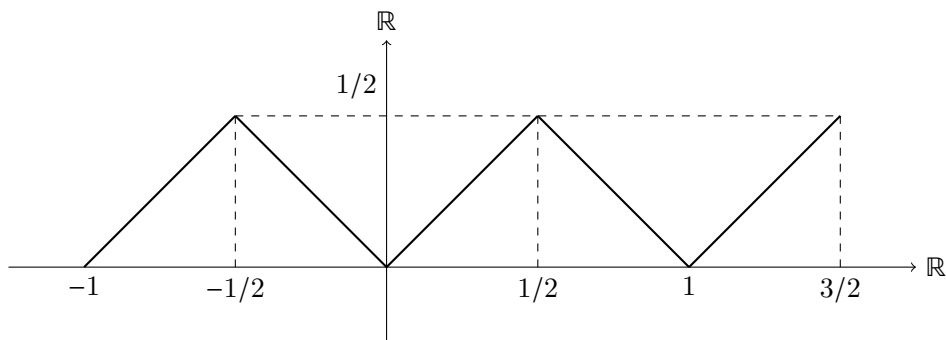
3.1.1. 设

$$\text{zigzag}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto |[x + 1/2] - x|.$$

画出函数 zigzag 的图像并证明以下命题.

1. 若 $|x| \leq 1/2$, 则 $\text{zigzag } x = |x|$.
2. 若 $x \in \mathbb{R}$ 且 $n \in \mathbb{Z}$, 则 $\text{zigzag}(x + n) = \text{zigzag } x$.
3. zigzag 是连续的.

证明.



(1) 和 (2) 易证.

(3). 设 $x_0 \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$. 由于当 $x_0 \neq n + 1/2$ 时, $x \mapsto [x + 1/2]$ 在 x_0 处连续. 而连续函数的和与复合是连续的, 因此当 $x_0 \neq n + 1/2$ 时, zigzag 在 x_0 处连续. 而当 $x_0 = n + 1/2$ 时,

$$\text{zigzag } x_0 = \text{zigzag}\left(n + \frac{1}{2}\right) = \text{zigzag } \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 令 $\delta := \min\{\varepsilon, 1/2\}$. 于是对于任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 存在 $|r| < \delta$ 使得 $x = x_0 + r$, 此时

$$\text{zigzag } x = \text{zigzag}(x_0 + r) = \text{zigzag}\left(\frac{1}{2} + r\right) = \frac{1}{2} - |r|.$$

因此

$$|\text{zigzag } x - \text{zigzag } x_0| = \left|\frac{1}{2} - |r| - \frac{1}{2}\right| = |r| < \delta \leq \varepsilon, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

故 zigzag 在 x_0 处连续. $\square$

3.1.2. 设 $q \in \mathbb{Q}$. 证明函数 $(0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $x \mapsto x^q$ 是连续的.⁴ (提示: 见练习 2.2.7.)

证明. 设 (x_n) 是 $(0, \infty)$ 中的序列且 $x_n \rightarrow x \in (0, \infty)$. 由于 $(x_n)^q \rightarrow x^q$, 因此 $x \mapsto x^q$ 是序列连续的, 于是 $x \mapsto x^q$ 是连续的. $\square$

3.1.3. 设

$$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), \quad x \mapsto \frac{x}{1+|x|}.$$

证明 φ 是双射, 且 φ 和 φ^{-1} 是连续的.

证明. 定义

$$\psi: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto \frac{y}{1-|y|}.$$

不难验证 $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathbb{R}}$ 且 $\varphi \circ \psi = \text{id}_{(-1, 1)}$, 因此 φ 是双射且 $\varphi^{-1} = \psi$. 而连续函数的商是连续的, 因此 φ 和 ψ 是连续的. $\square$

3.1.4. 证明或证伪函数

$$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 0, & x < \sqrt{2}, \\ 1, & x > \sqrt{2} \end{cases}$$

是连续的.

证明. 设 (x_n) 是 $\mathbb{Q}$ 中的序列且 $x_n \rightarrow x \in \mathbb{Q}$. 假设 $x < \sqrt{2}$. 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $x + \varepsilon < \sqrt{2}$, 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n < x + \varepsilon < \sqrt{2}$. 因此当 $n \geq N$ 时 $f(x_n) = 0$, 这说明 $f(x_n) \rightarrow f(x) = 0$. 假设 $x > \sqrt{2}$. 同理可得 $f(x_n) \rightarrow f(x) = 1$. 因此 f 是序列连续的, 故 f 是连续的. $\square$

3.1.5. 设 d_1 和 d_2 是 X 上的度量, 记 $X_1 := (X, d_1)$, $X_2 := (X, d_2)$. 若对于任意 $x \in X$ 都有 $\mathcal{N}_{X_2}(x) \subseteq \mathcal{N}_{X_1}(x)$, 即每个点在 d_1 下拥有的邻域比在 d_2 下更多, 则称 d_1 比 d_2 更强, 或 d_2 比 d_1 更弱. 证明以下命题.

1. d_1 比 d_2 更强当且仅当恒等映射

$$i: X_1 \rightarrow X_2, \quad x \mapsto x$$

是连续的.

2. d_1 和 d_2 等价当且仅当 d_1 比 d_2 更强且更弱, 即对于任意 $x \in X$ 都有 $\mathcal{N}_{X_1}(x) = \mathcal{N}_{X_2}(x)$.

⁴在第 3.6 节中, 我们将研究函数 $x \mapsto x^q$ 更一般的情况.

证明. (1). $\Rightarrow$. 设 d_1 比 d_2 更强, $x \in X$. 任取 $V \in \mathcal{N}_{X_2}(x)$. 由于 $\mathcal{N}_{X_2}(x) \subseteq \mathcal{N}_{X_1}(x)$, 于是 $U := V \in \mathcal{N}_{X_1}(x)$, 而 $i(U) = U \subseteq V$, 因此 i 是连续的.

$\Leftarrow$. 设 i 是连续的, $x \in X$. 任取 $V \in \mathcal{N}_{X_2}(x)$. 于是存在 $U \in \mathcal{N}_{X_1}(x)$ 使得 $i(U) = U \subseteq V$, 因此 $V \in \mathcal{N}_{X_1}(x)$. 进一步, $\mathcal{N}_{X_2}(x) \subseteq \mathcal{N}_{X_1}(x)$.

(2). $\Rightarrow$. 设 d_1 和 d_2 等价, $x \in X$. 任取 $U \in \mathcal{N}_{X_1}(x)$. 由邻域和等价度量的定义可知, 存在 $r_1, r_2 > 0$ 使得 $\mathbb{B}_{X_2}(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_{X_1}(x, r_1) \subseteq U$, 因此 $U \in \mathcal{N}_{X_2}(x)$. 于是 $\mathcal{N}_{X_1}(x) \subseteq \mathcal{N}_{X_2}(x)$. 同理可得 $\mathcal{N}_{X_2}(x) \subseteq \mathcal{N}_{X_1}(x)$.

$\Leftarrow$. 设对于任意 $x \in X$ 都有 $\mathcal{N}_{X_1}(x) = \mathcal{N}_{X_2}(x)$. 任取 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$. 由于 $\mathbb{B}_{X_2}(x, \varepsilon) \in \mathcal{N}_{X_2}(x) = \mathcal{N}_{X_1}(x)$, 于是存在 $r_1 > 0$ 使得 $\mathbb{B}_{X_1}(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_{X_2}(x, \varepsilon)$. 同理可得, 存在 $r_2 > 0$ 使得 $\mathbb{B}_{X_2}(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_{X_1}(x, \varepsilon)$. 因此 d_1 和 d_2 等价. $\square$

3.1.6. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 上的连续⁵群自同态. 证明 f 是线性的. (提示: 证明对于任意 $r \in \mathbb{Q}$ 和 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(rx) = rf(x)$, 并利用命题 1.10.5.)

证明. 设 $r = p/q \in \mathbb{Q}$. 由于 f 是群同态, 于是

$$f(x) = f\left(q \cdot \frac{x}{q}\right) = f\left(\underbrace{\frac{x}{q} + \cdots + \frac{x}{q}}_{q \text{ 个}}\right) = qf\left(\frac{x}{q}\right), \quad x \in \mathbb{R},$$

因此 $f(x/q) = f(x)/q$. 进一步,

$$f(rx) = f\left(\underbrace{\frac{x}{q} + \cdots + \frac{x}{q}}_{p \text{ 个}}\right) = pf\left(\frac{x}{q}\right) = \frac{p}{q}f(x) = rf(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

设 $\alpha, x \in \mathbb{R}$. 考虑 $\mathbb{R}$ 中的序列 $(\alpha - 1/n)$ 和 $(\alpha + 1/n)$. 由有理数的稠密性可知, 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 存在 $\alpha_n \in \mathbb{Q}$ 使得 $\alpha - 1/n \leq \alpha_n \leq \alpha + 1/n$, 显然 $\alpha_n \rightarrow \alpha$. 进一步, $\alpha_n x \rightarrow \alpha x$ 且 $\alpha_n f(x) \rightarrow \alpha f(x)$. 而 f 连续, 因此 f 序列连续, 于是 $f(\alpha_n x) = \alpha_n f(x) \rightarrow f(\alpha x)$. 由极限的唯一性可知 $f(\alpha x) = \alpha f(x)$. $\square$

3.1.7. 设

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} -1, & x \geq 1, \\ 1/n, & 1/(n+1) \leq x < 1/n, \quad n \in \mathbb{N}^*, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

f 在何处连续? 左连续? 右连续?

证明. 考虑序列 $(1 - 1/n)$. 显然 $1 - 1/n \rightarrow 1$, 而

$$\frac{1}{2} \leq 1 - \frac{1}{n} < 1, \quad n \geq 2.$$

⁵可以证明 $(\mathbb{R}, +)$ 上存在不连续的群自同态.

于是当 $n \geq 2$ 时 $f(1 - 1/n) = 1$, 因此 $f(1 - 1/n) \rightarrow 1 \neq f(1)$, 故 f 在 1 处不是左连续的.

设 (x_n) 是 $[0, 1)$ 中的序列且 $x_n \rightarrow 0$. 任取 $\varepsilon > 0$. 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x_n < \frac{1}{N} < \varepsilon, \quad n \geq N.$$

进一步,

$$|f(x_n)| = f(x_n) \leq \frac{1}{N} < \varepsilon, \quad n \geq N.$$

因此 $f(x_n) \rightarrow f(0) = 0$, 这说明 f 在 0 处右连续.

现在考虑 f 在 $(0, 1)$ 上的连续性. 设 $x_0 := 1/(n+1) \in (0, 1)$ 其中 $n \in \mathbb{N}^*$. 令 $\varepsilon := 1/n^2$. 显然对于任意 $\delta > 0$ 存在 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 使得

$$\frac{1}{n+2} \leq x < x_0 = \frac{1}{n+1}.$$

进一步,

$$|f(x) - f(x_0)| = \left| \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} \right| = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > \frac{1}{n^2} = \varepsilon.$$

因此 f 在 x_0 处不是左连续的. 设 $x_0 \in (0, 1)$ 且 $x_0 \neq 1/(n+1)$. 于是存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $1/(n+1) < x_0 < 1/n$. 令 $\delta := \min\{x_0 - 1/(n+1), 1/n - x_0\}$. 于是

$$|f(x) - f(x_0)| = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} = 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

因此 f 在 x_0 处连续. □

3.1.8. 设 M 是任意集合,

$$f: \text{dom } f \subseteq M \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: \text{dom } g \subseteq M \rightarrow \mathbb{R}.$$

定义

$$f \vee g: \text{dom } f \cap \text{dom } g \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \max\{f(x), g(x)\},$$

称为 f 与 g 的逐点最大,

$$f \wedge g: \text{dom } f \cap \text{dom } g \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \min\{f(x), g(x)\},$$

称为 f 与 g 的逐点最小. 设 X 是度量空间, $f, g \in \mathbb{R}^X$ 在 $x_0 \in X$ 处连续. 证明或证伪

$$|f|, \quad f^+ := 0 \vee f, \quad f^- := 0 \vee (-f), \quad f \vee g, \quad f \wedge g$$

在 x_0 处连续. (提示: 例 3.1.3(10) 和练习 1.8.4.)

证明. 注意到

$$f^+ = \frac{f + |f|}{2}, \quad f^- = \frac{-f + |f|}{2}, \quad f \vee g = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \quad f \wedge g = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

而 $|\cdot|$ 是连续的, 因此连续函数的和与复合是连续的. □

3.1.9. 设

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ -x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

函数 $f, g, |f|, |g|$ 和 $f \cdot g$ 在何处连续?

证明. 显然 f 无处连续. 而常值函数 $|f|: x \mapsto 1$ 与恒等映射 $f \cdot g: x \mapsto x$ 连续. 注意到,

$$|g|(x) = |g(x)| = |x|, \quad x \in \mathbb{R},$$

因此绝对值函数 $|g|$ 连续. 任取 $\varepsilon > 0$. 由于

$$|g(x) - g(0)| = |g(x)| = |x| < \varepsilon, \quad x \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

因此 g 在 0 处连续. 显然 g 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上不连续. $\square$

3.1.10. 证明 Thomae 函数

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1/n, & x \in \mathbb{Q} \text{ 且 } x = m/n \text{ 是既约分数}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

在每个无理数点连续, 但在每个有理数点不连续.⁶

证明. 设 $x = m/n \in \mathbb{Q}$. 由无理数的稠密性可知, 对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 存在 $x_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 使得 $x - 1/n \leq x_n \leq x + 1/n$, 显然 $x_n \rightarrow x$. 而 $f(x_n) \rightarrow 0 \neq f(x)$, 因此 f 在 x 处不连续.

设 $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 任取 $\varepsilon > 0$. 显然集合 $A := \{n \in \mathbb{N}^*; n \leq 1/\varepsilon\}$ 是有限的. 于是对于任意 $n \in A$ 存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\frac{m}{n} < x < \frac{m+1}{n}.$$

令 $\delta_n := \min\{x - m/n, (m+1)/n - x\}$. 因此对于任意 $m \in \mathbb{Z}$ 都有 $m/n \notin (x - \delta_n, x + \delta_n)$. 进一步, 令 $\delta := \min_{n \in A} \delta_n$. 于是

$$\frac{m}{n} \notin (x - \delta, x + \delta), \quad n \in A, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

这说明 $(x - \delta, x + \delta)$ 中不存在分母小于或等于 $1/\varepsilon$ 的有理数, 因此

$$|f(y) - f(x)| = f(y) = \frac{1}{n} < \varepsilon, \quad y = m/n \in (x - \delta, x + \delta),$$

故 f 在 x 处连续. $\square$

3.1.11. 考虑函数

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} xy/(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

⁶可以证明不存在函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: f 在每个有理数点连续, 但在每个无理数点不连续.

固定 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x, x_0), \quad f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x_0, x).$$

证明以下命题.

1. f_1 和 f_2 是连续的.
2. f 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上连续, 在 $(0, 0)$ 处不连续.

证明. (1). 当 $x_0 = 0$ 时, 常值函数 $f_1: x \mapsto 0$ 连续. 当 $x_0 \neq 0$ 时, 由于连续函数的商是连续的, 因此 $f_1: x \mapsto xx_0/(x^2 + x_0^2)$ 连续. 同理可得 f_2 连续.

(2). 由于投影 pr_1 和 pr_2 是连续的, 而

$$f(x) = \frac{\text{pr}_1(x) \text{pr}_2(x)}{(\text{pr}_1(x))^2 + (\text{pr}_2(x))^2}, \quad x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\},$$

因此 f 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上连续. 另一方面, 考虑序列 $((1/n, 1/n))$. 显然 $(1/n, 1/n) \rightarrow (0, 0)$, 而

$$f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1/n^2}{1/n^2 + 1/n^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq f(0, 0),$$

因此 f 在 $(0, 0)$ 处不连续. □

3.1.12. 证明从 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的任意线性映射都是 Lipschitz 连续的. (提示: 利用命题 2.3.12 并选取适当的范数.)

证明. 设 $f \in \text{Hom}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$. 由于

$$|f(x)|_1 = \left| f\left(\sum_{j=1}^n x_j e_j\right) \right|_1 = \left| \sum_{j=1}^n x_j f(e_j) \right|_1 \leq \sum_{j=1}^n |x_j| |f(e_j)|_1, \quad x \in \mathbb{K}^n.$$

令 $M := \max_{1 \leq j \leq n} |f(e_j)|_1$. 于是

$$|f(x)|_1 \leq M \sum_{j=1}^n |x_j| = M |x|_1, \quad x \in \mathbb{K}^n,$$

因此

$$|f(x) - f(y)|_1 = |f(x - y)|_1 \leq M |x - y|_1, \quad x, y \in \mathbb{K}^n,$$

这说明 f 是 Lipschitz 连续的. □

3.1.13. 设 V 和 W 是赋范向量空间, $f: V \rightarrow W$ 是从 $(V, +)$ 到 $(W, +)$ 的连续群同态. 证明 f 是线性的. (提示: 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 见练习 3.1.6.)

证明. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 类似可得

$$f(\alpha x) = \alpha f(x), \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in V.$$

于是当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时,

$$f(\alpha x) = f((\Re \alpha + i \Im \alpha)x) = \Re \alpha \cdot f(x) + i \Im \alpha \cdot f(x) = \alpha f(x), \quad \alpha \in \mathbb{C}, \quad x \in V.$$

□

3.1.14. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, $x_0 \in E$. 证明函数

$$E \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto \langle x, x_0 \rangle, \quad E \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto \langle x_0, x \rangle$$

是连续的.

证明. 设 $y \in E$. 任取 $\varepsilon > 0$. 令 $\delta := \varepsilon / \|x_0\|$. 于是由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|\langle x, x_0 \rangle - \langle y, x_0 \rangle| = |\langle x - y, x_0 \rangle| \leq \|x - y\| \|x_0\| < \varepsilon, \quad x \in \mathbb{B}(y, \delta),$$

因此 $x \mapsto \langle x, x_0 \rangle$ 在 y 处连续. 同理可得 $x \mapsto \langle x_0, x \rangle$ 连续.

□

3.1.15. 设 $A \in \text{End}(\mathbb{K}^n)$. 证明函数

$$\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto \langle Ax, x \rangle$$

是连续的.

证明. 设 $x_0 \in \mathbb{K}^n$. 任取 $\varepsilon > 0$. 由三角不等式和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |\langle Ax, x \rangle - \langle Ax_0, x_0 \rangle| &\leq |\langle Ax, x \rangle - \langle Ax_0, x \rangle| + |\langle Ax_0, x \rangle - \langle Ax_0, x_0 \rangle| \\ &= |\langle Ax - Ax_0, x \rangle| + |\langle Ax_0, x - x_0 \rangle| \\ &\leq |Ax - Ax_0| |x| + |Ax_0| |x - x_0| \\ &\leq |Ax - Ax_0| (|x_0| + |x - x_0|) + |Ax_0| |x - x_0|, \quad x \in \mathbb{K}^n. \end{aligned}$$

由于 A 是 Lipschitz 连续的, 因此存在 $\alpha > 0$ 使得对于任意 $x \in \mathbb{K}^n$ 都有 $|Ax - Ax_0| \leq \alpha |x - x_0|$.

令 $M := \max\{\alpha, |x_0|, |Ax_0|\}$, $\delta := \min\{1, \varepsilon / (M(M+2))\}$. 于是

$$|\langle Ax, x \rangle - \langle Ax_0, x_0 \rangle| < \delta M(M + \delta + 1) \leq \frac{\varepsilon M}{M(M+2)} (M+2) = \varepsilon, \quad x \in \mathbb{B}(x_0, \delta).$$

因此 $x \mapsto \langle Ax, x \rangle$ 在 x_0 处连续.

□

3.1.16. 设 $n \in \mathbb{N}^*$. 证明 $\mathbb{K}^{n \times n}$ 中矩阵的行列式函数 (见练习 1.9.1)

$$\det: \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}, \quad A = [a_{jk}] \mapsto \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sign } \sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

是连续的 (见练习 2.3.14). (提示: 利用双射

$$\mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{mn}, \quad \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \mapsto (a_{11}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{m1}, \dots, a_{mn})$$

定义 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 上的自然拓扑.)

证明. 定义

$$\Phi: \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{n^2}, \quad \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mapsto (a_{11}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{n1}, \dots, a_{nn}).$$

设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$. 由于

$$|\Phi(A) - \Phi(B)| = |(a_{11} - b_{11}, \dots, a_{nn} - b_{nn})| = \left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{jk} - b_{jk}|^2 \right)^{1/2} = \|A - B\|_F,$$

因此 Φ 是 Lipschitz 连续的. 定义

$$\widetilde{\det}: \mathbb{K}^{n^2} \rightarrow \mathbb{K}, \quad a = (a_{11}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{n1}, \dots, a_{nn}) \mapsto \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sign } \sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

显然 $\det = \widetilde{\det} \circ \Phi$. 由于连续函数的复合是连续的, 因此只用证明 $\widetilde{\det}$ 是连续的. 对于任意 $\sigma \in S_n$, 由于 $\text{sign } \sigma = \pm 1$ 且投影 pr_{jk} 是连续的, 于是其积 $f_\sigma := (\text{sign } \sigma) \text{pr}_{1\sigma(1)} \cdots \text{pr}_{n\sigma(n)}$ 是连续的. 进一步, 其和

$$\sum_{\sigma \in S_n} f_\sigma = \widetilde{\det}$$

是连续的. □

3.1.17. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是度量空间之间的函数, $x \in X$. 称函数

$$\omega_f(x, \cdot): (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \delta \mapsto \sup_{y, z \in \mathbb{B}_X(x, \delta)} d_Y(f(y), f(z))$$

是 f 在 x 处的连续模. 定义

$$\omega_f(x) := \inf_{\delta > 0} \omega_f(x, \delta), \quad x \in X.$$

证明 f 在 x 处连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$.

证明. $\Rightarrow$. 设 f 在 x 处连续. 于是对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$d_Y(f(y), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad y \in \mathbb{B}_X(x, \delta),$$

因此由三角不等式可得

$$d_Y(f(y), f(z)) \leq d_Y(f(y), f(x)) + d_Y(f(x), f(z)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad y, z \in \mathbb{B}_X(x, \delta).$$

这说明对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\omega_f(x, \delta) = \sup_{y, z \in \mathbb{B}_X(x, \delta)} d_Y(f(y), f(z)) < \varepsilon,$$

即

$$\omega_f(x) = \inf_{\delta > 0} \omega_f(x, \delta) = 0.$$

$\Leftarrow$. 设 $\omega_f(x) = 0$. 任取 $\varepsilon > 0$. 于是存在 $\delta > 0$ 使得

$$\omega_f(x, \delta) = \sup_{y, z \in \mathbb{B}_X(x, \delta)} d_Y(f(y), f(z)) < \varepsilon.$$

特别的,

$$d_Y(f(y), f(x)) < \varepsilon, \quad y \in \mathbb{B}_X(x, \delta),$$

这说明 f 在 x 处连续. □

3.1.18. 证明平方根函数 $w: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto \sqrt{x}$ 是连续但不是 Lipschitz 连续的, 并证明当 $a > 0$ 时 $w|_{[a, \infty)}$ 是 Lipschitz 连续的.

证明. 假设 w 是 Lipschitz 连续的, 于是存在 $\alpha > 0$ 使得对于任意 $x, y \in \mathbb{R}^+$ 都有 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \alpha |x - y|$. 令 $\beta := \max\{2, \alpha\}$. 由于当 $x = 1/\beta^4$ 时,

$$|\sqrt{x}| = \frac{1}{\beta^2} > \frac{1}{\beta^3} = \beta x \geq \alpha x,$$

矛盾. 因此 w 不是 Lipschitz 连续的. 另一方面, 令 $\alpha := 1/2\sqrt{a}$. 由于

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{|x - y|}{\sqrt{a} + \sqrt{a}} = \alpha |x - y|, \quad x, y \in [a, \infty),$$

因此 $w|_{[a, \infty)}$ 是 Lipschitz 连续的. □

3.2 拓扑基础

为了更深入的理解连续函数, 本节我们介绍拓扑空间中的一些基本概念. 其中主要结果是定理 3.2.9, 其将连续函数刻画为拓扑空间之间“保持拓扑结构”的函数.

在本节中, 设 $X := (X, d)$ 度量空间.

开集

定义 3.2.1 (内点). 称 $a \in X$ 是 $A \subseteq X$ 的内点, 若存在 $U \in \mathcal{N}(a)$ 使得 $U \subseteq A$.

定义 3.2.2 (开集). 称 $A \subseteq X$ 是开集, 若 A 的每个点都是内点.

注 3.2.1. 1. 显然, a 是 A 的内点当且仅当存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $\mathbb{B}(a, \varepsilon) \subseteq A$.

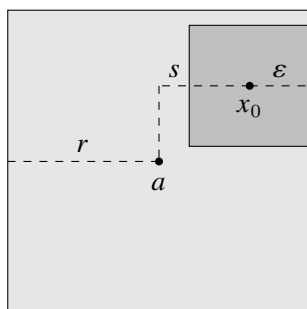
2. A 是开集当且仅当 A 是其每个点的邻域.

例 3.2.2. 开球 $\mathbb{B}(a, r)$ 是开的.

证明. 设 $x_0 \in \mathbb{B}(a, r)$. 令 $s := d(x_0, a)$. 于是 $\varepsilon := r - s > 0$. 由三角不等式可得

$$d(x, a) \leq d(x, x_0) + d(x_0, a) < \varepsilon + s = r, \quad x \in \mathbb{B}(x_0, \varepsilon).$$

因此 $\mathbb{B}(x_0, \varepsilon) \subseteq \mathbb{B}(a, r)$, 这说明 x_0 是 $\mathbb{B}(a, r)$ 的内点.



□

注 3.2.3. 1. “内点”和“开集”的概念依赖于所处的度量空间 X . 有时为了明确这一点, 我们会说“ a 是 A 关于 X 的内点”或“ A 在 X 中是开的”. 例如, $\mathbb{R}$ 中的开球, 即开区间 J , 根据上面的例子可知 J 在 $\mathbb{R}$ 中是开的. 然而, 如果我们将 $\mathbb{R}$ 嵌入到 $\mathbb{R}^2$ 中进行考虑, 那么 J 在 $\mathbb{R}^2$ 中就不是开的.

2. 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是向量空间 X 上的等价范数. 于是, 由注 2.3.13(4) 可知

$$A \text{ 在 } (X, \|\cdot\|_1) \text{ 中是开的} \iff A \text{ 在 } (X, \|\cdot\|_2) \text{ 中是开的}.$$

因此, 若 A 关于某个范数是开的, 那么其关于所有等价范数都是开的.

3. 由例 3.2.2 可知度量空间中的每个点都有开邻域.

命题 3.2.4. 设 $\mathcal{T} := \{O \subseteq X; O \text{ 是开的}\}$ 是开集族. 则

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. 对于任意 $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}$ 都有 $\bigcup \mathcal{O} \in \mathcal{T}$. 即开集的任意并是开的.
3. 对于任意 $O_0, \dots, O_n \in \mathcal{T}$ 都有 $\bigcap_{k=0}^n O_k \in \mathcal{T}$. 即开集的有限交是开的.

证明. (1). 显然 $X \in \mathcal{T}$. 由注 1.2.1(1) 可知 $\emptyset$ 是开的.

(2). 设 $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}$. 任取 $x \in \bigcup \mathcal{O}$. 于是存在 $O \in \mathcal{O}$ 使得 $x \in O$, 由于 O 是开的, 因此存在 x 的邻域 U 使得 $U \subseteq O \subseteq \bigcup \mathcal{O}$, 这说明 $\bigcup \mathcal{O}$ 是开的.

(3). 设 $O_0, \dots, O_n \in \mathcal{T}$. 任取 $x \in \bigcap_{k=0}^n O_k$. 于是对于任意 $k = 0, \dots, n$ 存在 $\varepsilon_k > 0$ 使得 $\mathbb{B}(x, \varepsilon_k) \subseteq O_k$. 令 $\varepsilon := \min\{\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_n\}$. 由于对于每个 k 都有 $\mathbb{B}(x, \varepsilon) \subseteq \mathbb{B}(x, \varepsilon_k) \subseteq O_k$, 因此 $\mathbb{B}(x, \varepsilon) \subseteq \bigcap_{k=0}^n O_k$, 这说明 $\bigcap_{k=0}^n O_k$ 是开的. $\square$

命题 3.2.4 涉及集合运算 $\bigcup$ 和 $\bigcap$, 但不涉及度量. 这启发我们可以将度量空间中的这些概念进行如下推广.

公理 3.2.3 (拓扑). 设 M 是集合, $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(M)$. 若

- (T₁) $\emptyset, M \in \mathcal{T}$.
- (T₂) 对于任意 $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}$ 都有 $\bigcup \mathcal{O} \in \mathcal{T}$.
- (T₃) 对于任意 $O_0, \dots, O_n \in \mathcal{T}$ 都有 $\bigcap_{k=0}^n O_k \in \mathcal{T}$.

则称 $\mathcal{T}$ 是 M 上的拓扑, 并称 $\mathcal{T}$ 中的元素是开集. 进一步, 称 $(M, \mathcal{T})$ 是拓扑空间.

注 3.2.5. 1. 设 $\mathcal{T}$ 是命题 3.2.4 中的集族. 称 $\mathcal{T}$ 是 X 上由度量 d 诱导的拓扑. 若 X 是赋范向量空间且赋予范数诱导的度量, 则称 $\mathcal{T}$ 是范数拓扑.

2. 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是向量空间 X 上的等价范数, $\mathcal{T}_{\|\cdot\|_1}$ 和 $\mathcal{T}_{\|\cdot\|_2}$ 是由 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 诱导的范数拓扑. 于是由注 3.2.3(2) 可知 $\mathcal{T}_{\|\cdot\|_1}$ 和 $\mathcal{T}_{\|\cdot\|_2}$ 是一致的, 即等价范数诱导相同的拓扑.

闭集

定义 3.2.4 (闭集). 称 $A \subseteq X$ 是闭集, 若 A^c 是开集.⁷

命题 3.2.6. 1. $\emptyset$ 和 X 是闭的.

2. 闭集的任意交是闭的.

⁷注意, A 不是开的并不蕴含 A 是闭的. 例如, $[0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中既不开也不闭.

3. 闭集的有限并是闭的.

证明. 由命题 3.2.4 和命题 1.2.2(3) 易得. $\square$

注 3.2.7. 1. 开集的无穷交不一定是开的.

证明. 例如 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathbb{B}(0, 1/n) = \{0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是闭的. $\square$

2. 闭集的无穷并不一定是闭的.

证明. 例如 $\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathbb{B}(0, 1/n))^c = \mathbb{R}^*$ 在 $\mathbb{R}$ 中是开的. $\square$

定义 3.2.5 (闭包点). 称 $x \in X$ 是 $A \subseteq X$ 的闭包点, 若对于任意 $U \in \mathcal{N}(x)$ 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 进一步, 将 A 的闭包点的全体记作

$$\overline{A} := \{x \in X; x \text{ 是 } A \text{ 的闭包点}\}.$$

定义 3.2.6 (极限点). 称 $x \in X$ 是 $A \subseteq X$ 的极限点, 若对于任意 $U \in \mathcal{N}(x)$ 都有 $(U \cap A) \setminus \{x\} \neq \emptyset$. 进一步, 将 A 的极限点的全体记作

$$A' := \{x \in X; x \text{ 是 } A \text{ 的极限点}\}.$$

显然, A 中的元素和 A 的极限点都是 A 的闭包点. 实际上, $\overline{A} = A \cup A'$.

命题 3.2.8. 设 $A \subseteq X$. 则

1. $A \subseteq \overline{A}$.
2. $A = \overline{A}$ 当且仅当 A 是闭的.

集合的闭包

集合的内部

集合的边界

Hausdorff 条件

例子

连续函数的刻画

定理 3.2.9.

连续扩张